

ISSN 1234-1754

KOMITET BADAŃ POLARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

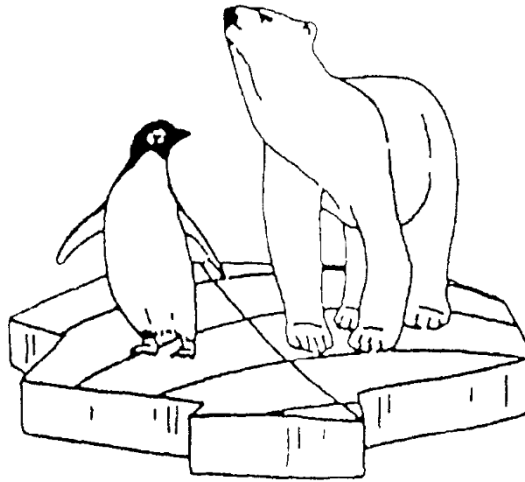
|

KLUB POLARNY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

BIULETYN POLARNY

23-25



KRAKÓW 2021

REDAKTOR
Maria Olech

REDAKTOR SENIOR
Andrzej Manecki

CZŁONKOWIE REDAKCJI

Marek Doktor, Piotr Głowacki, Jacek Jania, Piotr Köhler, Jarosław Majka,
Maciej Manecki, Krzysztof Migala, Jerzy Pereyma, Kazimierz Pękała

SEKRETARZE REDAKCJI
Maciej Dwornik, Karolina Kościńska

ADRES REDAKCJI
Prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
www.geol.agh.edu.pl/~bipo

e-mail: **bipo@geol.agh.edu.pl**
maria.olech@uj.edu.pl
dwornik@agh.edu.pl

PROJEKT OKŁADKI:
Jan Chochorowski, Urszula Socha

ISSN 1234-1754

Druk *Biuletynu Polarnego* został dofinansowany przez:



SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI	6
WYPRAWY I PROGRAMY BADAWCZE	
<i>Karolina Kościńska, Jarosław Majka</i>	7
Geologiczna wyprawa polarna AGH – Spitsbergen 2018	
<i>Wojciech Majewski, Witold Szczuciński</i>	8
Wyprawa na Georgię Południową – badania historii klimatu i wielorybnictwa zapisanej w osadach	
<i>Adam Nawrot, Monika A. Kusiak, Marek Lewandowski, Krzysztof Otto, Włodzimierz Sielski, Marcin Ruszczak, Wojciech Piotrowski, Łukasz Malmur, Krzysztof Zawierucha, Piotr Łepkowski</i>	12
Wznowienie badań na Antarktydzie Wschodniej, czyli kilka słów o planach rewitalizacji Polskiej Stacji Antarktycznej im. A.B. Dobrowolskiego, Oaza Bungera (Antarktyda Wschodnia)	
<i>Stanisław Rakusa-Suszczewski</i>	18
Problemy naukowe Antarktyki	
<i>Michał H. Węgrzyn, Paulina Wietrzyk-Pelka, Jakub Pelka</i>	22
Badania nad kolonizacją przez kryptogramy i rozwojem gleby na przedpolach szwedzkich lodowców	
<i>Marek K. Zdanowski, Aleksander Świętecki, Dorota Górniak, Jakub Grzesiak</i>	29
XLIII Wyprawa mikrobiologów na Stację im. Henryka Arctowskiego w Antarktyce. Badania funkcjonalnej roli nie fotosyntetyzującej frakcji bakterii zamieszkujących plechy porostów, stanowiącej trzeci nieznany lub niedoceniany dawniej integralny składnik plechy porostów	
SYMPOZJA I KONFERENCJE	
<i>Robert Bialik, Marta Potocka</i>	32
Sprawozdanie z Konferencji IPSiP (Interdisciplinary Polar Studies in Poland)	
<i>Krzysztof Rymer</i>	34
XXXVII Sympozjum Polarne – Poznań 2018	
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE POLARNE	
<i>Magdalena Puczeko</i>	36
Komitety Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk	

KRONIKA

<i>Andrzej Manecki, Maciej Manecki</i>	39
Prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel (1944–2020)	
<i>Włodzimierz Marszelewski</i>	41
Dr hab. Marek Grześ (1946–2020)	
<i>Andrzej Pachuta</i>	44
Dr inż. Jan Cisak (1944–2020) – geodeta, polarnik, społecznik, przyjaciel	
<i>Jerzy Pereyma</i>	46
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ludwik Birkenmajer (1929–2019)	
<i>Rajmund Przybylak</i>	48
Prof. dr hab. Gabriel Wójcik (1930–2021) – klimatolog i polarnik	
<i>Anna Waśkowska</i>	55
Dr hab. inż. Marek Doktor (1949–2020)	
<i>Piotr Zagórski, Jan Rodzik</i>	59
Prof. dr hab. Kazimierz Pękała (1936–2018)	

POSTACIE POLARYSTYKI

<i>Irena Giełwanowska</i>	64
Lech Wiśniewski – wyjątkowy polarnik	
<i>Tomasz Janecki</i>	67
Tadeusz Cieśluk – antarktyczny rybak z Jantara	
<i>Adam Krawczyk</i>	70
Przyczynek do biografii Henryka Arctowskiego	
<i>Andrzej Manecki</i>	72
Profesor Maria Agata Olech. O nowej redaktor naczelnej Biuletynu Polarnego i w rocznicę urodzin	
<i>Andrzej Manecki</i>	75
Profesor Jacek Jania – glaciolog, geomorfolog, polarnik, w 70. rocznicę urodzin	

Z DZIEJÓW POLARYSTYKI

<i>Leszek Kolondra</i>	78
Terrofotogrametryczne zdjęcia wykonane przez majora Antoniego Zawadzkiego-Rogałę podczas polskiej wyprawy na Grenlandię w 1937	
<i>Piotr Köhler</i>	82
Dwustulecie odkrycia Antarktydy?	
<i>Adam Krawczyk</i>	87
“Dom pod biegunem” po Międzynarodowym Roku Geofizycznym	
<i>Krzysztof Mięgała, Jacek Piasecki, Jerzy Pereyma</i>	91
W pięćdziesiątą rocznicę wrocławskiego cyklu polskich wypraw polarnych na Spitsbergen 1970-1974	
<i>Tadeusz Pastusiak</i>	96

II Wyprawa polskich uczonych na Antarktydę w oczach studenta Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni	98
<i>Jacek Szymala</i> 100-lecie zawarcia traktatu svalbardskiego (spitsbergeńskiego). Sprawozdanie z obchodów w Arktyce (luty 2020 r.)	103
<i>Jan Marcin Węsławski</i> Jak IO PAN wszedł do międzynarodowych programów arktycznych	
VARIA	
<i>Anna Cwanek, Jerzy W. Mietelski, Maria A. Olech</i> Badania dystrybucji oraz pochodzenia izotopów promieniotwórczych w próbkach biologicznych z Arktyki Zachodniej	106
<i>Sylvia Milarska, Piotr Androsiuk, Irena Giełwanowska</i> Stale wzbogacana kolekcja polarnych roślin kwiatowych źródłem materiału do badań genetycznych i morfo-anatomicznych	110
<i>Maria Olech</i> Wystawa fotografii Wojciecha Walkiewicza pt. <i>Antarktika</i>	113

PREZENTACJE NA PŁYDIE CD

<i>Roman Śledziowski</i> Wyprawa polskich alpinistów na Spitsbergen (1959)	
---	--

OD REDAKCJI

Czasopismo „Biuletyn Polarny” ukazujące się od 1993 roku służy do prezentacji życia wspólnoty polarników; stanowi ważną dokumentację polskiej polarystyki. Dzięki wspólnemu wysiłkowi autorów i redakcji, a także dzięki życzliwości władz Klubu Polarnego PTG i hojności naszego Sponsora Navigi, przekazujemy naszym czytelnikom połączone trzy zeszyty Biuletynu za lata 2019, 2020 i 2021.

Biuletyn pojawia się w roku szczególnym; naznaczonym pandemią Covid-19 i kryzysem gospodarczym, w wyjątkowej sytuacji zamknięcia i ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Planowane na rok 2020 Sympozjum Polarne w Toruniu nie odbyło się w zaplanowanym terminie.

Przeważająca część artykułów zamieszczonych w czasopiśmie dotyczy aktualnych wydarzeń związanych z programami naukowymi i wyprawami w rejon polarny, a także z dziejami polarystyki. W dziale „Postacie polarystyki” inicjujemy nowy cykl, w którym przedstawiamy wybitnych przedstawicieli grup technicznych, uczestników naszych wypraw polarnych. W tym numerze przedstawiamy sylwetki Tadeusza Cieśluka i Lecha Wiśniewskiego.

W ostatnim czasie zmarło wielu wybitnych polarników, naszych Kolegów i Przyjaciół. Pożegnaliśmy dwóch członków naszej redakcji Profesorów Kazimierza Pękałę i Marka Doktora. W dziale „Kronika” wspominamy wybitnego uczonego i polarnika, honorowego Przewodniczącego Komitetu Badań Polarnych PAN, Profesora Birkenmajera. Załączymy wspomnienia o zmarłych Profesorze Marku Grzesiu, Jacku Rajchelu, Profesorze Gabrielu Wójciku, geodecie dr inż. Janku Cisaku.

Warto zwrócić uwagę na załączoną do Biuletynu Polarnego płytę CD, zawierającą artystyczne fotografie z Antarktyki autorstwa Wojciecha Walkiewicza, archiwalny film z II wyprawy polskich uczonych na Antarktydę oraz prezentację zdjęć terrafotogrametrycznych zrobionych w czasie polskiej wyprawy na Grenlandię z 1937 roku. Polecamy także interesującą prezentację profesora Romana Śledziewskiego, sławnego alpinisty. Przedstawia ona historyczną wyprawę polskich alpinistów na Spitsbergen w 1959 roku.

Za Komitet Redakcyjny

Maria Olech

Andrzej Manecki

WYPRAWY I PROGRAMY BADAWCZE

Karolina Kościńska¹, Jarosław Majka^{1,2}

¹ Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Akademia Górniczo-Hutnicza,
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

² Department of Earth Sciences,
Uppsala University,
Villavägen 16, 752-36 Uppsala, Szwecja

GEOLOGICZNA WYPRAWA POLARNA AGH - SPITSBERGEN 2018

W lipcu 2018 r. odbyła się kolejna już Geologiczna Wyprawa Polarna AGH organizowana pod kierownictwem Profesorów Macieja Maneckiego oraz Jarosława Majki z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH. Wyjazd ten był nie lada wyzwaniem logistycznym - sześciotygodniowa wyprawa podzielona była na kilka części i składała się ze zmieniających się zespołów terenowych (łącznie 17 uczestników). Jej pierwsza część odbyła się w północnej części Spitsbergenu w rejonie fiordu Raudfjorden, gdzie grupa międzynarodowych geologów wyspecjalizowanych w badaniach skał terenowych wzięła pod lupę wysokociśnieniowy kompleks Richarddalen i skały otaczające. Zespół w składzie: Jarek Majka, Maciej Manecki, Karolina Kościńska, Michał Bułak (AGH), Jane Gilotti i Bill McClelland (Iowa University), Stanisław Mazur (ING PAN), Marian Janak (Słowacka Służba Geologiczna), Iwona Kłównowska i Henning Lorenz (Uppsala University) oraz Nikola Koglin (BGR) przez tydzień na pokładzie jachtu s/y Ocean A prowadził intensywne prace terenowe mające na celu zgromadzenie obserwacji geologicznych, pomiarów strukturalnych i próbek skał do dalszych badań. Większość uczestników wróciła do domu po udanym i bardzo pracowitym czasie na północy, a na kolejne części wyprawy dołączyli kolejni przedstawiciele AGH reprezentujący każdy etap kształcenia (studenci, doktoranci i post-doc): Kasia Walczak, Grzesiek Ziemniak, Chris Barnes, a także Sara Rzegocka, Laura Lis i Aleksandra Styga. W drugiej części wyprawy prace były prowadzone z bazy namiotowej na przylądku Copper Camp w zatoce St. Jonsfjorden. Podczas tej części wyprawy w skrajnie niesprzyjających warunkach pogodowych, jej uczestnicy prowadzili badania w rejonie gór Motalafjella oraz Skipperryggen. Jedna z grup skupiała się na skałach kompleksu Vestgotabreen, gdzie dokonano opróbowania skał wysokociśnieniowych. Badania te mają na celu odtworzenie historii ekshumacji tej istotnej z geologicznego punktu widzenia jednostki. Dodatkowo prowadzone było szczegółowe kartowanie geologiczne skał enigmatycznej jednostki Svartfjella i skał otaczających. Na ostatnią część uczestnicy przenieśli się na wyspę Prins Karls Forland w rejon zatoki Grimaldibukta. Wyprawa oraz badania prowadzone w 2018 roku

w Arktyce były realizowane w ramach projektów Opus i Preludium, Narodowego Centrum Nauki odpowiednio pt. *"Ku zrozumieniu neoproterozoicznej tektoniki w Arktyce – czy południowo-zachodni Svalbard i terran Pearya tworzyły kiedyś jedną całość?"* i *"Tempo ekshumacji wysokociśnieniowego kompleksu Vestgötabreen na Svalbardzie"* oraz dwóch projektów *"Arctic Field Grant"* finansowanych przez Research Council of Norway.

Fotografie dostępne na płycie CD

- FOT. 1. Uczestnicy wypraw polarnych w 2018 roku wraz z załogą jachtu s/y Ocean A.
Fot. H. Lorenz
- FOT. 2. Skały kompleksu Richarddalen. Fot. K. Kościńska
- FOT. 3. Uczestnicy wyprawy w rejonie jeziora Richardvattnet, na wysokociśnieniowych skałach kompleksu Richarddalen. Od lewej: Bill McClelland, Iwona Klonowska, Karolina Kościńska, Jane Gilotti. Fot. K. Kościńska

Wojciech Majewski¹, Witold Szczuciński²

¹ Instytut Paleobiologii PAN

Twarda 51/55

00-818 Warszawa

wmaj@twarda.pan.pl

² Pracownia Geozagrożeń, Instytut Geologii,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Bogumiła Krygowskiego 12

61-680 Poznań

witek@amu.edu.pl

WYPRAWA NA GEORGIE POŁUDNIOWĄ – BADANIA HISTORII KLIMATU I WIELORYBNICTWA ZAPISANEJ W OSADACH

W listopadzie i grudniu 2019 r. odbył się rejs badawczy w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN): Reakcja na zmiany środowiska i post-industrialna odbudowa populacji otwornic z fiordów Georgii Południowej, sub-Antarktyka. Wyprawa miała charakter międzynarodowy. W badaniach, obok badaczy z Polski: Wojciecha Majewskiego (Instytut Paleobiologii PAN, kierownik projektu), Witolda Szczucińskiego i Piotra Rozwałaka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), wzięli także udział Jan Pawłowski i Maria Holzmann z Uniwersytetu w Genewie oraz Andrew Gooday z National Oceanography Centre w Southampton. Wyprawy nie udałooby się zorganizować bez pomocy ze strony British Antarctic Survey (BAS), South Atlantic Environmental Research Institute (SAERI) w Stanley na Falklandach i zaangażowania Keri Pashuk i Grega Landreth wraz z załogą jachtu badawczego SRV Saoirse. Keri i Grega mieliśmy okazję poznać jeszcze w 2013 r. w trakcie realizacji projektu w Kanale Beagle (Patagonia). Od tamtego czasu ci

zapaleni przyrodnicy amatorzy gromadzili doświadczenie we wspomaganiu różnorodnych badań terenowych i prowadzeniu monitoringu ssaków morskich. W trakcie naszej wyprawy wykazali się zaangażowaniem, a także elastycznością i otwartością na nasze, z ich punktu widzenia niestandardowe, potrzeby.

Już sama droga na Falklandy, gdzie weszliśmy na pokład 18-metrowej SRV Saoirse, była zwiastunem prawdziwej przygody. Do Stanley lecieliśmy niekomercyjnym rejsem z bazy RAF w Brize Norton koło Oxfordu. Wizyta w Stanley, w okolicach którego także zebraliśmy nieco materiału do badań, była jedynie przedsmakiem podróży na Georgię Południową, która ze względu na swoje miejsce w historii eksploracji Antarktyki (wystarczy tu wspomnieć finał heroicznej wyprawy Sir Ernesta Shackletona w latach 1914–1916), alpejską scenerię i bujne życie roślinne i zwierzęce (np. pingwiny, uchatki, słonie morskie, humbaki) w pełni zasługuje na miano bramy Antarktyki. Ponieważ na tej odległej wyspie nie funkcjonuje żadne lotnisko, dotrzeć na nią można jedynie drogą morską. W naszym przypadku droga ze Stanley do Grytviken, dawnej stacji wielorybniczej na Georgii Południowej, liczyła prawie 1500 km. Nieco obawialiśmy się długiego rejsu stosunkowo niewielką jednostką po otwartych wodach południowego Atlantyku. Jest to, jakby nie było, rejon „wyjących pięćdziesiątek” znany z najsilniejszych wiatrów na Ziemi. Na szczęście nasza załoga wykorzystała sprzyjające okna pogodowe i rejsy zarówno do Grytviken, jak i z powrotem, odbyły się po w miarę spokojnych wodach.

W ostatnich dekadach rejon, przez które podróżowaliśmy, podlegają istotnym przemianom. Wody Oceanu Południowego stają się coraz cieplejsze, słabiej zasolone, uboższe w tlen i bardziej zakwaszone, a Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy przesuwają się stopniowo na południe w kierunku kontynentu Antarktydy. Archipeląg Georgii Południowej, który jest usytuowany w strumieniu tego prądu, znalazł się w epicentrum powyższych zmian. Co więcej, pomimo odosobnionego, sub-antarktycznego położenia, w swojej nieodległej historii doświadczył także silnej, choć mocno ograniczonej przestrzennie, antropopresji związanej z działalnością przemysłu wielorybniczego. Aktywność ta ustała dopiero w latach 60-tych ubiegłego wieku. Georgia Południowa jest więc obszarem idealnym do obserwacji przekształceń środowiska w związku z globalnymi trendami klimatycznymi, jak i reakcji oraz potencjału regeneracji środowiska polarnego w odpowiedzi na lokalną, silną antropopresję.

Badania ekosystemów lądowych Georgii Południowej pod kątem wpływu zmian klimatycznych i rozprzestrzenienia gatunków inwazyjnych są systematycznie prowadzone, głównie przez badaczy brytyjskich. Ze względu jednak na niedostępność tego obszaru, ekosystemy morskie pozostają stosunkowo słabo poznane. Zwłaszcza fiordy, środowiska morskie, które są szczególnie narażone na zmiany środowiskowe. Ich wody są stosunkowo płytkie, znajdują

się w pobliżu lądu, gdzie funkcjonują lub funkcjonowały osiedla ludzkie i miała miejsce działalność przemysłowa. To właśnie fiordy ulegają największym zmianom wynikającym z recesji lodowców czy zmianom okresu obecności lodu morskiego, czynników sterowanych obecną zmianą klimatu.

Głównym celem naszego projektu było udokumentowanie obecnych zespołów bentosowych zasiedlających fiordy i zbadanie, jak lokalna bioróżnorodność była kształtowana przez połączony wpływ uprzemysłowienia i globalnego ocieplenia. Badania te wpisują się w międzynarodowe wysiłki, aby uczynić z Georgii Południowej kluczowy punkt monitorowania zmian klimatycznych w obszarze sub-Antarktyki. Nasz projekt skupił się przede wszystkim na badaniach otwornic, ale uwagę poświęciliśmy również badaniom sedymentologicznym i hydrologicznym, a pobraliśmy także próbki dla analiz małżoraczków i okrzemek. Nasze badania dotyczą więc najważniejszych mikroorganizmów morskich wykorzystywanych w badaniach paleośrodowiskowych i do monitorowania skutków antropopresji.

Wśród naszych szczegółowych celów badawczych jest dokumentacja bioróżnorodności i rozprzestrzeniania dzisiejszych otwornic, włączając w to rzadko badane monotalamidy oraz opisanie ich nowych gatunków. Cele te mogą wydawać się dość zachowawcze, ale należy tu wspomnieć, że jedyne kompleksowe badania otwornic na tym obszarze miały miejsce w latach 20-tych i 30-tych poprzedniego wieku w ramach finansowanego z podatków wielorybnych programu Discovery. W odróżnieniu od tych minionych, nasze badania mają charakter ilościowy i dostarczą podstawy do obserwacji przyszłych zmian i oszacowania kierunku, w jakim mogą zachodzić zmiany ekosystemów pod wpływem postępującego ocieplenia, stanowiąc model dla przyszłych scenariuszy zmian, których spodziewać się można między innymi w rejonie Półwyspu Antarktycznego. Dane te umożliwią także interpretację paleośrodowiskową materiału z krótkich rdzeni osadów morsko-lodowcowych, które pobraliśmy w szeregu kluczowych lokalizacji.

Kolejnymi celami projektu są rekonstrukcja zmian faunistycznych i środowiskowych jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 150 lat w wybranych fiordach. Aby uzyskać pełniejsze zrozumienie zmian zespołów otwornic z rdzeni osadów, równolegle prowadzone będą rutynowe badania mikropaleontologiczne i badania kopalnego DNA (sedaDNA). Porównany zostanie zapis z rdzeni z lokalizacji dotkniętych intensywną działalnością człowieka i tych bardziej oddalonych od stacji wielorybnych. Pozwoli to określić odporność ekosystemów subpolarnych na lokalną, intensywną antropopresję, ich zdolności do regeneracji, a także reakcję na obecne ocieplenie. Zebrane dane mogą mieć istotne znaczenie, na przykład w kontekście rosnącej presji ze strony przemysłowej hodowli łososi w podobnych środowiskach. Zrekonstruowane zostaną także

zmiany tempa i typów sedymentacji w celu odróżnienia sygnału regionalnego i lokalnego - związanego z większym dopływem wód roztopowych i zmianą położenia czoł lodowców. Dane te dostarczą dokładnego tła paleośrodowiskowego dla zapisu otwornicowego. Zbadane zostanie także tempo pogrzebania węgla pochodzenia organicznego w osadach fiordowych.

Badania na Georgii Południowej prowadziliśmy przede wszystkim z pokładu jachtu badawczego SRV Saoirse, natomiast izolowanie żywych otwornic do badań taksonomicznych i molekularnych prowadzone było na bieżąco na stacji badawczej King Edward Point koło Grytviken, zarządzanej przez BAS. Ponieważ na styczeń 2020 przewidziano na stacji prace budowlane, nasze badania musiały zostać przeprowadzone na początku sezonu. Początkowo termin ten nie wydawał się optymalny, ale w obliczu późniejszych komplikacji w związku z pandemią COVID-19, okazał się dość szczęśliwy. Aby pozostawać w stałym kontakcie z grupą pracującą na stacji, działaliśmy przede wszystkim w zatokach Cumberland i Stromness, stanowiących północno-środkowe wybrzeże wyspy. Skupiliśmy się na zbieraniu materiałów do analizy w pobliżu lodowców Neumayera i Nordenskjölda, które charakteryzują się odpowiednio rekordowo szybkim i umiarkowanym tempem recesji, a także w pobliżu byłych stacji wielorybnych w Grytviken i tych znajdujących się w zatoce Stromness. Pogoda na szczęście dopisała i udało się zebrać pokaźną kolekcję prób powierzchniowych osadów morskich, krótkich rdzeni i danych oceanograficznych, które są obecnie opracowywane. Wspomnieć także należy, że transport prób i sprzętu do Polski nie był prostą sprawą, i z pewnością nie odbyłby się tak gładko, gdyby nie wspierała pomoc ze strony BAS i naszych przyjaciół z Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.

Większość zgromadzonych prób dotarła do kraju dopiero w trzecim kwartale 2020 r. Opracowanie materiału nie jest zatem zaawansowane. Zbadano już jednak fragmenty sekwencji rDNA otwornic bentosowych z rodziny Cassidulinidae, jednej z kluczowych grup otwornic bentosowych zamieszkujących szelfy kontynentalne Oceanu Południowego. Potwierdzona została odrębność gatunków zamieszkujących Georgię Południową i ich antarktycznych pobratymców. Ich powiązania z odpowiednikami z południowej Patagonii i Falklandów są natomiast bardziej skomplikowane. Zaawansowane są także analizy zespołów żywych otwornic wyizolowanych z prób powierzchniowych. Wykazują one wyraźną i, co istotne, podobną dla poszczególnych fiordów gradację zespołów wzdłuż osi fiordów. Podobne trendy obserwowano we fiordach rejonów polarnych Arktyki, a zdają się one słabiej zaznaczona we fiordach Antarktyki i południowej Patagonii, co jest zapewne związane z podobną skalą aktywności, czy dynamiki lodowców Georgii Południowej i na przykład Spitsbergenu. W kontekście lodowców, poczyniono ciekawe obserwacje dotyczące ich recesji. Niektóre

wycofują się w tempie kilkunastu metrów na rok, ale lodowiec Neumayera w ciągu ostatnich kilkunastu lat ulegał recesji rzędu 450 m/rok i jest to jedno z najszybszych temp recesji na świecie.

Wyprawa i prace badawcze są finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2018/31/B/ST10/02886.

Fotografie dostępne na płycie CD

- FOT. 1. Grupa pingwinów królewskich przed stacją badawczą na King Edward Point.
FOT. 2. Opuszczone zabudowania stacji wielorybicznej Stromness, gdzie 20-go maja 1916 r. Sir Ernest Shackleton zakończył swój heroiczny powrót z Morza Weddella.
FOT. 3. Członkowie wyprawy na Georgię Południową; na górze od lewej: Jan Pawłowski, Wojciech Majewski, Maria Holzmanna, Greg Landreth, Andrew Gooday, Michael Kean, na dole od lewej: Piotr Rozwałak, Witold Szczuciński, Christine Ellard i Keri Pashuk, Grytviken, grudzień 2019 r.

**Adam Nawrot¹, Monika A. Kusiak¹, Marek Lewandowski¹, Krzysztof Otto¹,
Włodzimierz Sielski¹, Marcin Ruszczak¹, Wojciech Piotrowski¹, Łukasz Malmur¹,
Krzysztof Zawierucha², Piotr Łepkowski³**

¹Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

²Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Instytut Biologii Środowiska,
Wydział Biologii UAM,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

³Centrum Studiów Polarnych, Wydział Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Śląski,

ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

WZNOWIENIE BADAŃ NA ANTARKTYDZIE WSCHODNIEJ, CZYLI KILKA SŁÓW

O PLANACH REWITALIZACJI POLSKIEJ STACJI ANTARKTYCZNEJ

IM. A.B. DOBROWOLSKIEGO, OAZA BUNGERA (ANTARKTYDA WSCHODNIA)

Każdy pasjonat nauk polarnych i polarystyki słyszał o dokonaniach Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, który w latach 1897-1899 brał udział w legendarnej antarktycznej wyprawie na statku Belgica, napisał m.in. „*Historię naturalną lodu*” (Dobrowolski, 1923) oraz stworzył dziedzinę nauki nazwaną kriologią. Nazwisko Dobrowolskiego cały czas żyje w literaturze. Na cześć tej niezwyklej postaci nazwano gatunek antarktycznego grzyba (*Dactylospora dobrowolskii* Olech M. i Alstrup V., 1996) oraz miejsca na mapie, jak np. Lodowiec Dobrowolskiego, czy Szczyt Dobrowolskiego (Cisak, 1992). Jego nazwiskiem uhonorowano także nazwę polskiej stacji badawczej położonej na kontynencie Antarktydy.

W roku 1958 Polska otrzymała od Związku Radzieckiego położoną w Oazie Bungera Stację Oasis. Oficjalne przejęcie nastąpiło w styczniu 1959 roku, wtedy też biało-czerwona flaga pierwszy raz załopotowała na stałym lądzie Antarktydy Wschodniej. Technicznego przejęcia dokonała polska wyprawa pod kierownictwem dr. Wojciecha Krzemińskiego. Stacja Oasis została przemianowana na Stację im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Niestety ze względu na uwarunkowania polityczne i finansowe, planowane na kolejne lata badania naukowe nie doszły do skutku, a powrót do Oazy Bungera polskiej ekspedycji nastąpił dopiero 20 lat później.

Ponownie w dwóch budynkach Polskiej Stacji Antarktycznej im. A.B. Dobrowolskiego zamieszkali uczestnicy Polskiej Morskiej Ekspedycji Polarnej zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk (PAN) w sezonie 1978/79, Kierownictwo wyprawy po raz kolejny objął dr Wojciech Krzemiński. Podczas miesięcznego pobytu naukowcy prowadzili w Oazie badania z zakresu geomorfologii, meteorologii, glaciologii oraz geofizyki. Wykonano również szereg zdjęć lotniczych, wykorzystując do tego helikopter Polskiej Akademii Nauk. W wyprawie poza naukowcami z ośrodków warszawskich – Instytutu Geodezji i Kartografii, Instytutu Geofizyki PAN (IGf PAN), Instytutu Geografii PAN, Politechniki Warszawskiej, a także toruńskiego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, brali udział piloci, mechanicy oraz inżynierowie. Wyprawa, która popłynęła na Antarktydę polskim statkiem m/s Zawichost, liczyła łącznie 14 osób.

Wyprawy z lat 1959 i 1979 były jak dotąd jedynymi oficjalnymi polskimi ekspedycjami do Stacji A.B. Dobrowolskiego. Ponadto, w latach 1966 i 1987 w Oazie Bungera pracowali polscy naukowcy, którzy brali udział w Radzieckich Ekspedycjach Antarktycznych.

Rezultatem tych wypraw były liczne opracowania konferencyjne, raporty i publikacje naukowe (m.in.: Zalewski, 1963; Różycki, 1964; Kuc, 1969; Cisak, 1980; Gregorczyk, 1980; Pachuta, 1980; Wiśniewski, 1980, 1983; Śledziński i Ząbek, 1982; Battke, 1985a; Krzemiński i Wiśniewski, 1985; Wójcik, 1988; Olech, 1989; Filcek i Zieliński, 1990) oraz popularnonaukowe (m.in.: Wiśniewski, 1989; Czajkowski, 2015), jak również materiały kartograficzne (Battke, 1985b, 1985c). Pełna lista bibliograficzna znajduje się na oficjalnej stronie stacji www.dobrowolskistation.pl/publikacje/.

W 2016 r. profesor Marek Lewandowski zainicjował program powrotu polskich naukowców do Oazy Bungera. Zgodnie z jego koncepcją, Stacja im. A.B. Dobrowolskiego byłaby rewitalizowana jako zespół automatycznych jednostek pomiarowych, prowadzących monitoring meteorologiczny, sejsmiczny i geomagnetyczny. Ten niezwykle trudny i skomplikowany logistycznie plan został zaakceptowany przez dyrekcję IGf PAN, a następnie uzyskał poparcie

Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Konsorcjum Polarne (PKPol). Następnym powiększeniem powyższych decyzji było powstanie przy Zakładzie Badań Polarnych i Morskich IGf PAN grupy roboczej, której działania doprowadziły do otrzymania przez Instytut Geofizyki PAN w 2018 roku dotacji celowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rewitalizację zapomnianej Stacji Antarktycznej im. A.B. Dobrowolskiego.

W ramach tego dofinansowania przeprowadzono szereg działań m.in. rozpoznano możliwości dotarcia do Oazy Bungera, nawiązano relacje z Australian Antarctic Division z Australii oraz z Arctic and Antarctic Research Institute z Rosji, jak również zakupiono niewielkie ilości sprzętu terenowego, który był testowany na Spitsbergenie oraz na Szetlandach Południowych w trakcie prowadzonych tam prac badawczych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2019 przyznało Instytutowi Geofizyki PAN środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) na lata 2019-2021. W ten sposób projekt pod roboczą nazwą „*Rewitalizacja Polskiej Stacji Antarktycznej im. A.B. Dobrowolskiego*” uzyskał mocne wsparcie finansowe, a szansa dotarcia do Oazy Bungera po 40 latach znów stała się realna.

Plany rewitalizacji zakładają, że Stacja będzie wykorzystywana jako stacjonarna, bezobsługowa i zautomatyzowana infrastruktura badawcza, w pierwszym etapie dedykowana pomiarom meteorologicznym, po którym nastąpi instalacja szerokopasmowego sejsmometru i magnetometru do rejestracji zmian pola geomagnetycznego w zakresie częstotliwości od DC do około 1 Hz.

Planowane jest, aby wszystkie urządzenia były zasilane ogniwami paliwowymi oraz energią odnawialną, a dane były przesyłane poprzez łącze satelitarne w miarę możliwości. Stacja będzie regularnie odwiedzana w celu przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych oraz prowadzenia badań abiotycznych i biotycznych elementów lokalnego środowiska, które tworzy sieć unikatowych ekosystemów charakteryzujących się silną izolacją i ekstremalnymi warunkami środowiskowymi mogącymi stanowić analogię systemów na Marsie.

W tym celu podczas najbliższej wyprawy zostaną wykonane następujące zadania: (1) przygotowanie zaplecza logistycznego na potrzeby przyszłych wypraw naukowych; (2) opracowanie oceny oddziaływania aktywnej stacji na środowisko; (3) instalacja automatycznych rejestratorów geofizycznych; (4) rozpoznanie potencjału naukowego Oazy Bungera pod kątem abiotycznym i biotycznym; (5) ustawienie kontenera mieszkalnego; (6) prace porządkowe na obszarze stacji oraz wewnątrz budynków; (7) naprawa i zabezpieczenie istniejących budynków stacji; (8) wywiezienie odpadów i złomu.

Planowana pierwsza wyprawa ma rozpocząć się w połowie grudnia 2020 r. i będzie trwać do marca 2021. W samej Oazie Bungera ekspedycja spędzi do czterech tygodni. Czas pobytu oraz daty graniczne są uzależnione od planów 66-tej Rosyjskiej Ekspedycji Antarktycznej RAE (The 66th Russian Antarctic Expedition), na której oparta będzie logistyka wyprawy, ale też od bieżącej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz od warunków pogodowych występujących w trakcie trwania wyprawy.

Zorganizowanie ekspedycji w tak odległy i trudny logistycznie skrawek Antarktydy Wschodniej wymaga zaangażowania wielu osób, których wiedza, doświadczenie oraz wyobrażenia znacznie wykracza poza ramy działalności uczelni i instytutów naukowych. W chwili powstawania niniejszego tekstu w przygotowaniach do ekspedycji udział biorą osoby z wieloletnim doświadczeniem polarnym, organizacyjnym, logistycznym, prawnym, jak również naukowym, a są to:

prof. dr hab. Marek Lewandowski (kierownik projektu) – geofizyk i geolog, polarnik, pomysłodawca projektu; kierownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich IGf PAN, członek Komitetu Badań Polarnych PAN;

dr Adam Nawrot (zastępca kierownika projektu, kierownik i uczestnik ekspedycji, ekspert ds. środowiska abiotycznego) – geomorfolog, polarnik, organizator i kierownik wypraw na Spitsbergen, uczestnik wypraw w góry wysokie; realizator projektów dotyczących geosystemów i ekologii rejonów polarnych i górskich;

dr hab. Monika A. Kusiak (uczestnik ekspedycji, ekspert ds. potencjału naukowego Oazy Bungera) – geochemik izotopowy, polarnik, organizator, kierownik i uczestnik wypraw naukowych na Labrador, Grenlandię, Antarktydę Zachodnią oraz w góry wysokie, realizator polarnych projektów naukowych z partnerami w Australii i Rosji;

dr Krzysztof Zawierucha (uczestnik ekspedycji, ekspert ds. oceny wpływu na środowisko) – ekolog, zoolog, polarnik, nauczyciel akademicki, organizator wypraw naukowych w rejony polarne oraz góry Europy; realizator projektów dotyczących funkcjonowania i bioróżnorodności ekosystemów lodowych;

mgr inż. Piotr Łepkowski (uczestnik ekspedycji, prace techniczne, przygotowanie stanowisk do monitoringu geofizycznego, dokumentowanie przebiegu wyprawy) – geofizyk, polarnik, uczestnik dwóch zimowań w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund oraz kilku wypraw na Spitsbergen;

mgr Krzysztof Otto (logistyka, sprawy formalne) – polarnik, zastępca Dyrektora IGf PAN ds. Technicznych, odpowiedzialny za stacje polarne zarządzane przez IGf PAN; ekspert ds. technicznych;

mgr Włodzimierz Sielski (logistyka) – polarnik, kierownik Polskiej Stacji Polarnej Hornsund; ekspert w dziedzinie logistyki i organizacji wypraw polarnych;

mgr Marcin Ruszczak (logistyka) – polarnik, ekspert w dziedzinie logistyki i organizacji wypraw polarnych;

mgr Łukasz Malmur (sprawy formalne, zakupy) – kierownik Działu Zamówień Publicznych IGf PAN;

mgr Wojciech Piotrowski (sekretarz projektu) – geograf, pracownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich IGF PAN, zaangażowany w realizację projektów krajowych i międzynarodowych o tematyce polarnej; brał udział w kilku wyprawach na Spitsbergen, administrator strony internetowej www.dobrowolskistation.pl

Całe przedsięwzięcie jest wspierane przez Polskie Konsorcjum Polarne (PKPol), a w przygotowaniach związanych z aspektami prawnymi pomagają nam mgr Agnieszka Kruszewska (przewodnicząca PKPol), dr hab. Robert Bialik oraz dr Dariusz Puczek z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, a także dr hab. Michał Łuszczuk z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ekspedycja logistycznie będzie opierała się na umowie z rosyjskim Arctic and Antarctic Research Institute (AARI), który zajmuje się przygotowaniem i realizacją Rosyjskich Ekspedycji Antarktycznych (RAE).

Program, którego celem jest rewitalizacja Polskiej Stacji Antarktycznej im. A.B. Dobrowolskiego, a w konsekwencji prowadzenie interdyscyplinarnych badań w Oazie Bungera, jest z założenia programem wieloletnim. Planujemy współpracę naukową zarówno z naukowcami rosyjskimi jak i australijskimi (IGf PAN podpisał umowy o współpracy naukowej z partnerami z Rosji i Australii), a w najbliższych latach logistykę planujemy opierać o wyprawy rosyjskie. Samodzielnych wypraw naukowych nie będziemy w stanie podejmować tak długo, jak nie będziemy posiadać własnej, odpowiedniej dla żeglugi po Oceanie Południowym, polskiej jednostki pływającej.

Rewitalizowana stacja ma służyć swoją infrastrukturą całemu środowisku naukowemu – zarówno polskiemu, jak i zagranicznemu. Dostęp do danych uzyskiwanych z automatycznego monitoringu geofizycznego będzie miał charakter otwarty. Cel, który sobie postawiliśmy i do którego dążymy wciąż wydaje się odległy. Mamy jednak nadzieję, że dzięki naszemu zaangażowaniu, wspie-

ranemu finansowo środkami przeznaczonymi na te działania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uda się przywrócić możliwość prowadzenia badań naukowych na tym wyjątkowo trudno dostępnym skrawku Antarktydy Wschodniej.

Literatura

- BATTKE Z., 1985a. Elaboration of topographic maps of the Polish A. B. Dobrowolski Station at Bunger Oasis on the Antarctic Continent, Polish Polar Research, 6: 385–390.
- BATTKE Z., 1985b. Antarktyczna Stacja im. A. B. Dobrowolskiego, Oaza Bungere, mapa 1 : 500, Wyd. Instytutu Geofizyki PAN.
- BATTKE Z., 1985c. Terytorium Antarktydy Oaza Bungere, Polska Stacja im. A. B. Dobrowolskiego, Oaza Bungere, mapa 1 : 5000, Wyd. Instytutu Geofizyki PAN.
- CISAK J., 1980. Determination of astronomical co-ordinates of geodetic point at Bunger Oasis in Antarctic, Polish Polar Research, 1: 99–104.
- CISAK J., 1992. List of place-names in Antarctica introduced by Poland in 1978–1990. Polish Polar Research, 13 (3-4): 273-302.
- CZAJKOWSKI R. 2015. Rok w lodach Antarktydy. 179 pp., Wydawnictwo Gondwana, ISBN 978-83-63756-10-9.
- DOBROWOLSKI A.B., 1923. Historia naturalna lodu. Wyd. Kasy Pomocy im. J. Mianowskiego, Warszawa, ss. 940+XXVI.
- FILCEK K. i ZIELIŃSKI K., 1990. Report on the expedition of Polish biologists to Bunger Hills, East Antarctica, 1988/89. Polish Polar Research, 11 (1-2): 161-167.
- GREGORCZUK M., 1980. Climate of Bunger Oasis (region of A. B. Dobrowolski Station, Antarctic), Polish Polar Research, 1: 205–230.
- KRZEMIŃSKI W. i WIŚNIEWSKI E., 1985. The Polish Expedition to the A. B. Dobrowolski Station on the Antarctic continent in 1978/79, Polish Polar Research, 6: 377–384.
- KUC M., 1969. Some mosses from an Antarctic oasis. Revue bryologique et lichénologique. 36(3/4): 655-672. ISSN: 0373-0913.
- OLECH M., 1989. Preliminary botanical studies at Bunger Oasis, East Antarctica. Polish Polar Research, 10 (4): 605-609.
- OLECH M. i ALSTRUP V., 1996. Dactylospora dobrowolskii sp. nov. and additions to the flora of lichens and lichenicolous fungi of Bunger Oasis, East Antarctica. Polish Polar Research, 17 (3-4): 165-168.
- PACHUTA A., 1980. Preliminary gravimetric investigations in Bunger Oasis nearby of Dobrowolski's Station (Antarctic), Polish Polar Research, 1: 87–97.
- RÓŻYCKI S.Z., 1964. Rhythm of changes in the Antarctic ice cap under the influence of climatic variations. Polarforschung, 5(1/2).
- ŚLEDZIŃSKI J. i ZĄBEK Z., 1982. Prace grawimetryczne pierwszej polskiej wyprawy antarktycznej w latach 1958-1959, Materiały sympozjum „Prace geodezyjne w polskich wyprawach polarnych 1932-1982”, SGP.
- WIŚNIEWSKI E., 1980. Polska wyprawa na Antarktydę do stacji im. A.B. Dobrowolskiego 1978-79 [Polish expedition to Dobrowolski Station in Antarctica in 1978-79]. Przegląd geograficzny, 52(2): 403-408.
- WIŚNIEWSKI E., 1983. Bunger Oasis: the largest ice-free area in the Antarctic. Terra, 95(3): 178-187.
- WIŚNIEWSKI E., 1989. Antarktyda – lodowa pustynia. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
- WÓJCIK G., 1988. Temperature of active layer at Bunger Oasis in Antarctica in summer 1978-79. 5th International Conference on Permafrost, Trondheim, Norway, Aug. 2-5, 1988. Proceedings, Vol.1. Edited by K. Senneset. Publisher: Trondheim, Norway, Tapir Publishers. Norway: 505-510.
- ZAŁEWSKI S.M., 1963. Polska Wyprawa Antarktyczna w Międzynarodowym Roku Geofizycznym, Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki, t. VIII: 389–432.

- FOT. 1. Polska Stacja Antarktyczna im. A.B. Dobrowolskiego. Zdjęcie wykonane podczas wyprawy 1978/79. Autor Andrzej Pachuta (archiwum Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk).
- FOT. 2. Prace kartograficzne w Oazie Bungera. Zdjęcie wykonane podczas wyprawy 1978/79. Autor Zbigniew Battke (archiwum Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk).
- FOT. 3. Oaza Bungera. Zdjęcie wykonane podczas wyprawy 1978/79. Autor Maciej Tałas (archiwum Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk).

Stanisław Rakusa-Suszczewski

PROBLEMY NAUKOWE ANTARKTYKI

Nawiązując do czteropunktowej strategii wypracowanej przez Polskie Konsorcjum Polarne punktem odniesienia mogą być najnowsze światowe badania w Antarktyce tu wspomniane. Pozwalają nam na wybory istotnej a nie peryferyjnej tematyki, zbliżając nas do najciekawszych prac prowadzonych przez narodowe i międzynarodowe zespoły. Samodzielny Zakład Biologii Antarktyki PAN połączono z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN z myślą, by po etapie opisu warunków środowiska geograficznego, klimatycznego i hydrologicznego trwającego blisko 38 lat, oraz inwentaryzacji organizmów lądowych, słodkowodnych i morskich organizmów Zatoki Admiralicji przejść na etap badań problemów: genetycznych, adaptacji do zmieniających się warunków, szybkiej oceny bioróżnorodności, genomiki czy rekonstrukcji pokrewieństw pomiędzy organizmami różnych rozpoznanych taksonów a również i biotechnologii. Taki był mój zamiar i dążenie do decyzji administracyjnych i przejścia na etap uprawiania nowoczesnej nauki oddając ją w ręce fachowców tej tematyki. Zmiana nazwy na Zakład Badań Antarktyki w IBB PAN pod kierunkiem hydrologa jeszcze tego nie wyklucza, zobaczymy?

1. Badania środowiskowe

Wiercenia Antarktydy i otrzymywane tą drogą rdzenie lodowe mogą stanowić również najdłuższy nieprzerwany zapis zmian klimatycznych które zachodziły i zachodzą obecnie. W 1996 roku Rosjanie dowiercili się do 3350 m. Osiągnięto głębokości sięgające do górnej warstwy wody największego jeziora Antarktydy - Wostok o długości 240 km i szerokości 50 km. Odkrycie jeziora Wostok, gwałtownie przyśpieszyło poszukiwania i w roku 2016 potwierdzono istnienie 402 jezior pod lodowych w Antarktydzie. W rejonie Ziemi Marii Byrd wykazano, że ciepło geotermalne jest odpowiedzialne za obecność jezior i strumieni podlodowych i tworzy aktywny hydrologiczny system. Niektóre z tych zjawisk obserwowaliśmy w jeziorach na stacji Molodziożnaja już w roku 1969.

Aktualnie jezioro Whillans badają Amerykanie, Wostok – Rosjanie a jezioro Ellsworth - Brytyjczycy. W rejonie wschodniej Antarktydy Amerykanie (Dome C) otrzymali próby lodu odpowiadające 800 000 lat. W bąblach powietrza uwięzionego w rdzeniach lodowych jest zawarty tlen, dwutlenek węgla, metan. Stosunek $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ i $^2\text{H}/^1\text{H}$ odzwierciedla panujące warunki z czasów ubiegłych. Stwierdzono w tym okresie 10 glacialnych i tyleż interglacialnych cykli zmian temperatury. Różnice w tych okresach były parostopniowe. Ocieplanie się klimatu Zachodniej Antarktydy nie jest więc niczym nowym, również potwierdziły to polskie obserwacje jako pierwsze sygnalizujące wzrost temperatury w oparciu o pomiary na Arctowskim i Bellingshauzenie. Warunki hydrochemiczne i hydrologiczne, zarówno Zatoki Admiralicji, jak i obszaru wokół Południowych Szetlandów, w tym pomiary i modele prądów morskich były dobrze rozpoznane w czasie czterech polskich wypraw międzynarodowego programu BIOMASS na r/v „Profesor Siedlecki”.

Pokrywa lodowa Antarktydy nie jest stabilna. Lodu ubywa głównie w rejonie Półwyspu Antarktycznego, który to obszar w okresie lat 1992–2017 utracił 2720 +/- 1390 miliardów ton, co odpowiada wzrostowi poziomu oceanu o 7.6 +/- 3.9 mm. Ubytek lodu powoduje zwiększanie się powierzchni skalnej nunataków, grzbietów górskich, stref przybrzeżnych, lagun powstających po cofaniu się lodu. Zmienia się klimat powstają warunki do zasiedlania, zarówno w wodzie, jak i na lądzie.

2.Elementy biotyczne

Jedne z najbardziej fascynujących są badania życia w jeziorach podlodowych. Stwierdzone tam Archeony - archebakterie, żyjące w ciemności uzyskują energię z minerałów i osadów i same stają się pokarmem dla bakterii. Powstał więc bardzo prosty ekosystem – producentów i konsumentów. Te odkrycia zwiększają przypuszczenia o możliwości życia na Marsie, Enceladusie czy Europie, satelicie Jupitera. Antarktyda jest laboratorium dla badań życia podlodowego i w kosmosie. Badania bakterii i grzybów żyjących wewnątrz skał, czy w lodowcowych kriokonitach, jest kolejną tematyką pracy nad ekstremofilami między innymi prowadzoną na Arctowskim od wielu lat na wysokim poziomie. W Antarktyce zaledwie 1% powierzchni było wolne od pokrywy lodowej. Jednym z najbardziej znanych jest rejon Suchych Dolin na Ziemi Wiktorii w rejonie Morza Rossa.

Obszar ten ma szczególnie surowe warunki i jedynie latem przez okres 25-75 dni temperatury gruntu osiągają 0°C . Powstaje wtedy cienka warstwa biologicznie czynnej gleby zasiedlonej przez cyjanobakterie produkując proste cukry w drodze fotosyntezy pierwsze kolonizujące glebę i dominujące

w Antarktyce. Ich sukces jest związany z produkcją polimerów na powierzchni komórek, co chroni przed przesuszeniem.

Procesy deglacji obserwowane w rejonie Zachodniej Antarktydy i archipelagu wysp Szetlandów Południowych powodują intensywne zasiedlanie dwoma gatunkami roślin kwiatowych oraz porostami i grzybami. Proces sukcesji obserwowano w rejonie wyspy King George i stacji Arctowskiego. Pojawienie się w tym obszarze *Poa* - trawy może być skutkiem również działalności człowieka i zawleczenie tego gatunku z obszarów położonych dalej na północ. Polskie badania na Arctowskim były pierwsze sygnalizujące ten problem, a badania genetyczne częściowo wyjaśniły pochodzenie tego gatunku.

Po cofnięciu się spływających do morza lodowców jako efektu ocieplania się powstają przybrzeżne laguny badane w Zatoce Admiralicji z słonawą wodą na powierzchni i słona przy dnie. Obszary te zasiedlają zespoły flory i fauny tolerującej zmienność warunków hydrologicznych i hydrochemicznych.

W ekosystemie morskim Antarktyki występują gatunki o dużej liczebności, które są wskaźnikami nie tylko w sferze zainteresowań procesów zmian klimatu, ale i plastyczności oraz adaptacji do zmian na poziomie genetycznym, fizjologicznym czy biochemicznym.

Euphausia superba zwany krylem jest kluczowym dla funkcjonowania ekosystemu Antarktyki i ciągle budzi duże zainteresowanie komercyjne. Między innymi dotyczy to zawartości omega-3, techniki ekstrakcji, rozpoznania fosfolipidów stanowiących 20-30% lipidów (64-77%) i trójglicerydów (1-3%). Te zasoby interesują głodny świat patrzący na nie jako potencjalne źródło do wykorzystania.

Ryby antarktyczne od wczesnych lat 70-tych łowione komercyjnie również przez Polskę były i są również obiektem badań biochemicznych w związku z szczególną adaptacją pozwalającą im żyć w temperaturze ujemnej wody nawet do -2°C , dzięki produkcji makromolekularnych białek antyfrizów. Poza naukowym interesem zwrócono uwagę na możliwość syntezy i ich komercyjne wykorzystanie w krioprezerwacji żywności, zastosowanie w przechowywaniu tkanek i organów, tworzenia odporności roślin,

Badania genetyczne pingwinów z grupy *Pygoscelis papua*, których liczebność określa się na 380 tys. par, wykazały dużą zmienność pozwalającą na wyróżnienie 2-4 gatunków rozmieszczonych na Falklandach, Półwyspie Antarktycznym oraz Południowej Georgii, i archipelagu Kergulen. Populacja tej grupy w ciągu ostatnich 40 lat wzrosła 6 krotnie, co tłumaczy się wzrostem miejsc lęgowych w efekcie deglacji, ale i różnych genetycznych uwarunkowań wzorców sukcesu lęgowego. Kolejny *Pygoscelis adalae* jest gatunkiem najbardziej południowym cirkumantarktycznym, w ciągu ostatnich 25 lat jego liczeb-

ność spadła o 65%, a w niektórych koloniach nawet o 80%, i wydaje się być wrażliwy na zmiany klimatu. Badania bakterii guana tych pingwinów prowadzono na Arctowskim wykazały wielkie bogactwo filogenetyczne i morfologiczne. Trzeci z gatunków: *Pygoscelis antarctica*, jego liczebność była oceniana z satelitarnych obserwacji na 3.42 mil. par w 375 koloniach. W latach 80-tych spadła nawet o 50%. Gatunek ten i dynamika populacji jest słabo poznana, a jego wędrówki były również badane przez zespół stacji Arctowskiego.

Płetwonogie. Na Południowej Georgii w ciągu ostatnich 3 dekad zaobserwowano spadek liczebności uchatek antarktycznych (*A.gazella*). Uważa się, że raczej genetyczne przyczyny a nie klimatyczne są tego powodem. Cechy najbardziej heterozygotycznych osobników są najlepiej dostosowane i przeżywają. Monitoring tego gatunku na stacji Arctowskiego był prowadzony ponad 10 lat, i wykazał związek pomiędzy *El Niño* odpowiedzialnego za dopływ kryła na Poł. Georgię a migracją uchatek na południe w poszukiwaniu kryła i liczne pojawianie się ich w rejon Zatoki Admiralicji.

3.Aktywność człowieka

Negatywne skutki działalności człowieka to trwające połowy, skażenie środowiska, introdukcja gatunków obcych dla tego ekosystemu, przyspieszenie procesów ocieplania w skali globalnej, wzrost poziomu morza. Antarktyda nie ma stałych mieszkańców na stacjach badawczych, nieliczne ekipy pozostają na okres jednego, niekiedy dwóch lat. Latem ilość ludzi gwałtownie wzrasta. Najliczniejsze są grupy Amerykańskie, nawet parę tysięcy, Argentynczycy mają ponad 660 osób, Brazylia około 40, Ukraina 24, Rosja ponad 400. Na polskiej stacji bywa kilkadziesiąt pracowników latem, kilkunastu zimą. Badania psychologiczne ekip zimujących i przebywających w długotrwałej izolacji są częścią programów naukowych. Na stacji Arctowskiego prace te były prowadzone już w latach 1979 i w latach 90-tych przez Amerykanów zainteresowanych wpływem odmiennych kultur na izolację i stres w długotrwałym odosobnieniu. Badając zespoły zimujące przez trzy lata, stwierdzono szereg różnic kulturowych w ekipach amerykańskiej, rosyjskiej, polskiej czy hinduskiej, co może mieć wpływ na dobór przyszłych załóg lotów międzyplanetarnych. Amerykanie ze stacji na biegunie południowym zgłaszali znaczny wzrost zmęczenia i niepokoju, oraz spadek wigoru w okresie zimowym. Rosjanie zaś odnotowali znaczny spadek depresji i ilości przyjmowanych leków. Obserwowano spadki interakcji społecznych. W oparciu o dane z Arctowskiego wnioskowano, że lepszym jest w zespole obecność dwóch kobiet niż jednej. Badania tego typu mogą mieć znaczenie w zrozumieniu i zaradzaniu skutków stresu wywołanego długotrwałą izolacją, kwarantanną czy samotnością w okresie pandemii.

4.Elementy humanistyczne badań

Polacy mają ponad stuletnią tradycję udziału w ekspedycjach różnych państw. Polska prowadzi badania w Arktyce, od pierwszej wyprawy na Wyspę Niedźwiedzią w 1932 roku. W roku 1975 r. wyruszyła pierwsza samodzielna wyprawa morska do Antarktyki, na statkach r/v „Profesor Siedlecki” i m/t „Tazara”, której kontynuacją było powstanie stacji Arctowskiego w 1977. Poza efektami badań naukowych, publikacjach, książkach, filmach będących trwałym śladem naszej działalności, wyprawy są szkołą charakterów, uruchamiając cechy ludzkiej solidarności, wzajemnej pomocy, braterstwa w sytuacjach trudnych. Działalność ta tworzy tradycję i wartości humanitarne, których pielęgnowanie jest naszym obowiązkiem. Artefakty, pamiątki z wypraw, zapisy medialne, książki, albumy, fotografie i dokumentacja wypraw powinny być z pietyzmem zachowane, co jest prawnym obowiązkiem organizatorów. Tradycja jest wartością bezcenną, szanując ją tworzymy podstawy dla kontynuacji aktywności kolejnych pokoleń i utrwalenia tych wartości humanitarnych w społeczeństwie.

Michał H. Węgrzyn¹, Paulina Wietrzyk-Pełka¹, Jakub Pełka

¹Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej
im. Zdzisława Czeppego
Instytut Botaniki
Wydział Biologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3
30-387 Kraków
michal.wegrzyn@uj.edu.pl
paulina.wietrzyk@gmail.com
jakubpelka@gmail.com

BADANIA NAD KOLONIZACJĄ PRZEZ KRYPTOGRAMY I ROZWOJEM GLEBY NA PRZEDPOLACH SZWEDZKICH LODOWCÓW

Nie upłynęły jeszcze 2 lata od czasu dużej wyprawy na przedpola lodowców Svalbardu, kiedy otrzymaliśmy szansę na przeprowadzenie kolejnych badań terenowych w ramach programu Interact TA (Horyzont 2020). Dzięki wnioskowi aplikacyjnemu Pauliny Wietrzyk-Pełki, dostaliśmy finansowanie na kilkunastodniowy pobyt w Szwedzkiej stacji badawczej „Tarfala Research Station” (należącej do Uniwersytetu w Sztokholmie), położonej w dolinie Tarfali w rejonie najwyższego szczytu Szwecji, Laponii i europejskiej strefy polarnej - Kebnekaise (ok. 2096 m n.p.m). Celem projektu CRYPTOSOIL – „*Cryptogams as the main factor influencing initial development of soil and carbon sequestration in glacier forelands in northwest Sweden*” (Nr ref. 730938) były dalsze ba-

dania nad sukcesją pierwotną oraz inicjalnym rozwojem gleby, tym razem na przedpolach trzech szwedzkich lodowców: Isfallsglaciären, Storglaciären, oraz Rabots glaciär. Decyzja o wyborze tej stacji zapadła z potrzeby poszerzenia wiedzy na temat przebiegu wspomnianych procesów o obszary przedpoli lodowców w części kontynentalnej Europy. Stacja w Tarfali idealnie nadawała się do tego celu ze względu na stosunkowo łatwy dostęp, bliskie sąsiedztwo dobrze zachowanych lodowców (szw. glaciären), na których od kilkudziesięciu lat prowadzono szczegółowe badania glaciologiczne i ekologiczne. Dolina Tarfali jest typowym subarktycznym, a jednocześnie alpejskim obszarem z dobrze wykształconą tundrą górską.

W jej obrębie zlokalizowane są lodowce Kebnekateglaciären, Isfallsglaciären oraz Storglaciären, natomiast Rabots glaciär znajduje się w sąsiedniej prostopadłej dolinie oddzielonej szczytem Kebnekaise.

Nasza wyprawa zaczęła się 15 lipca 2020 r. w momencie wjazdu na prom ze Świnoujścia do Ystad. Do Szwecji dopłynęliśmy wieczorem, a po 2 godzinach jazdy zrobiliśmy przystanek na przepakowanie sprzętowe oraz nocleg w miejscowości Halmstad nad cieśniną Kattegatt. Wtedy dołączył do nas Jakub Pełka i wspólnie 16 lipca rozpoczęliśmy podróż autem na północ Szwecji w kierunku miasta Kiruna. Po drodze nocowaliśmy na terenie Skuleskogens National Park, gdzie zobaczyliśmy unikalne w skali światowej wybrzeże, stanowiące część wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO obszaru Höga Kusten (pol. Wysokie Wybrzeże), które w ostatnich 400 latach podniosło się o prawie 60 metrów (a łącznie o ok. 286 m od ostatniego zlodowacenia). Rano 17 lipca wyruszyliśmy w dalszą drogę przekraczając koło polarne w prowincji Nattavaara. Po południu przyjechaliśmy do Kiruny na nocleg. Zobaczyliśmy miasto z jego charakterystycznym krajobrazem zdominowanym przez największą i najnowocześniejszą kopalnię rudy żelaza na świecie. Następnego dnia wyruszyliśmy do oddalonej o ok. 70 km niewielkiej (zamieszkałej przez ok. 10 rodzin) miejscowości Nikkaluokta, gdzie czekał na nas helikopter. Sam lot, w trakcie którego podziwialiśmy wspaniałe górskie widoki z dolinami polodowcowymi oraz istniejącymi lodowcami, trwał zaledwie 7 minut (1). W tle zamykały widnokrąg dwa ośnieżone wierzchołki Nordtoppen i Sydtoppen góry Kabnekaise. Sama dolina Tarfali przywitała nas dobrą pogodą, co w tym górskim regionie nie zdarza się często. Szczęśliwie, jak się później okazało, do dnia wyjazdu dobra aura nas nie opuściła. W samej dolinie jak i w całym regionie dużym problemem bywa silny wiatr, który bardziej niż deszcz, może pokrzyżować wszelkie plany badawcze.

Nie mogąc się doczekać badań, jeszcze w tym samym dniu, po rozpakowaniu, zapoznaniu z załogą i zakwaterowaniu w stacji, wybraliśmy się na rekonesans przedpoli dwóch najbliższych lodowców: Isfallsglaciären

i Storglaciären. Największe nasze obawy budziły płaty zalegającego na przedpolach śniegu, którego obecność mogła mocno pokrzyżować nasze plany badań. Jednak jak się później okazało śnieg w tym roku wytapiał się dość szybko, w wyniku nietypowych dla tego regionu, a jednocześnie rekordowo wysokich temperatur powietrza. Nasze zdziwienie wzbudziły ogromne stada reniferów, które w dużych grupach przebywały na czołach lodowców. Później uzyskaliśmy wyjaśnienie od osób przebywających w stacji, że zwierzęta w ten sposób unikają owadów, które o tej porze roku stają się nie do zniesienia. Warunki atmosferyczne sprawiły, że płaty śnieżne w wielu miejscach pokryte były czerwonymi wykwitami glonów - zielenic.

Po powrocie do stacji i wieczornym spotkaniu zapoznawczym z tamtejszą międzynarodową załogą oraz po obfitej kolacji zdecydowaliśmy, że zaczniemy badania od przedpola lodowca Storglaciären (fot. 1). Nasza decyzja wynikała z tego, że na przedpolu Isfallglaciären było zdecydowanie więcej płatów śniegu, jednak z każdym dniem było ich coraz mniej. Lodowiec Storglaciären jest stosunkowo niewielki, a jego obecna długość wynosi ok. 3,4 km. Masy lodu w najwyższym punkcie znajdują się na wysokości ok. 1720 m n.p.m., natomiast czoło lodowca znajduje się na wysokości ok. 1140 m n.p.m. Cała powierzchnia lodowca wynosi ok. 2,9 km². To na lodowcu Storglaciären rozpoczął się pierwszy na świecie program badawczy bilansu masy lodowca (bezsrednio po II wojnie światowej), który trwa do dziś. Jest to najdłuższe ciągłe badanie tego typu na świecie. Storglaciären miał skumulowany ujemny bilans masy -17 m w latach 1946–2006. W ostatnich latach tempo wytapiania się tego lodowca mocno wzrosło. Z danych długoletnich wynika, że od roku 1897 czoło lodowca cofnęło się o ponad 600 m.

Prace terenowe polegały na dobrze już przez nas wypracowanych w poprzednich projektach metodach. Badania prowadziliśmy na 3 transektach, wzdłuż których wyznaczaliśmy poletka badawcze z użyciem kwadratowej ramki aluminiowej o powierzchni 1 m². Na poletkach badaliśmy roślinność oraz pobieraliśmy próby gleby do dalszych analiz laboratoryjnych. W każdym miejscu również robiliśmy dronem zdjęcia podłoża z różnych wysokości. Zebraliśmy także dane pozwalające na wykonanie aktualnej i bardzo dokładnej ortofotomapy tego, jak i kolejnych przedpoli lodowców. Po 4 dniach intensywnych prac terenowych skończyliśmy badania na przedpolu Storglaciären. Tak samo jak to miało miejsce przed 2 laty na Svalbardzie, dzień pracy nie kończył się po powrocie do stacji. Do późnych godzin nocnych musieliśmy wypakowywać, suszyć, przesiewać i pakować próby glebowe oraz zbiory roślin naczyniowych, mszaków i porostów. Zbieraliśmy również materiały przeznaczone do badań genetycznych i mikrobiologicznych, które od momentu zbioru przechowywaliśmy w niskich temperaturach.



Fot. 1 Zasięg lodowca Storglaciären w roku 1910 (góra – fot. Fredric Enquist) oraz w roku 2019 (dół – fot. Michał Węgrzyn).

W dniu 22 lipca przenieśliśmy się z badaniami na przedpole lodowca Isfallsglaciären (fot. 2). Jest to znacznie mniejszy lodowiec od Storglaciären. Ma zaledwie 1,9 km długości, 1,2 km² powierzchni, przy czym położony jest na podobnych wysokościach (1700–1250 m n.p.m.). Z danych długoletnich wynika, że od roku 1897 lodowiec ten cofnął się o ponad 450 m.

Przez te kilka dni od naszego przybycia do Tarfali płaty śnieżne prawie całkowicie zniknęły z przedpola tego lodowca. Woda z wytapiającego się lodowca, jak i płatów śnieżnych, obficie zasilala liczne na tej morenie jeziora i oczka wodne o turkusowym kolorze. Było prawie bezwietrznie przez co bez problemu udawały się naloty dronem. W przeciwieństwie do poprzedniego lodowca, ten miał morenę bardziej stromą, a istniejące czoło zamknięte było z prawej strony ogromnym zamkiem litej skały wygładzonej i wyszlifowanej przez masy przewalającego się latami lodu. Teraz w tym miejscu sączą się liczne strumienie tworzące niewielkie wodospady. Zrobiło się jeszcze cieplej, przez co warunki pracy w terenie stały się bardzo przyjemne, choć w pewnym

momencie musieliśmy sobie zakrywać twarze przed opalającym mocno słońcem. Z każdym dniem przybywało nam danych i zebranych próbek.



**Fot. 2 Zasięg lodowca Isfällsglaciären w roku 1910 (góra – fot. Fredric Enquist)
oraz w roku 2019 (dół – fot. Michał Węgrzyn).**

Po zakończeniu badań na przedpolu Isfällsglaciären, 25 lipca wyruszyliśmy w godzinach popołudniowych w kierunku ostatniego celu naszych badań - przedpola Rabots glaciär (fot. 3). Z uwagi na jego daleką lokalizację od stacji konieczne było założenie namiotowej bazy terenowej w pobliżu jego przedpola. Aby dotrzeć do lodowca musieliśmy początkowo dojść do końca doliny Tarfali, obejść jezioro Darfáljávri i wspiąć się po zboczach aż do przełęczy pomiędzy szczytami Giebmébákti (1990 m n.p.m.) i Gaskkasbákti (2043 m n.p.m.). Następnie zaczynaliśmy schodzić po płatach śnieżnych do przepięknej doliny polodowcowej Guobirvággi. Przemieszczanie się w tej dolinie utrudniały nam kolejne płyty śnieżne, liczne jeziorzyska, podmokłości i rumosz skalny. W końcu zbocza doliny zaczęły łagodnie się obniżać, tak że mogliśmy zacząć wspinać się na lewy skłon, aby przedostać się do sąsiedniej doliny, gdzie znajdował się nasz

ostatni lodowiec. Po 7 godzinach marszu z całym ekwipunkiem badawczym, namiotami, śpiworami i prowiantem na 3 dni, ujrzeliśmy przepiękne czoło lodowca Rabots glaciär wraz z jego przedpołem. Rzeka lodowcowa wypływała przełomem wyżłobionym w ogromnej masie skalnej moreny czołowej. Nieopodal znajdowało się dobre miejsce do założenia terenowego obozu badawczego. Rozbicie obozu przy samej morenie było znakomitą pomysłą, dzięki któremu zaoszczędzaliśmy mnóstwo czasu na dotarcie na poletkę badawczą.



Fot. 3. Zasięg lodowca Rabots glaciär w roku 1910 (góra – fot. Fredric Enquist) oraz w roku 2019 (dół – fot. Michał Węgrzyn).

Badania na lodowcu Rabots glaciär prowadziliśmy przez 3 dni, czego efektem było zebranie kilkudziesięciu kilogramów próbek glebowych oraz roślinnych. Mogliśmy sobie na to pozwolić, gdyż 28 lipca po południu miał przylecieć po nas i po nasze zbiory helikopter. Ku naszej radości pilot wykonał przepiękny lot powrotny przez całą dolinę wznosząc się początkowo nad przedpołem, czołem lodowca aż w końcu nad polem firnowym zamkniętym od góry zbo-

czami szczytów Giebmebákta i Kebnekaise. Po krótkim locie byliśmy ponownie w stacji w Tarfali.

Swoim kilkudniowym pobytem na Rabots glaciär zrobiliśmy wrażenie wśród załogi stacji i innych nowo przybyłych naukowców. Niestety nie było czasu na odpoczynek, gdyż nazajutrz mieliśmy zaplanowany powrót helikopterem do Nikkaluokty. W dniu wylotu od rana gorączkowo pakowaliśmy sprzęt badawczy, swoje osobiste rzeczy oraz wszystkie próby. Od dłuższego czasu niepokoiło nas jednak, czy wszystkie zbiory i ekwipunek zmieszczą się do helikoptera. Objętość była istotna, ale masa zebranych próbek mogła faktycznie przerażać. Byliśmy ciekawi, jak pilot zareaguje na ten stan. Długo trwał załadunek, a tuż po starcie maszyna z mozołem zaczęła się wznosić do góry. Robiła to nie tak energicznie, jak to miało miejsce przy wcześniejszych lotach. Pilot tylko pozwolił sobie na krótki komentarz, że helikopter jest „too heavy”. Ale jednak poleciliśmy. Wracaliśmy do domu szczęśliwi, że wszystko co mieliśmy zaplanowane udało się zrobić. Po kilku minutach byliśmy przy swoim aucie na parkingu. Teraz to Dacia Duster odczuła, ile „waży nauka”. Pół auta zajmowały specjalne lodówki, do których wpakowaliśmy próby wyciągnięte na czas lotu z lodówek w laboratorium stacji. Przez następne dni w trakcie podróży powrotnej cały czas chodziły na pełnych obrotach podłączone do specjalnie skonstruowanej instalacji elektrycznej. Jechaliśmy na południe zatrzymując się na nocleg w Falun i Halmstad oraz w Ystad czekając na prom do Polski. Wyprawa dobiegła końca, ale badania laboratoryjne nad zebranymi próbkami dopiero się rozpoczęły. Lecz to już inna historia.

Blog z badań terenowych:

<https://arcticresearch.wordpress.com/category/blogs-from-the-field/cryptogams-in-search-for-hidden-life-in-the-glacier-forelands/>

Wycieczka 360° w terenie badań:

<https://poly.google.com/view/3c4IF6Qc2td>

Przelot helikopterem z Nikkaluokty do stacji naukowej w Tarfali:

https://www.youtube.com/watch?v=av_3wzM1mjl

Przelot helikopterem z przedpola lodowca Rabots glaciär do stacji naukowej w Tarfali:

<https://www.youtube.com/watch?v=FWOWisMeNRY&t>

Marek K. Zdanowski¹, Aleksander Świątecki², Dorota Górniak², Jakub Grzesiak¹

¹ Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

mzdanowski@arctowski.pl

² Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn

**XLIII WYPRAWA MIKROBIOLOGÓW NA STACJĘ IM. HENRYKA
ARCTOWSKIEGO W ANTARKTYCE. BADANIA FUNKCJONALNEJ ROLI
NIEFOTOSYNTETYZUJĄCEJ FRAKCJI BAKTERII ZAMIESZKUJĄCYCH PLECHY
POROSTÓW, STANOWIĄCEJ TRZECI NIEZNANY LUB NIEDOCENIANY DAWNIEJ
INTEGRALNY SKŁADNIK PLECHY POROSTÓW**

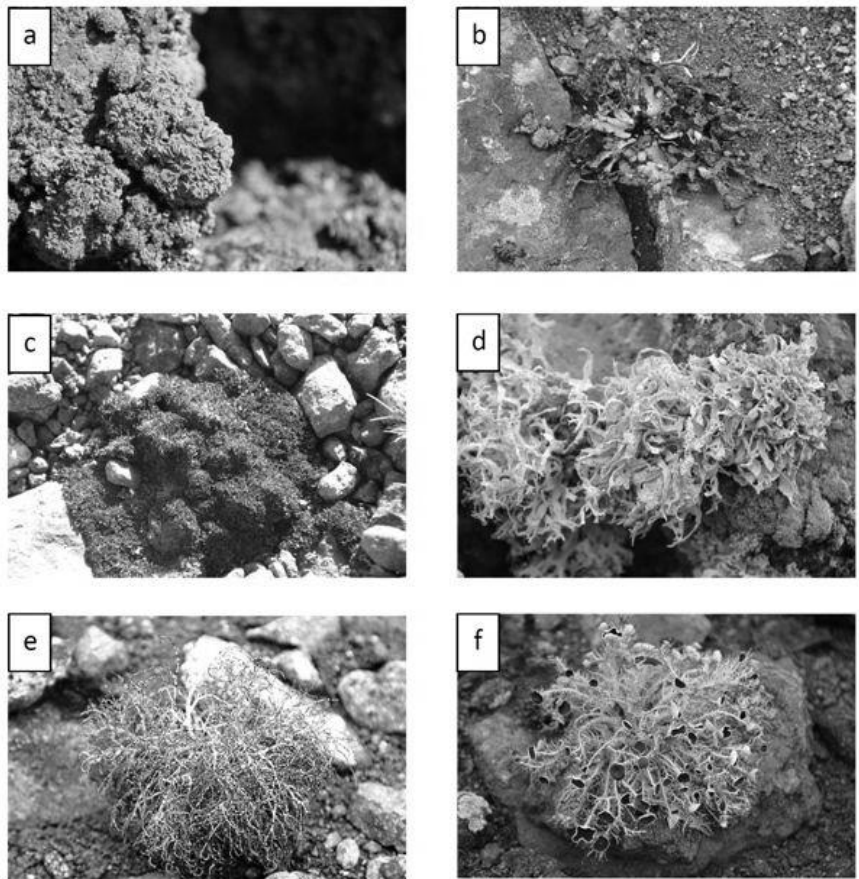
Celem projektu pt. „*Zmienność mikrobiomu porostów antarktycznych w gradiencie troficznym i czasowo przestrzennym (King George Island, South Shetland Islands)*”, kierowanego przez dr Jakuba Grzesiaka, a finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, jest ustalenie, czy nefotosyntetyzująca frakcja mikrobiomu związanego z porostem jest charakterystyczna dla rodzaju/gatunku porostu antarktycznego, czy jest odbiciem trofii otaczającego środowiska polarnego i czy na zmiany wewnątrz społeczności mikrobialnej nakłada się wiek porostów. Zadaniem czteroosobowej ekipy mikrobiologów – autorów niniejszej publikacji, którzy doświadczenie zdobywali także w poprzednich latach przy realizacji kilku projektów polarnych, było zebranie próbek porostów oraz wyizolowanie frakcji nefotosyntetyzujących bakterii z plech porostów, wyodrębnienie i zabezpieczenie materiału genetycznego do dalszych badań w Polsce, przygotowanie i opracowanie preparatów bakterii przy użyciu mikroskopii epifluorescencyjnej i komputerowej analizy obrazów. Powyższe zadania realizowano na obszarze od Lodowca Ekologii poprzez teren lądowy pingwinów do Jardine Peak i w laboratorium Stacji im. Henryka Arctowskiego (luty-kwiecień 2019). Obszar poboru próbek obejmował tereny w różnym czasie odsłonięte w wyniku cofania się lodowca, które w krótkim czasie były zasiedlane przez porosty. Na tej podstawie można było oszacować wiek długowiecznych porostów (Angiel i Dąbski 2012). W celu prześledzenia oddziaływań środowiska na mikrobiom porostów wybrano tereny zasobne w składniki odżywcze (okolice kolonii lądowych ptaków morskich), jak i tereny bardzo ubogie, odległe od źródeł zasilania w te składniki (azot, fosfor i inne) (Zdanowski i wsp. 2005 i 2013).

Dobór i identyfikacje próbek porostów spełniających wymogi związane z kierunkiem przyjętych hipotez, oraz konsultacje naukowe na różnych etapach pracy, zapewniła współpraca z Profesorem dr hab. Marią Olech (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), specjalistą z bogatym doświadczeniem w zakresie lichenologii oraz znawcą porostów występujących na Wyspie Króla Jerzego

w Antarktyce i autorką (Olech 2004). Analizę molekularną (metagenomika, transkryptomika) zapewнили zatrudnieni w projekcie eksperci w dziedzinie kwasów nukleinowych Dr Robert Gromadka, Mgr Jan Gawor (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN).

Według współczesnej taksonomii porosty nie należą do świata roślin ale są grzybami i tworzącymi obligatoryjne symbiozy – głównie z eukariotycznymi zielenicami lub prokariotycznymi cyjanobakteriami. W przeciwieństwie do ubogiej roślinności (rośliny naczyniowe i mchy) występującej w Antarktyce porastającej jedynie osłonięte i zasobne w wodę siedliska, porosty występują powszechnie i zamieszkują obszary wystawione na najsurowsze warunki klimatu polarnego. O znaczeniu porostów świadczą: zdolność do pionierskiej kolonizacji terenów polodowcowych, udział w krążeniu soli biogennych, udział w procesach glebowych i w wietrzeniu skał. Badania ostatnich lat wskazują, że obok partnerów symbiozy myko- i fotobiontów w skład plechy porostów wchodzi trzeci nieznanый lub niedoceniany dawniej integralny składnik plechy porostów w postaci różnorodnej heterotroficznej mikrobiocenozy i klasyczny punkt widzenia na relacje symbiotyczne musi być poszerzony o te bakterie. Wytypowane gatunki porostów, nie badane dotąd pod kątem ich rezydentnej mikrobioty bakteryjnej to: a) rosnące w miejscach o wysokiej zawartości związków odżywczych w okolicy kolonii lęgowej pingwinów (*Ramalina terebrata* i *Caloplaca regalis*); b) rosnące w miejscach ubogich w sole biogenne (*Himantormia lugubris* i *Usnea aurantiaco-atra*); c) rosnące zarówno w bogatym jak i ubogim środowisku – *Usnea antarctica*. Fakt, że jest to gatunek pospolity umożliwi zbadanie mikrobiomu plechy od najmłodszych do najstarszych osobników, występujących w różnych odległościach od czoła lodowca. Dodatkowo wytypowane zostały plechy gatunku porostu (*Leptogium puberulum*) zdolnego do tolerowania szerokiego zakresu wahań czynników środowiskowych, gdzie składnikiem fotosyntetyzującym jest sinica, gwarantująca niezależność od zewnętrznych źródeł związanego azotu.

W obecnej fazie badań, które wymagają przeprowadzenia dalszych analiz otrzymanych wyników, nie ma wątpliwości, że zróżnicowane pod względem liczebności bakterie, zasiedlające wnętrza i powierzchnie plech porostów stanowią, tak jak u większości organizmów żywych, konieczny dla prawidłowego funkcjonowania składnik. Na przykład u występującego przy pingwinisku porostu *Ramalina terebrata* wykryto najmniejszą liczbę komórek bakterii - 840 mln na gram masy porostu, a u występującego w ubogim w nutrieny środowisku pod Jardine Peak *Leptogium puberulum* 23 razy więcej - 19 mld komórek na gram. Badania klasyczne, jak i molekularne, mają odpowiedzieć na pytanie co do roli tego trzeciego składnika mikrobialnego wspomagającego pionierską naturę porostów, szczególnie w warunkach antarktycznych.



Wytypowane gatunki porostów: a) *Caloplaca regalis*, b) *Himantormia lugubris*, c) *Leptogium puberulum*, d) *Ramalina terebrata*, e) *Usnea antarctica*, f) *Usnea aurantiaco-atra*.

Literatura

- ANGIEL P.J., DĄBSKI M. 2012. Lichenometric ages of the Little Ice Age moraines on King George Island and of the last volcanic activity on Penguin Island (West Antarctica). *Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography*: 94.3: 395-412.
- OLECH M., 2004. Lichens of King George Island, Antarctica. The Institute of Botany of the Jagiellonian University. Kraków.
- ZDANOWSKI M.K., ZMUDA M.J., ZWOLSKA I. 2005. Bacterial role in the decomposition of marine-derived material (penguin guano) in the terrestrial maritime Antarctic. *Soil Biology & Biochemistry* 37: 581-595
- ZDANOWSKI M.K., ZMUDA-BARANOWSKA M.J., BORSUK P., ŚWIĄTECKI A., GÓRNIAK D., WOLICKA D., JANKOWSKA K.M., GRZESIAK J. 2013. Culturable bacteria community development in postglacial soils of Ecology Glacier, King George Island, Antarctica). *Polar Biology* 36:511–527

SYMPOZJA I KONFERENCJE

Robert Bialik, Marta Potocka

Instytut Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii Nauk
Ul. Pawińskiego 5a,
02-106 Warszawa

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI IPSIP (INTERDISCIPLINARY POLAR STUDIES IN POLAND)

W dniach 17-19 listopada 2017 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja „*Interdisciplinary Polar Studies*” zorganizowana dla upamiętnienia jubileuszów 60. rocznicy powstania Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie oraz 40. rocznicy powstania Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na Wyspie King George (Szetlandy Południowe).

Celem konferencji, oprócz uczczenia jubileuszy, było przedstawienie najnowszych rezultatów polskich badań polarnych, w szczególności tych prowadzonych w oparciu o dwie polskie stacje – Hornsund i Arctowski. Dyskutowano również na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polskich badań w odniesieniu do trendów badań na świecie.

Konferencja została zorganizowana przy współpracy Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Instytutu Geofizyki PAN, Komitetu Badań Polarnych PAN oraz Centrum Studiów Polarnych. Spotkanie uświetniły swoim patronatem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska Akademia Nauk, a także międzynarodowe organizacje: International Arctic Science Committee (IASC), Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), European Polar Board (EPB) oraz Association of Polar Early Career Scientists (APECS).

W pierwszym dniu konferencji, w sesji jubileuszowej poświęconej obu stacjom polarnym, a także osobom które wpisały się w ich historię, wzięli udział dostojni goście: prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski - Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasador Andrzej Misztal - Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Zastępca Dyrektora DPT MSZ dr Konrad Marciniak oraz Joanna Krawczyk-Grzesiowska (DPT MSZ) i Piotr Rakowski (DPT MSZ), a także prof. dr hab. Paweł Rowiński - Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. W tej uroczystej sesji udział wzięli również zagraniczni dostojnicy: Sekretarz Ambasady Argentyny Miguel Ángel Cuña, Ambasador Chile Julio Bravo Yubini, Ambasador Finlandii Hanna Katarina Lehtinen, Ambasador Peru Alberto Efrain Wilfredo Salas Barahona, Ambasador Rosji Sergey Andreev oraz Sekretarz Ambasady USA Alison

Behling. Zaproszeni goście zabrali głos przedstawiając rolę poszczególnych resortów oraz swoich państw w badaniach polarnych, a także zapewnili o woli kontynuowania i rozwijania współpracy międzynarodowej.

Konferencję uświetnili swoimi wystąpieniami zaproszeni prelegenci: dr. Susan Barr - Prezydent International Arctic Science Committee (Norwegia), prof. dr. Jefferson Cardia Simões - Vice-Prezydent Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR (Brazylia), prof. dr. Jerónimo López-Martínez - Immediate Past President SCAR (Hiszpania) oraz prof. dr. Jon Ove Hagen - Przewodniczący Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Studiów Polarnych, Uniwersytet w Oslo (Norwegia).

Sesji Jubileuszowej przewodniczyli prof. dr hab. Jacek Jania - Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN oraz Agnieszka Kruszevska MBA - Zastępca Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Przewodnicząca Polskiego Konsorcjum Polarnego oraz prof. dr hab. Mariusz Majdański - Zastępca Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN. W trakcie sesji głos zabrali dr hab. Robert Bialik – Kierownik Zakładu Biologii Antarktyki oraz prof. dr hab. Marek Lewandowski, przybliżając historię oraz kierunki badań prowadzone w Antarktyce i Arktyce. Zaprezentowano również archiwalne filmy i zdjęcia z okresu budowy oraz pierwszych lat badań na obu stacjach polarnych, a także przedstawiono funkcjonowanie obu jednostek w latach obecnych.

Następnym punktem pierwszego dnia konferencji była uroczysta Sesja Plenarna, podczas której odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 w Centrum Studiów Polarnych. Mieliśmy przyjemność wysłuchania dwóch wykładów: inauguracyjnego dr. Susan Barr (wykład zaproszony Sesji Historycznej) oraz dr hab. Michała Łuszczuka, poruszającego tematykę politycznego kontekstu polskich badań polarnych.

Podczas kolejnych dwóch dni konferencyjnych, w czasie sesji plenarnych, wysłuchaliśmy wykładów zaproszonych prelegentów - prof. dr. Jeffersona Cardia Simões z Brazylii, prof. dr. Jerónimo López-Martínez z Hiszpanii oraz prof. dr. Jon Ove Hagen z Norwegii. Sesje naukowe obejmowały sześć bloków tematycznych: (i) Evolution of glaciers, cryosphere and related processes, (ii) Cross cutting issues and other topics, (iii) Polar terrestrial ecosystems, (iv) Climate change and polar meteorology, (v) Geomorphic processes and freshwater hydrology, (vi) Physical and chemical marine processes.

W konferencji wzięło udział 154 uczestników, w tym 15 gości zagranicznych. Wygłoszono 50 referatów oraz zaprezentowano 32 postery. Konferencja IPSiP została bardzo dobrze przyjęta w środowisku naukowym, zarówno polskim jak i międzynarodowym. Niejednokrotnie podkreślano wysoki poziom merytoryczny przedstawianych w jej trakcie wyników badań, a także bardzo

dobrą organizację. Szczególnie cieszy udział młodych badaczy, którzy stanowili 25% wszystkich uczestników konferencji. Świadczy to o ciągłym zainteresowaniu badaniami polarnymi i dobrze rokuje na kolejne lata aktywności Polski w polarnych rejonach. Obecność na konferencji, i zainteresowanie tematyką, przedstawicieli resortów daje nadzieję na większe zaangażowanie strony politycznej w naszą obecność w tych odległych obszarach globu. Jest to dla nas bardzo znaczące, ponieważ obie polskie stacje od początku swojego istnienia stanowią pewnego rodzaju nieformalne polskie ambasady, a także wizytówki Polski poza jej granicami. Całe polarne środowisko naukowe chciałoby móc kontynuować swoją misję, co bez poparcia ze strony rządzących byłoby bardzo utrudnione.

Krzysztof Rymer

Stacja Polarna UAM „Petuniabukta”
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
krym@amu.edu.pl

XXXVII SYMPOZJUM POLARNE – POZNAŃ 2018

W dniach 7-10 czerwca 2018 roku Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miał przyjemność gościć uczestników XXXVII Sympozjum Polarne odbywającego się pod hasłem „*Polar Change – Global Change*”. Hasło to miało podkreślić znaczenie badań i eksploracji obszarów polarnych w rozpoznaniu przyczyn i mechanizmów współczesnych zmian klimatu i związanych z nimi przemian środowiska przyrodniczego w ujęciu strefowym i globalnym.

Organizatorami Sympozjum byli: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Komitet Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Konsorcjum Polarne, Stacja Polarna UAM „Petuniabukta”, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich oraz Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna. Wydarzenie swoim honorowym patronatem objął JM Rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki.

W Sympozjum uczestniczyło ponad 140 osób reprezentujących polskie ośrodki badawcze i naukowe prowadzące badania w obszarach polarnych. Nie zabrakło również gości z zagranicy. Prezentowana tematyka badawcza obejmowała szeroki zakres tematyczny i dotyczyła wyników badań w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej, z uwzględnieniem funkcji i roli człowieka w strefie polarnej. Podejmowano również i dyskutowano współczesne wyzwania

logistyczne stojące przed uczestnikami wypraw polarnych. Podczas sesji plenarnych oraz tematycznych zaprezentowano łącznie 62 referaty i 48 posterów. Tradycyjnie już, niezwykle ważnym elementem Sympozjum były spotkania panelowe zespołów roboczych (Rady Redakcyjnej Polish Polar Research i Komitetu Badań Polarnych), otwarte spotkanie Klubu Polarnego PTG oraz warsztaty dla Młodych Naukowców „Poznaj swojego reprezentanta”.

Wydarzeniami integrującymi polską społeczność badaczy polarnych były wieczorne spotkania towarzyskie: Icebreaker odbywający się w Browarze Lech oraz uroczysta kolacja w Auli Lubrańskiego UAM w Poznaniu. Sympozjum było okazją do swobodnej wymiany myśli i idei co podkreślały długie dyskusje podczas sesji naukowych oraz przerw. Liczymy na to, że pozwoliło to na nawiązanie jeszcze lepszej długofalowej i interdyscyplinarnej współpracy w ramach środowiska polskich badaczy i eksploratorów obszarów polarnych. W imieniu organizatorów jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom Sympozjum za wizytę w Poznaniu i z niecierpliwością wyczekujemy możliwości kolejnego spotkania z Państwem.

Magdalena Puczek

KOMITET BADAŃ POLARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Komitet Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk został powołany w 1977 roku. Zrzesza gremium uczonych, doświadczonych badaczy oraz młodych prowadzących badania dotyczące obszarów polarnych Ziemi. Członkowie KBP reprezentują wiele dyscyplin naukowych (z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych) i reprezentują ponad 20 instytucji naukowych w Polsce.

Działaniami Komitetu kieruje jego Prezydium, a prace merytoryczne skupione są w 6 zespołach problemowych.

Podstawowymi zadaniami Komitetu są:

- Konsolidacja i koordynacja działań środowiska naukowego badaczy polarnych w Polsce.
- Stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem naukowo-badawczym (uczelniami, instytutami PAN oraz innymi jednostkami naukowymi) a administracją państwową, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami z sektora prywatnego.
- Wydawanie czasopisma o zasięgu międzynarodowym (kwartalnika) *Polish Polar Research* oraz innych publikacji periodycznych i okazjonalnych.
- Popularyzacja w społeczeństwie wyników badań polarnych, zwłaszcza mających szczególne znaczenia dla Polski oraz w skali globalnej.
- Reprezentowanie nauki polskiej w polarnych organizacjach międzynarodowych.
- Współorganizowanie i patronat nad ogólnopolskimi sympozjami polarnymi oraz interdyscyplinarnymi międzynarodowymi konferencjami naukowymi.
- Inicjowanie oraz wspieranie interdyscyplinarnych projektów badawczych krajowych oraz międzynarodowych.
- Pomoc w rozwoju polskiej infrastruktury badawczej w arktycznych i antarktycznych obszarach polarnych (stacji naukowych oraz statków badawczych).
- Patronat naukowy i wspieranie oraz współpraca z APECS Polska (Association of Polar Early Career Scientists) oraz Polskiego Konsorcjum Polarnego.

Podstawą realizacji zadań Komitetu jest aktywność kilkuset polskich badaczy polarnych oraz ekspertów i techników z wielu dziedzin, w tym także doktorantów oraz studentów, których Wyniki ich prac badawczych, publikacje oraz inne osiągnięcia współtworzą dobrze rozpoznawany w świecie dorobek polskich nauk polarnych. Wielu z nich corocznie pracuje w Arktyce i Antarktyce zdobywając nowe dane obserwacyjne, doświadczenia i kontakty naukowe.

Prezydium Komitetu Badań Polarnych na kadencję 2019-2022

Przewodniczący: Piotr GŁOWACKI

Zastępcy Przewodniczącego: Wojciech MAJEWSKI, Michał ŁUSZCZUK

Sekretarz Naukowy: Monika KĘDRA

Członkowie: Jacek JANIA, Agnieszka KRUSZEWSKA

Struktura Komitetu Badań Polarnych (przyjęta na zebraniu inauguracyjnym Komitetu 19 marca 2019):

Zespół klimatologii i kriologii polarnej oraz ds. współpracy z International Permafrost Association (IPA)

Przewodniczący: Rajmund PRZYBYŁAK

Skład: Andrzej ARAŻNY, Mariusz GRABIEC, Marek KEJNA, Andrzej KOSTRZEWSKI, Ewa ŁUPIKASZA, Krzysztof MIGAŁA, Tadeusz NIEDŹWIEDŹ, Tadeusz PASTUSIAK, Tomasz PETELSKI, Grzegorz RACHLEWICZ, Mateusz STRZELECKI, Ireneusz SOBOTA, Waldemar WALCZOWSKI, Joanna WIBIG, Piotr ZAGÓRSKI, Wiesław ZIAJA, Zbigniew ZWOLIŃSKI.

Zespół ds. współpracy z International Arctic Science Committee (IASC)

Przewodniczący: Michał ŁUSZCZUK

Skład: Andrzej ARAŻNY, Barbara BARZYCKA, Piotr GŁOWACKI, Mariusz GRABIEC, Jacek JANIA, Monika KĘDRA, Ewa ŁUPIKASZA, Krzysztof MIGAŁA, Piotr OWCZAREK, Tadeusz PASTUSIAK, Rajmund PRZYBYŁAK, Agnieszka SKORUPA, Ireneusz SOBOTA, Waldemar WALCZOWSKI, Piotr ZAGÓRSKI, Zbigniew ZWOLIŃSKI, Wiesław ZIAJA

Zespół ds. współpracy z Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)

Przewodniczący: Robert BIALIK

Skład: Katarzyna BŁACHOWIAK-SAMOŁYK, Katarzyna CHWEDO-RZEWSKA, Andrzej GAŹDZICKI, Piotr JADWISZCZAK, Anna JAŹDŻEWSKA, Krzysztof JAŹDŻEWSKI, Małgorzata KORCZAK-ABSHIRE, Piotr KUKLIŃSKI, Monika KUSIAK, Marek LEWANDOWSKI, Wojciech MAJEWSKI, Jerzy NA-WROCKI, Maria OLECH, Michał PĘTLICKI, Ireneusz SOBOTA, Zbigniew ZWOLIŃSKI.

Zespół ds. współpracy z Council of Managers of National Antarctic Programs (COMNAP)

Przewodnicząca: Agnieszka KRUSZEWSKA

Skład: Robert BIALIK, Marek LEWANDOWSKI, Dariusz PUCZKO, Włodzimierz SIELSKI, Agnieszka SKORUPA

Zespół ds. współpracy z Forum of Arctic Research Operators (FARO) oraz Svalbard Science Forum

Przewodniczący: Piotr GŁOWACKI

Skład: Monika KĘDRA, Krzysztof KUBIAK, Mateusz STRZELECKI, Tadeusz PASTUSIAK, Krzysztof RYMER, Włodzimierz SIELSKI, Ireneusz SOBOTA, Waldemar WALCZOWSKI, Marcin WICHOROWSKI, Zbigniew ZWOLIŃSKI.

Zespół ds. wydawnictw i dokumentacji historycznej

Przewodnicząca: Maria OLECH

Skład: Piotr GŁOWACKI, Jacek JANIA, Marek LEWANDOWSKI, Michał ŁUSZCZUK, Wojciech MAJEWSKI, Maciej MANECKI, Krzysztof MIGAŁA, Andrzej PIOTROWSKI, Rajmund PRZYBYŁAK, Jan Marcin WĘSŁAWSKI, Piotr ZAGÓRSKI

KRONIKA

Andrzej Manecki, Maciej Manecki

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

PROF. DR HAB. INŻ. JACEK RAJCHEL (1944–2020)

Jacek Rajchel (1944–2020) – profesor, geolog, wychowanek AGH. Urodził się w Chełmie. Maturę zdał w 1962 roku w prastarym I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Studiował na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym (1962-1968) na specjalności surowce skalne. W roku 1978 obronił pracę doktorską na temat: *Budowa geologiczna doliny Sanu w rejonie Dynów–Dubiecko*, habilitował się w 1991 roku na podstawie rozprawy: *Litostratygrafia osadów górnego paleocenu i eocenu jednostki skolskiej*. Nominację profesorską uzyskał w 2008 roku. Wiele lat pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma „*Wszechświat*”. Całe pracowite życie naukowe związał z macierzystym Wydziałem. Specjalista od geologii Karpat, oraz wykorzystania surowców skalnych w architekturze. Napisał ciekawą książkę o geologicznej przeszłości naturalnych kamieni budowlanych w zabytkach architektury starego Krakowa pt. *Kamienny Kraków*. To nietypowy „przewodnik geologiczny” po zabytkach kamiennej architektury Krakowa. Inicjator i twórca koncepcji geo-ogródka w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie.

W 1985 roku Jacek brał udział w Geologicznej Wyprawie Polarnej AGH na Spitsbergen. Swoją wiedzę i kartograficznymi umiejętnościami przyczynił się do powstania geologicznej mapy Ziemi Wedel Jarlsberga [1], mimo iż kartowaliśmy trudny kompleks skał metamorficznych, a on był geologiem karpackim i sedimentologiem. Nie miał łatwo. Miło wspominamy wspólny pobyt na wyprawie. Obserwowaliśmy jego zachwyt przy pierwszym zetknięciu z krajobrazami polarnymi. Jego drugą, po geologii, pasją była ornitologia. W przerwach w pracach terenowych lub w trakcie pobytu w namiotowych podbazach interesująco opowiadał o licznych tam ptasich mieszkańcach. O ich zwyczajach. Dowiedzieliśmy się, między innymi, że jedne ptaki fruwają, a inne latają. Siedząc na miękkiej tundrze zadzieraliśmy głowy i obserwowali wspaniałe ptaków loty, szybkie fruwania, a nawet powietrzne ich walki. A on pięknie to komentował. Nie ma Jacka wśród nas. Na szczęście rok przed śmiercią udzielił długiego wywiadu red. Elżbiecie Koniecznej o wrażeniach z pobytu na Spitsbergenie, który jest zamieszczony w monografii o geologicznych wyprawach AGH [2]

A w starym traperskim piecu naszej wówczas polarnej bazy Hyttevika, nad zatoką Hyttevika, dr Jacek Rajchel wypiekał chleb pachnący kminkiem, co stało się tradycją następnych ekspedycji. W ostatnich latach pracy w AGH wraz żoną profesor Lucyną Rajchel działał naukowo na rzecz właściwego wykorzystania i ochrony naszych unikalnych wód mineralnych w Karpatach.

Literatura

- [1] CZERNY, J., KIERES, A., MANECKI, M., RAJCHEL, J. Geological map of the SW Part of Wedel Jarlsberg Land, Spitsbergen. A. Manecki, ed. Wyd. AGH. Kraków. 1993.
- [2] KONIECZNA E. *Ziemskie wędrówki*. Wyd. AGH. Kraków. 2019.



Jacek Rajchel (1944–2020) na Spitsbergenie w 1985

Włodzimierz Marszelewski

DR HAB. MAREK GRZEŚ (1946–2020)

Dr hab. Marek Grześ, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, urodził się 23 maja 1946 r. w Zgorzelcu. W 1969 roku uzyskał tytuł magistra geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Stacji Badawczej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Siemionkach nad jeziorem Gopło. W 1973 roku podjął pracę w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Toruniu, początkowo na stanowisku asystenta, a od 1976 roku adiunkta (po uzyskaniu stopnia doktora nauk przyrodniczych). W 1987 roku został kierownikiem Stacji Badawczej PAN w Dobiegniewie nad Zbiornikiem Włocławskim. W 1992 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii – hydrologii. Tematem Jego rozprawy habilitacyjnej były *„Zatory i powodzie zatorowe na dolnej Wiśle. Mechanizmy i warunki”*. Rozprawa ta potwierdziła Jego wyjątkowo szczegółową znajomość zagadnień związanych z lodem rzeczny, była nowatorska nie tylko w skali kraju, a jej szereg elementów posiadało wymiar aplikacyjny. W 1994 roku swoje życie zawodowe związał ponownie z UMK w Toruniu, a konkretnie z Instytutem Geografii UMK, później przekształconym w Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK. Podczas pracy w Uniwersytecie pełnił funkcję kierownika Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej (1996-2000), a następnie kierownika Zakładu Kriologii i Badań Polarnych (2000-2012). Był także Prezesem Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i członkiem wielu innych organizacji krajowych i zagranicznych: Rady Naukowej IGIPZ PAN w Warszawie, Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Komitetu Geofizyki PAN, Komitetu Badań Polarnych PAN, Komisji Śniegu i Lodu IAHS, Międzynarodowej Asocjacji Badań Hydraulicznych oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Glacjologicznego – IGS.

Prof. Marek Grześ był autorem wielu publikacji naukowych w czasopiśmie polskich i zagranicznych. Dotyczyły one m.in. bilansu masy lodowców, zmiany geometrii lodowców, roli pokrywy śnieżnej w kształtowaniu odpływu wody z lodowców, warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny, nalożni czy rzeźby lodowcowych stref marginalnych znajdujących się pod powierzchnią wód morskich. Równie okazały jest Jego dorobek naukowy w dziedzinie hydrologii Polski. Dotyczą one m.in.: historii powodzi na Wiśle, ochrony przed powodzią, zagrożeń zatorowych na rzekach Polski, zmienności zlodzenia rzek, identyfikacji miejsc zatorogennych, hydrologii Zbiornika Włocławskiego, eksploatacji stopnia wodnego „Włocławek” czy kaskady Dolnej Wisły. Wyniki tych prac, a także wielu ekspertyz i opinii posiadają szereg aspektów aplikacyjnych i sta-

nowią Jego znaczący wkład w decyzje podejmowane przez instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną w dorzeczu Wisły, z którymi ściśle współpracował: Okręgowymi Dyrekcjami Gospodarki Wodnej w Warszawie i Gdańsku już w latach 80. XX wieku i Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej w obecnym wieku. Jego zaangażowanie w badania na rzecz gospodarki wodnej było wielokrotnie docenione. Otrzymał m.in. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Honorowy Krzyż Związku Miast Nadwiślańskich, Złotą Odznakę za zasługi w zwalczaniu powodzi, a także Złotą Odznakę za zasługi dla województwa płockiego.

Największą pasją Prof. Marka Grzesia była nauka i prowadzenie badań terenowych. Liczne zainteresowania naukowe i pozanaukowe, a także bezustanna aktywność na różnych kierunkach upoważniają do stwierdzenia, że Jego życie było – dosłownie i w przenośni – jak stąpanie po lodzie zarówno twardym, jak i kruchym. Przemierzył co najmniej setki kilometrów prowadząc badania lodu, zwłaszcza lodu rzecznego na Wiśle i Zbiorniku Włocławskim oraz lodu lodowcowego czy wieloletniej zmarzliny w Mongolii (1974), Górach Skandynawskich (1985), Tien-Szan (1990) i wielokrotnie na Spitsbergenie, który stał się niemal Jego drugim domem. Brał udział już w Pierwszej Toruńskiej Wyprawie Polarnej na Spitsbergen w 1975 roku. Jeden z uczestników tej wyprawy – wówczas student – wspomina, że stanowił niezastąpiony „pomost” między grupą doświadczonych naukowców a grupą studentów. Na Spitsbergen wracał niemal każdego roku, czasami dwa razy w roku, najczęściej jako kierownik wypraw, nawet po przejściu poważnej choroby kilkanaście lat temu. Wielka wola do życia, do działania, do zrobienia jeszcze czegoś więcej dała Mu siłę do pokonania choroby i powrotu do tego co lubił najbardziej: do badań polarnych i badań lodu rzecznego. Otaczał się ludźmi młodymi, których z łatwością przekonywał do zainteresowania się wodą i lodem. Dzięki temu potrafił wychować następców i przygotować ich do rozwijania badań polarnych. Posiada jeden z największych, jeśli nie największy wkład w rozwój i funkcjonowanie Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie i badań naukowych prowadzonych w oparciu o Stację.

Nie sposób pominąć inne, lecz równie ważne aspekty pracy zawodowej Prof. Marka Grzesia, w tym zwłaszcza związane z dydaktyką. Był lubianym wykładowcą m.in. hydrologii, glaciologii i gospodarki wodnej. Prowadził wykłady w sposób interesujący, a często także nietypowy. Wypromował dwóch doktorów oraz prawie 100 magistrów.

Oprócz pasji naukowej posiadał wiele talentów, zdolności i hobby: od majsterkowania przy niemal wszystkim do naprawiania silników, łodzi i samochodów. Skupiał się na tym co kochał i lubił, czyli na planowaniu i realizacji badań w kraju i za granicą, konstruowaniu i ulepszaniu przyrządów

oraz tworzeniu czegoś prawie z niczego, zwłaszcza gdy sytuacja tego wymagała. Jego łyżeczki z muszelek i drewna dryftowego skonstruowane na Herman-senoya, gdy przez kilka dni nie było możliwości powrotu do bazy, przeszły do historii. Być może jeszcze tam są.

Prof. Marek Grześ prowadził swoje badania naukowe bardzo często w trudnych i niebezpiecznych warunkach, narażając przy tym zarówno swoje zdrowie, a nawet życie. Z wszystkich niebezpieczeństw potrafił jednak wyjść cało, dzięki swoim licznym zdolnościom i umiejętnościom przewidywania zdarzeń. Pomagała Mu w tym Jego wrodzona inteligencja i intuicja. Zaskakiwał wszystkich refleksem i dobitnością języka. Mówiono o Nim jako o Mistrzu riposty i humoru. Miał liczne grono przyjaciół i dobrych znajomych. Był oczekiwanym i bardzo mile widzianym gościem podczas wszelkiego rodzaju uroczystości, czy to służbowych czy prywatnych. Potrafił każdemu powiedzieć coś nietypowego, a równocześnie pozytywnego i radosnego, wywołując uśmiech na naszych twarzach, poprawiając nam nastrój i wlewając w nas optymizm.

Marku, pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze.



Marek Grześ (1946–2020)

Andrzej Pachuta

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska

**DR INŻ. JAN CISAK (1944–2020) – GEODETA, POLARNIK, SPOŁECZNIK,
PRZYJACIEL**

Dnia 6 lutego 2020 roku, tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa, zmarł w Warszawie nasz drogi Kolega-Polarnik, geodeta dr inż. Jan Cisak.

Ukończył Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w 1967 roku, na którym miał przyjemność prosto po studiach pracować jako asystent w Katedrze Astronomii. Zawieruchy dziejowe 1968 roku spowodowały, że musiał opuścić swoją uczelnię. Krótco pracował bezpośrednio w produkcji w Państwowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym (PPGK), ale zamiłowanie do prac naukowych i dydaktyki spowodowały, że już w 1970 roku zatrudniony został w Instytucie Geodezji i Kartografii (IGiK), w którym pracował przez 48 lat aż do przejścia na emeryturę. Astronomia Geodezyjna to tylko jedna z dziedzin nauki, którą przez ponad 50 lat aktywności zawodowej zajmował się dr Cisak. Równolegle z astronomią fascynował się metrologią geodezyjną, w efekcie czego obronił, jako jeden z pierwszych w Instytucie Geodezji i Kartografii, pracę doktorską na temat „Anomalie współczynników wydłużenia termicznego przymiarów drutowych inwarowych w temperaturach dodatnich i ujemnych”. Był twórcą implementacji w Polsce pomiaru interferometrycznego bazy kalibracyjnej metodą Vaisali. Wraz z rozwojem technik satelitarnych astronomia geodezyjna straciła na znaczeniu i dla dr Cisaka znalazło się pole do badań w zakresie geodezji satelitarnej. Przez wiele lat był kierownikiem Obserwatorium Geofizyczno-Geodezyjnego IGiK w Borowej Górze. Zamiłowanie do dydaktyki mógł rozwijać dzięki dodatkowej pracy w prywatnej Uczelni Warszawskiej imienia Marii Curie-Skłodowskiej, w której prowadził zajęcia z astronomii, geodezji wyższej i satelitarnej. Był bardzo lubiany przez studentów za wiedzę fachową, łatwość przekazu i serdeczne podejście do młodzieży.

Miałem okazję poznać Janka w 1975 roku, gdy byłem jeszcze studentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Dr Cisak przychodził czasem do swoich dawnych kolegów na Uczelnię. Właśnie tutaj narodziła się idea zorganizowania pierwszej polskiej samodzielnej wyprawy na Antarktydę. Mieliśmy przyjemność wziąć udział w latach 1978-1979 w tej wyprawie do stacji imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego w Oazie Bungera i od samego początku wraz z Jankiem, który dzięki swej bezpośredniości zaproponował młodzianowi „bycie na Ty”, uczestniczyliśmy w opracowywaniu programu naukowego wyprawy. Kierownikiem wyprawy został bezpośredni zwierzchnik dr Cisaka w IGiK, a mój nauczyciel geofizyki, doc. Wojciech Krzemiński. W Oazie

Bungera dr Cisak wykonywał pomiary astronomiczne, współtworzył mapę topograficzną okolic stacji, badał dynamikę lodowców i wspólnie ze mną wykonywał badania grawimetryczne. Janek był niezwykle otwarty i przyjaźnie nastawiony do wszystkich. Zjednał sobie tym powszechną sympatię, o czym świadczą mogą między innymi tłumy ludzi, którzy towarzyszyli mu w ostatniej drodze na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Dr Jan Cisak był jedynym geodetą i jednym z nielicznych polarników, którzy mieli okazję uczestniczenia w wyprawach do wszystkich polskich stacji polarnych na Antarktydzie w Antarktyce i Arktyce. W latach 1983/1984 kierował polską wyprawą do stacji Hornsund na Spitsbergenie a w 1988 zakładał punkt satelitarny z polską aparaturą dopplerowską DOG-3 na stacji imienia Henryka Arctowskiego.

Jan Cisak wspierał polskie badania polarne bardzo aktywnie. Był między innymi przedstawicielem Polski w organizacji Komitet Naukowy Badań Antarktycznych (SCAR), przewodniczącym Komisji ds. Badań Polarnych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP), członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN, prezesem Koła SGP przy IGIK. W uznaniu zasług dla polarystyki i SCAR jedna z wysp w pobliżu Oazy Bungera została nazwana Jego imieniem (Cisak Island).

Nie można zapomnieć o prywatnej stronie życia Janka Cisaka. Z żoną Marią - koleżanką ze studiów dochowali się dwóch córek Agnieszki i Izabeli oraz ośmiu wnucząt. Córka Agnieszka, była moją studentką i też ukończyła Wydział Geodezji i Kartografii PW. Janek był bardzo oddany Rodzinie. Pamiętam, że podczas naszego powrotu z Antarktydy koniecznie musiał w Australii odwiedzać wszystkie sklepy z zabawkami, aby przywieźć dzieciom prezenty, co dla mnie wtedy jeszcze bezdzietnego młodego „żonkosia”, było dość trudne do zrozumienia.

Odszedł od nas dobry naukowiec, życzliwy człowiek, oddany Ojciec, Mąż, Dziadek i Przyjaciel. Na zawsze zostanie w naszej pamięci.



Jan Cisak (1944–2020)

Jerzy Pereyma
Klub Polarny PTG
jpereyma@gmail.com

PROF. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF LUDWIK BIRKENMAJER (1929–2019)

W dniu 23 lutego 2019 roku odszedł od nas Profesor Krzysztof Ludwik Birkenmajer, geolog, badacz polarny, podróżnik i taternik.

Był jednym z inicjatorów powołania Klubu Polarnego (1972 rok), a od jego powstania w 1974 roku nadzwyczaj aktywnym członkiem, wice przewodniczącym, Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej, wybitny badacz Spitsbergenu, Grenlandii i Antarktyki. Swoją drogę polarną rozpoczął w 1956 roku, jako członek kilkusobowej wyprawy rekonesansowej do fiordu Hornsund na Spitsbergenie, która ustalała miejsce lokalizacji Polskiej Stacji Polarnej (obecnie Stacja im. Stanisława Siedleckiego). Następnie członek serii wypraw na Spitsbergen Międzynarodowego Roku Geofizycznego 1957/58 i wielu następnych. Redaktor tomu publikacji z tych ekspedycji (Birkenmajer K., 1968), Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN i od roku 1999 jego Honorowy Przewodniczący. Członek PAN i PAU. Był autorem największej liczby publikacji naukowych o tematyce polarnej w Polsce, drukowanych

w czasopiśmie krajowych oraz zagranicznych. Napisał też kilka książek o tematyce polarnej, m. in. *Lodospady Szmaragdowe* (1987). Brał udział i kierował 23-ema wyprawami i grupami naukowymi na Spitsbergenie, Grenlandii i w Antarktyce. Prowadził badania geologiczne w Pieninach i Tatrach. Jako badacz i podróżnik został uhonorowany nagrodą Super Kolosa (2014). Uhonorowany Krzyżem Armii Krajowej za działalność w Powstaniu Warszawskim i konspiracji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wybitny uczony, znakomity wykładowca i prelegent sympozjów naukowych o tematyce polarnej. Autor wielu polskich nazw geograficznych na mapach regionów polarnych. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

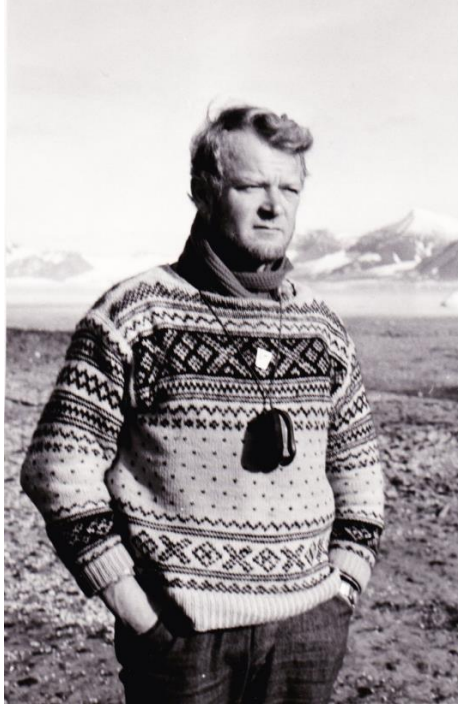
Autor niniejszej notatki miał zaszczyt poznać prof. Birkenmajera w 1972 roku podczas Sympozjum Spitsbergeńskiego we Wrocławiu. Jego rady utkwiły w pamięci na zawsze. W szczególny sposób wyraziło się to w maju 1979 roku: Podczas akcji ratunkowej prowadzonej w Masywie Raudfjellet i na lodowcu Torella, zwoziłem skuterem ciężko rannego kolegę, współuczestnika zimowania 1979/80. Spadł z lawiną z grani Raud w kierunku małego lodowczyka Raudfjellbreen. Była niesłychanie gęsta mgła, epoka sprzed dokładnych map i urządzeń nawigacyjnych. W trafieniu na 1,5 km lodową przełęcz pomiędzy lodowcem Wschodnim Torella, a lodowcem Vrangpeisa pomocne było własne doświadczenie i przywołany nagle w pamięci wykład Krzysztofa Birkenmajera z Sympozjum Polarnego, ilustrowany szkicową mapą geologiczną obszaru. W obrzeżeniu przełęczy występuje nunatak zbudowany z wapieni. I w tej porażającej bieli: mgły, lodowo-śnieżnego podłoża, szczelin i lodospadów, wyłania się nagle fragment skały wapiennej (zapamiętany z wykładu). W całej olbrzymiej przestrzeni bieli lodowca Torella - taka wskazówka! I dalej już jazda wzdłuż wyłaniających się ciemnych skał, lodowcem Vrangpeisa i Hansa do Hornsundu z półprzytomnym rannym. Akcja zakończona powodzeniem, choć długotrwałym leczeniem rannego. Powrotna droga pod Raudfjellet, w celu zabrania oczekującego tam Mariana Puliny. Wciąż we mgle i zamieci zacierającej ślady jazdy ratunkowej. Cała akcja trwała ok. dwa dni i rozpoczęła się na Plateau Amundsen, gdzie prowadziliśmy z Marianem badania glaciologiczne i gdzie powiadomiono nas o wypadku.

Dobre duchy przyjaźni pomiędzy wielkimi polarnikami Stanisławem Siedleckim (Stacja Polarna w Hornsundzie), Alfredem Jahnem (Jahnfjellet), Stanisławem Baranowskim (Stacja Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz Krzysztofem Birkenmajerem (lodowa przełęcz Vrangpeis-Torell), połączyły się w wiecznej pamięci. A może przełęcz zasługuje na nazwę „Birkenmajerpasset”, na nowych mapach regionu?

Literatura

BIRKENMAJER K. [Ed.] 1968, Polish Spitsbergen Expeditions 1957-1960. Summary of Scientific Results, Warszawa

PEREYMA J., 2016, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Polarnego w 40-lecie powstania, Biuletyn Polarny 19-20, Kraków-Wrocław.



Krzysztof Birkenmajer (fot. Iwo Birkenmajer)

Rajmund Przybylak

Katedra Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

PROF. DR HAB. GABRIEL WÓJCIK (1.I.1930–7.III.2021)

KLIMATOLOG I POLARNIK

W dniu 12 marca 2021 r. pochowaliśmy prof. dr hab. Gabriela Wójcika na toruńskim Cmentarzu Komunalnym nr 2 przy ul. Grudziądzkiej 129-137 (tzw. mały cmentarz komunalny przy Osiedlu Koniuchy). Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się jednak wcześniej od mszy św. w Kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu (Rubinkowo). Przeżył 91 lat, z tego 54 lata w Toruniu. Jego droga do Torunia była dość długa i kręta, ale był to ostatni Jego punkt osiedlenia.

Jeszcze przed odejściem prof. G. Wójcika na drugą stronę powstało kilka jego formalnych życiorysów prezentujących Jego działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną (Marciniak 2000, 2001, 2010; Marciniak i Przybylak 2018). Po śmierci opublikowane zostały też dwa życiorysy przedstawiające szczegółowo sylwetkę Profesora (Przybylak 2021a, b). Dlatego w niniejszym wspomnieniu, uwzględniając profil czasopisma, chciałbym się przede wszystkim skupić na Jego działalności naukowo-badawczej dotyczącej obszarów polarnych.

Urodził się 1 stycznia 1930 r. w miejscowości Wożuczyn położonej we wschodniej Polsce w woj. lubelskim jako pierwszy i jedyny syn Anieli i Jana (z rodzeństwa jednak miał 3 siostry). Szkołę średnią rozpoczął w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w 1944 r. Po 2 latach jednak przeniósł się do prywatnego Gimnazjum i Liceum o.o. Bernardynów w Radecznicy w pow. zamojskim, które ukończył w 1950 r. zdając egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. W tym roku zakończył się Jego stały pobyt na rodzinnej Lubelszczyźnie.

Studia wyższe rozpoczął na Uniwersytecie Łódzkim w 1950 r., gdzie skończył pierwszy stopień studiów geograficznych. Następnie przeniósł się do Wrocławia, gdzie podjął studia drugiego stopnia na specjalizacji hydroklimatologia, które ukończył w 1955 r. obroną pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem wybitnego polarnika i klimatologa prof. dr hab. Aleksandra Kosiby. Osoba prof. A. Kosiby niewątpliwie była głównym „magnesem”, która przyciągnęła młodego studenta do Wrocławia z Łodzi. Zapewne dobrze znał przedwojenne osiągnięcia prof. A. Kosiby w zakresie zarówno eksploracji, jak i prowadzenia badań naukowych dotyczących Grenlandii.

W swojej karierze naukowej, która objęła aż 55 lat twórczej pracy zawodowej (1954-2009) prof. G. Wójcik zmieniał dwukrotnie miejsce zamieszkania i pracy jednocześnie. Rozpoczął ją jako młody asystent (jeszcze student) w Zakładzie i Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), zatrudniony przez prof. A. Kosibę, który wcześniej zauważył szczególnie silne zainteresowanie młodego swojego podopiecznego zagadnieniami z zakresu meteorologii i klimatologii. W okresie pracy we Wrocławiu niewątpliwie największym wydarzeniem, w którym uczestniczył prof. G. Wójcik (wówczas magister) był udział w trzech kolejnych letnich wyprawach na Spitsbergen organizowanych przez Polską Akademię Nauk w okresie trwania Międzynarodowego Roku Geofizycznego (1957-1959). W zespole pod kierunkiem prof. A. Kosiby uczestniczył w badaniach meteorologiczno-glaciologicznych na lodowcach Werenskiölda i Hansa (SW Spitsbergen) położonych w pobliżu utworzonej wtedy polskiej stacji polarnej w Hornsundzie (fot. 1). Jak sądzę, ziściły się Jego marzenia o wyprawach polarnych, które miał od najmłodszych lat,

a Jego decyzja o przeniesieniu się z Łodzi do Wrocławia w celu zakończeniu studiów geograficznych znacząco temu pomogła. Biorąc aktywny udział we wspomnianych wyprawach nabył też znacznego doświadczenia w zakresie organizacji i prowadzenia terenowych badań w trudnych warunkach polarnych, które wielokrotnie później było wykorzystane w jego pracy badawczej.

Zainteresowania polarne zrodzone jeszcze w wieku dziecięcym, a urzeczywistnione i umocnione w okresie pracy na uniwersytecie we Wrocławiu w zespole prof. A. Kosiby okazały się być trwałymi. One były też prawdopodobnie języczkiem u wagi, który później zadecydował, iż prof. Wójcik (wówczas doktor) zrezygnował w 1967 r. z pracy w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie, którą podjął w 1962 r. (zorganizował tu m. in. od podstaw Obserwatorium Meteorologiczne i pełnił funkcję jego kierownika). Tym języczkiem u wagi, oprócz propozycji pracy w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, była też propozycja udziału w planowanej Polskiej Wyprawie Glacjologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Islandię. Prof. Wójcik zapewne zdawał sobie sprawę, iż to będzie także niezwykle dobra okazja do zgromadzenia danych obserwacyjnych (meteorologicznych i glacjologicznych) niezbędnych do napisania rozprawy habilitacyjnej. I rzeczywiście tak się stało, krótko po rozpoczęciu pracy w Toruniu prof. G. Wójcik wziął udział w lecie 1968 r. w tej wielkiej, można powiedzieć, narodowej wyprawie, kierowanej przez prof. R. Galona. Przygotowując się do wyprawy islandzkiej zaprojektował schemat obserwacji meteorologicznych możliwy do realizacji w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych, użyteczny dla opracowanego kompleksowego programu ogólnogeograficznego (w szczególności dla badań glacjologicznych i hydrologicznych) oraz realistyczny z finansowego punktu widzenia. Schemat ten z powodzeniem został później przeniesiony (z czasem też został rozszerzony) do badań spitsbergeńskich. Zgodnie ze swoimi oczekiwaniami prof. Wójcik wrócił z wyprawy islandzkiej z bogatymi i unikalnymi materiałami pomiarów z badań meteorologiczno-glacjologicznych przeprowadzonych na Lodowcu Skeidarár. W całości zostały one wykorzystane do napisania niezwykle wartościowej rozprawy pt. *Zagadnienia klimatologiczne i glacjologiczne Islandii*. Jej znaczenie z pewnością byłoby większe, gdyby została przetłumaczona na j. angielski, w podobny sposób jak to zrobiono w przypadku pracy habilitacyjnej śp. dr hab. S. Baranowskiego z UW. Rada Wydziału Nauk Przyrodniczych UW. na podstawie oceny tej pracy oraz całego dorobku naukowego nadała Mu w 1976 r. stopień naukowy dra hab. nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej.

Pozwoliło to władzom Instytutu Geografii UMK mianować Go kierownikiem Zakładu Klimatologii poczynawszy od stycznia 1978 r. Pełnił tę funkcję nieprzerwanie aż do 30 września 2000 r., kiedy przeszedł na emeryturę.

Po uzyskaniu habilitacji znacząco zaktywizowała się też Jego działalność organizacyjna i naukowa w zakresie badań polarnych. Prof. G. Wójcik wrócił ze swoimi badaniami ponownie na Spitsbergen, tylko w inny rejon. Nie brał fizycznie udziału w I Toruńskiej Wyprawie Polarnej (TWP) w 1975 r., która na obszar swoich badań wybrała Kaffiöyrę leżącą na Ziemi Oscara II, ale wysłał na nią swojego magistranta (J. Leszkiewicza, obecnie doktor, emeryt. UŚI). Student Leszkiewicz bardzo dobrze wywiązał się z udziału w wyprawie i na podstawie przeprowadzonych obserwacji meteorologicznych napisał, a później obronił (1976 r.), pracę magisterską pt. *Warunki meteorologiczne w północnej części równiny Kaffiöyra w okresie 1.VII–31.VIII.1975 na tle klimatu archipelagu Svalbard*. Kolejnych pięć TWP (1977-1980 i 1982) było organizowanych głównie w Zakładzie Klimatologii pod baczным nadzorem prof. G. Wójcika. Pierwszymi dwoma i ostatnią z wymienionych 5 wypraw kierował osobiście, natomiast wyprawami w sezonach letnich 1979 i 1980 kierował śp. dr Kazimierz Marciniak. Fakt ten był głównie spowodowany silnym zaangażowaniem się prof. Wójcika w organizację I Polskiej Kontynentalnej Wyprawie Antarktycznej PAN do Stacji A. B. Dobrowolskiego w Oazie Bungera (Antarktyda Wschodnia). Wyprawa ta odbyła się w okresie XI 1978-V 1979, a prof. G. Wójcik pełnił w niej ważną funkcję kierownika naukowego oraz prowadził badania meteorologiczne i glaciologiczne (fot. 2).

Warto dodać, iż do tej pory drugiej wyprawy z tej serii w ten rejon już nie było. Prof. G. Wójcik miał też brać udział w VIII TWP w lecie 1989 r., ale w ostatniej chwili w związku z rodzinnymi kłopotami musiał zrezygnować. Jego terenowa praca badawcza w obszarach polarnych zakończyła się zatem w lecie 1982 r. W czasie wszystkich swoich wypraw polarnych (Spitsbergen, Islandia, Antarktyda) prowadził badania meteorologiczne (standardowe obserwacje podstawowych elementów pogody, aktynometryczne, topoklimatyczne na lodowcach oraz termiki gruntu wybranych ekotopów) i glaciologiczne, w tym szczególnie bilansu masy i dynamiki ruchu lodowców (fot. 3). Warto dodać, iż z inicjatywy prof. Wójcika TWP na Spitsbergen nabrały charakteru interdyscyplinarnego poprzez rozszerzenie ich programu o badania botaniczne i gleboznawcze.

Przez cały jednak czas kierowania Zakładem Klimatologii, gdy sam już nie mógł brać udziału w badaniach terenowych ze względów rodzinnych (stała opieka nad chorą żoną), wspierał pracowników i studentów Zakładu biorących udział w wyprawach polarnych na Spitsbergen i na Wyspę Króla Jerzego – Sztetlandy Południowe w Antarktyce (Stacja im. H. Arctowskiego). Intensywnie włączał się także w opracowanie zgromadzonych w trakcie wypraw materiałów badawczych.

Pod kierunkiem prof. G. Wójcika zostały przygotowane dwie rozprawy doktorskie o tematyce polarnej, jedna dotycząca klimatu Arktyki (1987 r. - R. Przybylak), a druga Antarktyki (1995 r. - M. Kejna). W 1992 r. w pierwszej edycji konkursów organizowanych przez Komitet Badań Naukowych prof. G. Wójcik otrzymał finansowanie grantu pt. *"Klimat Arktyki i Antarktyki i ich porównanie"*, w ramach którego opublikowano 21 artykułów i komunikatów, rozprawę habilitacyjną (1996 r. – R. Przybylak) i przygotowano do druku tom artykułów przedstawionych na V Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej w marcu 1995 r. Do ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań polarnych zaliczyć należy także współredagowanie tomu prac zgłoszonych na X Sympozjum Polarne w 1982 r. pt. *"Polskie Badania Polarne 1970-1982"*, tomu *"Wyniki badań VIII Toruńskiej Wyprawy Polarnej Spitsbergen'89"* oraz danych meteorologicznych *in extenso* z obserwacji meteorologicznych zebranych w trakcie wszystkich 8 Toruńskich Wypraw Polarnych (1975-1989) i Wyprawy Antarktycznej pt. *Obserwacje meteorologiczne na Ziemi Oscara II (Spitsbergen) i w Oazie Bungera (Antarktyda)*.

Aktywna i wszechstronna działalność naukowa przede wszystkim w obszarze badań polarnych, uzupełniona znacznymi osiągnięciami dydaktycznymi i organizacyjnymi, o których piszę także dalej, była podstawą nadania Mu tytułu naukowego prof. nadzwyczajnego w roku 1989, a później także w 1997 r. stanowiska profesora zwyczajnego na Uniwersytecie M. Kopernika.

W latach 1980. poświęcił się w znacznym stopniu organizacji zajęć dydaktycznych, najpierw w skali Wydziału pełniąc w okresie 1981-1984 funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK, a potem w skali uczelni będąc prorektorem ds. Dydaktyki i Wychowania UMK w kadencji 1984–1987. Na emeryturę przeszedł 1 października 2000 r., natomiast pracę dydaktyczną na UMK kontynuował do 2004 r. Od 1 października 2001 r. podjął pracę w Wyższej Pomorskiej Szkole Turystyki i Hotelarstwa (obecnie Wyższa Szkoła Gospodarki) w Bydgoszczy na etacie profesora, którą zakończył we wrześniu 2009 r. W tym czasie pełnił przez dwie kadencje godność rektora tej uczelni w okresie od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2007 r.

Prof. G. Wójcik jest autorem i współautorem ponad 180 publikacji naukowych, popularnonaukowych i sprawozdań z zakresu klimatologii Polski i krajów polarnych, zmian i wahań klimatu, aktynometrii i monitoringu środowiska przyrodniczego, a także jest redaktorem i współredaktorem szeregu pozycji książkowych.

Działalność organizacyjna prof. G. Wójcika, obejmowała oprócz pełnienia wymienionych funkcji akademickich na uczelniach, przygotowania i kierowania wyprawami polarnymi oraz zespołami naukowymi, tworzenia stacji

badawczych, również zaangażowanie w działalność stowarzyszeń i organizacji naukowych. W 1978 r. został członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN i kilku jego Komisji (Zmarzlinoznawstwa, Historii i dokumentacji badań polarnych oraz Meteorologii i klimatologii polarnej). Tę ostatnią komisję zorganizował i był jej przewodniczącym do 2001 r. Z Jego inicjatywy komisja ta rozpoczęła w 1991 r. organizację corocznych seminariów naukowych pt. *Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej*. Pierwotnie były one organizowane przemennie w Zakładzie Klimatologii UMK w Toruniu i w Zakładzie Meteorologii Nautycznej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W późniejszym czasie organizacji podjęły się także inne ośrodki akademickie. Pokłosem corocznie organizowanych seminariów było czasopismo (rocznik) pt. *Problemy klimatologii polarnej* (ukazywało się do 2016 r.).

W latach 1970–1984 prof. G. Wójcik był przewodniczącym Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. W okresie 1992–2004 r. był przewodniczącym Wydziału III Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Był członkiem założycielem, a w latach 1983–1986 wiceprezesem Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W latach 1981–1986 był członkiem Komitetu Meteorologii i Fizyki Atmosfery PAN.

Prof. G. Wójcik bardzo lubił prowadzić zajęcia dydaktyczne, wykłady głównie z zakresu meteorologii i klimatologii słuchać mogli nie tylko studenci studiów geograficznych, ale także ochrony środowiska oraz turystyki i rekreacji. Jego wykłady, prowadzone wg oryginalnego i starannie przygotowanego programu autorskiego, przedstawione jednocześnie jasnym językiem cieszyły się dużym powodzeniem wśród słuchaczy studiów stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych. Wypromował łącznie 250 magistrów, w tym 243 z geografii i 7 z zakresu turystyki i rekreacji. Pod jego kierunkiem przygotowano 5 rozpraw doktorskich. W Jego dorobku znajduje się też szereg recenzji dysertacji doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł naukowy profesora.

Do najważniejszych wyróżnień i odznaczeń prof. G. Wójcika należą: nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1977), Złoty Krzyż Zasługi (1978), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1988) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989). Posiada też Złote Odznaki Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. W październiku 2000 r. Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Geofizycznego przyznał Mu godność członka honorowego w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Towarzystwa i osiągnięć w naukach geofizycznych.

Prof. G. Wójcik był nie tylko wybitnym naukowcem, dydaktykiem i organizatorem badań naukowych, ale także człowiekiem wielkiego serca i dobroci. Do jego największych cech charakteru należałoby zaliczyć: skrom-

ność, życzliwość, pogodę ducha, kulturę osobistą, w tym skłonność do kompromisu. Były to cechy charakteru niezwykle przydatne i pomocne w harmonijnym kierowaniu zespołami ludzi, szczególnie w trudnych warunkach polarnych. Pomimo wielu różnych przeciwności losu, które Go dotyczyły dość często, nigdy nie zatracił pogodnego usposobienia i optymistycznego podejścia do życia. Pod tym względem był niedoścignionym wzorem.

Warto wspomnieć, iż był bardzo lubiany przez swoich studentów, szczególnie magistrantów. Ci ostatni licznie przybyli na zjazdy absolwentów klimatologii zorganizowane przez pracowników Zakładu Klimatologii z okazji 70- i 80-lecia urodzin Profesora, odpowiednio w 2000 i 2010 r. Na II Zjazd Absolwentów została przygotowana nawet publikacja pt. *Absolwenci klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1952-2009*. Czytelnik znajdzie w niej m. in. esej napisany przez śp. dra Kazimierza Marciniaka (niewątpliwie najbliższego wieloletniego współpracownika i powiernika prof. Wójcika) pt. *Z lubelskiego Wożuczyna w daleki świat. Z życia i działalności Profesora Gabriela Wójcika – fakty i refleksje*.

Profesor Gabriel Wójcik był dla wielu swoich uczniów i współpracowników wzorem rzetelnego i dociekliwego naukowca oraz prawego, dobrego, uczciwego i szlachetnego Człowieka. Pozostanie na zawsze takim w mojej pamięci!

Literatura:

- MARCINIAK K., 2000, Profesor dr hab. Gabriel Wójcik w 70. rocznicę urodzin, AUNC, Geografia XXXI, s. 7–19.
- MARCINIAK K., 2001, Polarnik i klimatolog: siedemdziesięciolecie urodzin prof. Gabriela Wójcika, Głos Uczelni, nr 1, s. 12.
- MARCINIAK K., 2010, Z lubelskiego Wożuczyna w daleki świat. Z życia i działalności Profesora Gabriela Wójcika – fakty i refleksje, w: Przybylak R., Marciniak K. (red.), *Absolwenci klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1952-2009*, Uniwersytet M. Kopernika, Instytut Geografii, Zakład Klimatologii, Toruń, s. 7-34.
- MARCINIAK K., PRZYBYŁAK R., 2018, Wójcik Gabriel Eugeniusz (ur. 1930), w: Jackowski A., Krzemień K., Soljan I. (red.), *Geografowie polscy. Słownik biograficzny*, t. 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kraków, s. 1801-1803.
- PRZYBYŁAK R., 2021a, Prof. dr hab. Gabriel Wójcik (1.I.1930 – 7.III.2021), Przegląd Geofizyczny, 1-2, w druku.
- PRZYBYŁAK R., 2021b, Prof. dr hab. Gabriel Wójcik (1.I.1930 – 7.III.2021), Głos Uczelni, kwiecień, w druku.



Gabriel Wójcik (1930 - 2021)

Anna Waśkowska

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

DR HAB. INŻ. MAREK DOKTOR (1949–2020)

W dniu 19 sierpnia 2020 roku odszedł od nas dr hab. inż. Marek Doktor - uznany geolog, polarnik, fotograf, pasjonat podróży, wielki miłośnik przyrody oraz wychowawca wielu pokoleń geologów. Marek Doktor to człowiek wielkiego formatu, oddany przyjaciel, który zarażał uśmiechem, codziennym optymizmem oraz pasją przyrodniczą.

Marek Doktor urodził się 9 czerwca 1949 roku w Białej Krakowskiej. Wraz z rodziną przeprowadził się do Krakowa, z którym związany był do końca swoich dni. Tu odebrał edukację szkolną oraz w 1972 roku ukończył studia na kierunku geologia złóż kopalin stałych na Wydziale Geologii Poszukiwawczej Akademii Górniczo-Hutniczej, uzyskując dyplom magistra inżyniera geologa górniczego na podstawie pracy „Złoże solne w okolicy Wojnicza nad Dunajcem”. W 1980 roku otrzymał z rąk Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych w oparciu o rozprawę doktorską pt. „Sedimentation of the gravel sediments in Miocene on Carpathian Foredeep”. Zarówno jego praca magisterska, jak i doktorska były podstawą odrębnych opracowań publikacyjnych. W 2009 roku

decyzją Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej Markowi Doktorowi został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego, na podstawie wcześniej opublikowanego w *Annales Societatis Geologorum Poloniae* i uhonorowanego Nagrodą Ludwika Polskiego Towarzystwa Geologicznego dzieła habilitacyjnego „*Conditions of accumulation and sedimentary architecture of the Cracow Sandstone Series (upper Westphalian) Upper Silesia Coal Basin, Poland*”.

Dr hab. inż. Marek Doktor zawodowo związany był z wieloma ośrodkami badawczymi i dydaktycznymi. W latach 1972-2008 podjął pracę w Polskiej Akademii Nauk, gdzie w okresie 1998-2006 sprawował funkcję zastępcy kierownika Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie. W roku 2004 zatrudniony został na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w latach 2011-2017 kierował Katedrą Geologii Ogólnej i Geoturystyki. Od roku 2012 Marek Doktor pracował w Instytucie Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Praca naukowa odgrywała niezwykle istotną rolę w życiu Marka Doktora, poświęcił jej niemalże 50 lat swojego życia. Oddawał się jej z wielką pasją i zaangażowaniem. Zainteresowania naukowe Marka Doktora związane były z naukami geologicznymi i koncentrowały się zasadniczo na zagadnieniach sedimentologicznych oraz geoturystycznych.

Badania sedimentologiczne to główny nurt analiz naukowych Marka Doktora. Dotyczyły one współczesnych i kopalnych utworów klastycznych. W pierwszym etapie pracy zawodowej skupiały się wokół zagadnień sedimentologii żwirowych osadów mioceńskich, dla których zostały wskazane środowiska i mechanizmy depozycji. Kolejnym poligonem badawczym były utwory węglonośne wieku karbońskiego oraz mioceńskiego, gdzie Marek Doktor podjął się wieloletnich i kompleksowych badań nad sukcesją węglonośną. Ich wyniki wniosły szereg nowych danych dla rozpoznania warunków sedimentacji, a do klasycznych metod badań zostały włączone, nowatorskie wówczas, analizy facjalne, a także zastosowane zostały metody komputerowe oraz matematyczne. Wykonana analiza genetyczna i strukturalna utworów, oparta na badaniach zarówno rdzeni wiertniczych, jak i dostępnych odsłonień naturalnych oraz kopalnianych, dała podstawy dla interpretacji i opracowania syntetycznych modeli systemu depozycyjnego. W oparciu o detaliczne badania sedimentologiczne i facjalne została określona architektura przestrzenna osadów tej serii, środowiska depozycyjne oraz przebieg procesów sedimentacyjnych.

W latach 80-tych XX wieku Marek Doktor zajął się sedimentologią osadów współczesnych. Wziął udział w badaniach rozwoju delty jeziora Płociczno,

dla którego opracowany został schemat ewolucyjny. W latach późniejszych schemat ten wszedł w skład standardowych modeli delt i dał podstawy dla wyodrębnienia oddzielnego typu genetycznego. Pod koniec lat 90-tych Marek Doktor zaangażował się w badania nad zmianami ewolucyjnymi anastomozującego odcinka Narwi na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego. W ich wyniku wytypowany został zespół czynników kontrolujących rozwój anastomozującego systemu koryt z oszacowaniem ich wpływu jednostkowego oraz skorygowane zostały standardy modeli morfologicznych dla anastomozujących odcinków fluwialnych.

Marek Doktor prowadził badania sedymentologiczne w obszarach polarnych, na ternie Antarktyki Zachodniej. Uczestniczył w trzech Wyprawach Geodynamicznych Polskiej Akademii Nauk, które odbyły się w latach 1983/84, 1987/88, 1990/91. Brał udział w rozpoznawczych pracach badawczych, w ramach których zajmował się analizami serii osadowych Trinity Peninsula Group w Paradise Harbour, formacji Miers Bluff na wyspie Livingstona oraz formacji La Meseta na wyspie Seymour (Marambio) na Morzu Weddella. Efekty pracy naukowej w rejonach polarnych zostały opublikowane w 8 artykułach naukowych oraz 6 razy były prezentowane na konferencjach naukowych. Dotyczyły one zagadnień budowy geologicznej Antarktydy, w tym litostratygrafii oraz tektoniki, rozpoznania mechanizmów sedymentacji oraz środowisk depozycyjnych dla serii osadowych tam występujących, przyczyniły się również do opracowań mineralogicznych oraz paleontologicznych tego rejonu.

Kolejnym obszarem aktywności Marka Doktora były analizy geologiczne dla potrzeb archeologii. W 1976 roku uczestniczył, wraz z zespołem archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w półrocznej wyprawie w dorzecze rzeki Huaura w Andy peruwiańskie. Uczestniczył tam w pracach wykopaliskowych skupiających się na analizie czasów przedinkaskich. Zajmował się analizami surowców skalnych w artefaktach oraz badaniami sedymentologicznymi utworów eksplorowanych archeologicznie. W kolejnych latach współpraca ta była wielokrotnie ponawiana podczas prac wykopaliskowych na obszarze polskich Karpat.

Przez ostatnie 20 lat Marek Doktor z dużym oddaniem podejmował zagadnienia geoturystyczne oraz dotyczące ochrony przyrody nieożywionej. Zajmował się teoretycznymi podstawami geoturystyki oraz wykorzystaniem i zagospodarowaniem geoturystycznym wartościowych geologicznie obiektów, geoedukacją oraz wpływem geoturystyki jako stymulatora rozwoju regionalnego. Brał udział w ogólnokrajowych i regionalnych opracowaniach dokumentacyjno-waloryzatorskich geodziejstwa, był autorem opracowań metodycznych. Angażował się w działania podniesienia świadomości społecznej dla potrzeb zachowania geodziejstwa i georóżnorodności, projektowanie obszarów chro-

nionych oraz zabezpieczanie geologicznych obiektów unikatowych lub cennych przyrodniczo.

Marek Doktor pozostawił po sobie pokaźny dorobek naukowy, na który składa się ponad 100 artykułów oraz 6 monografii. Uczestniczył w ponad 50 konferencjach naukowych, na których prezentowane były wyniki prowadzonych przez niego prac badawczych. Brał aktywny udział w życiu środowiska naukowego oraz angażował się w prace na rzecz tego środowiska. Był członkiem wielu gremiów barażowych, w tym, przez 24 lata, był członkiem Komitetu Badań Polarnych, a w okresie 1984-1988 zasiadał w jego Prezydium. Uczestniczył w pracach rad redakcyjnych kilku czasopism naukowych i popularno-naukowych, m.in. od roku 2002 należał do zespołu redakcyjnego *Biuletynu Polarnego*, gdzie w latach 2002-2006 pełnił funkcję sekretarza.

Bardzo istotnym obszarem aktywności Marka Doktora był dydaktyka przyrodnicza. Przez wiele lat prowadził zajęcia dla studentów AGH oraz PPWSZ. Był uznanym nauczycielem akademickim, bardzo cenionym przez słuchaczy. Specjalizował się w nauczaniu sedimentologii, geografii i geoturystyki. Miał dobry i sprawdzony warsztat pedagogiczny, potrafił przekazywać wiedzę w ciekawy sposób, nawet tę niełatwą. Przyciągał do siebie młodzież akademicką, zarażał ją pasją przyrodniczą i inspirował do działania. Wychował wiele pokoleń geologów i specjalistów geoturystyki, był opiekunem naukowym oraz recenzentem dziesiątek prac dyplomowych. Nadzwyczaj istotna dla Marka Doktora była jakość kształcenia, dlatego uczestniczył w pracach komisji programowych, był pomysłodawcą wielu zmian kierunkowych oraz autorem kursów.

Marek Doktor był miłośnikiem przyrody polskiej oraz popularyzatorem wiedzy przyrodniczej. Zajmował się nie tylko transferem tej wiedzy, lecz także doskonaleniem technik geoedukacyjnych. Towarzyszyła temu pasja podróżnicza i niewyczerpany zapal do poznawania różnych zakątków świata. Zachwycał się przyrodą, zwłaszcza rodzimą. Najbardziej ukochał sobie polski Bałtyk, nad którym rokrocznie spędzał wolny czas. Wysoko cenił sobie jego urok, podkreślał unikatowość i walory polskich piaszczystych plaż. Upodobaniu do podróży towarzyszyła ciekawość ludzi oraz zamiłowanie do fotografii. Fotografował zawsze i wszędzie, rzadko rozstawał się z aparatem. Uprawiał fotografię z wysokim profesjonalizmem, pozostawił po sobie niezwykle bogate zbiory.

Marek Doktor pozostanie na zawsze naszym kolegą i przyjacielem. Cechowała go niezwykła pogoda ducha, w zanadrzu zawsze trzymał niebanalny żart. Był bardzo towarzyski, lubił ludzi - być z nimi, rozmawiać i słuchać. Zawsze służył radą płynącą prosto z serca. Zapamiętamy go takiego, jakim był:

uśmiechniętego, z aparatem fotograficznym w ręku, człowieka nauki, dydaktyka z powołaniem, ale przed wszystkim serdecznego kolegę i przyjaciela.



Marek Doktor (1949 – 2020)

Piotr Zagórski, Jan Rodzik

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin

Email: piotr.zagorski@poczta.umcs.lublin.pl

PROF. DR HAB. KAZIMIERZ PĘKALA (1936–2018)

Profesor urodził się w Posiłku Nowodworskim koło Kurowa, w województwie lubelskim. Studia geograficzne rozpoczął w 1956 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jeszcze podczas studiów podjął pracę w Zakładzie Geografii Fizycznej UMCS, początkowo jako technik, a po uzyskaniu tytułu magistra w 1961 roku - na stanowisku asystenta. W Zakładzie tym Profesor pracował na stanowiskach: adiunkta, docenta i profesora zwyczajnego. Od 1992 aż do odejścia na emeryturę 2006 roku, prof. Pękala kierował Zakładem Geomorfologii w ramach Instytutu Nauk o Ziemi UMCS. Od początku swojej pracy naukowej wiele opracowań Profesora dotyczyło plejstoceńskich zjawisk peryglacjalnych w Polsce południowowsch-

odniej. Uwieńczeniem tego okresu badań była obrona w 1969 roku pracy doktorskiej, pod tytułem „Gołoborza i zjawiska pokrewne w Bieszczadach Zachodnich”, której promotorem był prof. dr hab. Adam Malicki. Jednym z recenzentów pracy był prof. Alfred Jahn, który znając predyspozycje jej autora do pracy terenowej w warunkach górskich, zaproponował Mu uczestnictwo w Wyprawie Polarnej na Spitsbergen w 1973 roku, organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski. Prace badawcze, prowadzone w rejonie Hornsundu, podczas tejże wrocławskiej Wyprawy, kierowanej przez doc. dr hab. Stanisława Baranowskiego, zaowocowały powstaniem rozprawy habilitacyjnej pod tytułem „Rzeźba, współczesne procesy morfogenetyczne i utwory pokrywowe na nunatakach w rejonie Hornsundu”. Rozprawa ta jest syntezą rozwoju rzeźby w specyficznych warunkach klimatycznych niwalnego piętra krajobrazowego. Badania na Spitsbergenie prof. Pękala prowadził ponownie w 1980 roku, jako uczestnik Wyprawy Centralnej PAN. Dotyczyły one kartowania geomorfologicznego podniesionych teras morskich oraz stratygrafii i paleogeografii czwartorzędu rejonu Hornsundu. Na trzecią wyprawę na Spitsbergen (Sørkappland), tym razem zorganizowaną przez Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pojechał prof. Pękala w 1983 roku. Pełnił on funkcję kierownika i opiekuna zespołu naukowego w zastępstwie prof. Zdzisława Czepego. Podczas Wyprawy zajmował się głównie rzeźbą litoralną i osadami czwartorzędowymi. Podjęcie funkcji kierownika wyprawy ujawniło zdolności organizacyjne Profesora, które bardzo przydały się nieco później, gdy udało się wcielić w życie plan włączenia ośrodka lubelskiego do grona instytucji prowadzących badania polarne.

Niesamowita energia i pomysłowość prof. Kazimierza Pękali zaowocowała organizacją serii wypraw Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na Spitsbergen, z których pierwsza odbyła się w 1986 r. Nie chciał On tworzyć kolejnej, prowizorycznej bazy naukowej w spenetrowanym już Hornsundzie i podjął ryzyko założenia jej na brzegu Bellsundu, w mało znanym miejscu nazywanym Calypsobyen. Jego zdolności organizacyjne były szczególnie cenne podczas trzech pierwszych wypraw (1986, 1987 i 1988), podczas których, oprócz realizowania badań, należało doprowadzić do stanu używalności drewniane budynki po starej kopalni węgla kamiennego. Dzięki życzliwości Urzędu Gubernatora Svalbardu, stała się ona główną bazą Wypraw Polarnych UMCS. W latach 1986-2016 odbyło się 28 ekspedycji UMCS na Spitsbergen, w których uczestniczyło około 90 osób, reprezentujących różne ośrodki naukowe z kraju i zagranicy. Prof. Pękala wziął udział w dwunastu wyprawach, a jedenastoma bezpośrednio kierował. W czasie Wypraw Polarnych UMCS specjaliści reprezentujący różne dziedziny nauki prowadzili badania: meteorologiczno-klimatyczne, hydrologiczne, glaciologiczne, geologiczne, geomorfologiczne, glebowe, botaniczne, geochemiczne, archeologiczne oraz dotyczące ochrony środowiska. Koordynacja tych interdyscyplinarnych badań wymagała od Profesora bardzo dobrej wie-

dzy o środowisku polarnym i umiejętności współpracy naukowej. Prof. Pękala prowadził badania dotyczące głównie rozwoju współczesnych procesów morfogenetycznych i rzeźby w warunkach peryglacjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji wieloletniej zmarzliny na globalne i regionalne zmiany związane z narastającą antropopresją. Zajmował się również plejstocенskim zlodowaceniem Spitsbergenu i stratygrafią osadów czwartorzędowych. Jest także współautorem kilku map geomorfologicznych i geologicznych zachodniego Spitsbergenu. Pokłosie tych badań stanowi kilkadziesiąt prac opublikowanych w czasopiśmie krajowych i zagranicznych.

Doświadczenie w działalności ekspedycyjnej Prof. Pękala zdobywał nie tylko pracując na Spitsbergenie, ale również Azji Centralnej i na Półwyspie Kola. Uczestniczył On między innymi w trzech polsko-mongolskich wyprawach fizyczno-geograficznych (TRANSMONGOLIA) w góry Changaj (1974 r.) i Chentej (1977, 1978). Podczas pierwszej z Wypraw, zainicjowanej i organizowanej przez Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Krakowie, w kooperacji z Instytutem Geografii i Zmarzliny Mongolskiej Akademii Nauk, zajmował się procesami morfoklimatycznymi oraz transformacją współczesnej rzeźby i wieloletniej zmarzliny w strefie stepu i lasostepu. Druga wyprawa (1977), kierowana przez doc. dr hab. T. Ziętarę, prowadziła badania w zachodniej i centralnej części gór Chentej, należącej do strefy tajgi. Prof. Pękala zajmował się tam zagadnieniem piętrowości współczesnych procesów geomorfologicznych, procesami mrozowymi oraz osadami eolicznymi. W roku 1978 Profesor był organizatorem trzeciej wyprawy w góry Mongolii, kierując zespołem złożonym z naukowców UMCS oraz IG PAN w Krakowie. Badano strefę lasostepu w górnym dorzeczu Kerulenu.

Prof. Kazimierz Pękala uczestniczył także w trzech Międzywydziałowych Wyprawach UMCS na Półwysep Kola. Wyprawy te zorganizowano we współpracy naukowej z Instytutem Biologii Morza Rosyjskiej Akademii Nauk w Murmańsku. Współpraca ta dotyczyła między innymi morfogenezy peryglacjalnej na obszarze Wyżyny Murmańskiej i gór zrębowych Chibiny. Podczas tych wypraw obiektem zainteresowań Profesora były zjawiska peryglacjalne oraz procesy stokowe. Zajmował się także morenami niwalnymi i lodowcami kamienistymi w Chibinach, wyróżniając trzy fazy wzmożonej aktywności procesów peryglacjalnych w holocenie.

Efektem wypraw, oprócz licznych artykułów naukowych i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach, było wyszkolenie kadry naukowej. Na bazie zebranych materiałów uzyskano po kilka stopni: magistra, doktora oraz doktora habilitowanego. Bardzo ważną okolicznością polarnej działalności prof. Pękali było współuczestnictwo w badaniach i wsparcie ze strony żony dr

Janiny Repelewskiej-Pękalowej. Uczestniczyła nie tylko w kilku wyprawach polarnych, ale także we wszystkich innych działaniach około- i powyprawowych – opracowaniu zebranych materiałów, redagowaniu publikacji i organizacji konferencji.

Zaangażowanie prof. Kazimierza Pękali w badania środowiska polarnego i peryglacialnego oraz zdolności organizacyjne zostały szybko zauważone i docenione w kraju i poza jego granicami. Reprezentował on Polskę w International Permafrost Association, a także brał czynny udział w przygotowaniu międzynarodowych programów badawczych związanych z Międzynarodowym Rokiem Polarnym 2007. W krajowych organizacjach, instytucjach i towarzystwach pełnił Profesor następujące funkcje: zastępcy Przewodniczącego Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN, przewodniczącego Komisji Zmarzlinoznawstwa Komitetu Badań Polarnych PAN, członka Komisji Wypraw Arktycznych Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN, przewodniczącego Komitetu Narodowego International Permafrost Association.

Z pracą zawodową ściśle wiązała się działalność społeczna Prof. Kazimierza Pękali w Polskim Towarzystwie Geograficznym, w którym pełnił wiele funkcji. Najpierw był wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziału Lubelskiego, zaś później Zarządu Głównego i członkiem komitetu redakcyjnego *Czasopisma Geograficznego*, organu PTGeogr. Współorganizował w Lublinie kilka ogólnopolskich zjazdów Towarzystwa. Szczególnie zasłużył się jednak dla Klubu Polarnego PTGeogr., którego był członkiem założycielem i przewodniczącym zarządu przez trzy kadencje. Organizował w Lublinie spotkania polarników: dziewięć sesji i trzy sympozja z udziałem gości zagranicznych. Redagował serię wydawniczą *Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen* oraz *Biuletyn Polarny*. Wyodrębniająca się działalność w PTGeogr. znalazła wyraz w uhonorowaniu Go Złotą Odznaką, Medalem oraz najwyższą godnością – Honorowym Członkostwem Towarzystwa.

Jego śmierć była dla nas zaskoczeniem, gdyż w wieku 82 lat był w dobrej kondycji. Do ostatnich dni był czynny zawodowo w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Odszedł więc tak, jak żył – aktywny do końca. Pozostały po Nim wyprawy, kontynuowane przez Jego wychowanków oraz, zawsze otwarta dla gości, baza Wypraw Polarnych UMCS w Calypsobyen na Spitsbergenie. Warto w tym miejscu oddać głos wybitnemu polarnikowi, prof. Alfredowi Jahnowi, rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego i doktorowi *honoris causa* UMCS (pracownikowi UMCS-u w latach 1945-49), który w swojej autobiograficznej książce napisał: „*Gdy od 1957 roku stałem się inicjatorem i opiekunem polskiej działalności polarnej, w tę dziedzinę nauki wciągnąłem lublinianina, prof. Kazimierza Pękałę, człowieka o niezwyklej energii i organizacyjnych talentach. Jemu uniwersytet lubelski zawdzięcza to, że stał*

się ważnym ośrodkiem badań polarnych w Polsce" (Alfred Jahn, 1991: „Z Kleparowa w świat szeroki”, Wrocław).



Prof. Kazimierz Pękała, Calypsobyen 1990, fot. J. Magierski



Ekslibrysy Kazimierza Pękała autorstwa Zbigniewa Józwicka

POSTACIE POLARYSTYKI

Irena Giełwanowska

LECH WIŚNIEWSKI – WYJĄTKOWY POLARNIK

Lech Wiśniewski, wyjątkowy polarnik, człowiek kilku zawodów i bardzo szerokich zainteresowań. Główne zainteresowania zawodowe Lecha koncentrują się wokół spraw związanych z budową i funkcjonowaniem maszyn i urządzeń mechanicznych, przede wszystkim dużych pojazdów samochodowych i gąsiennicowych. Z konstruowaniem, funkcjonowaniem i naprawą różnorodnych pojazdów mechanicznych, często nietypowych, Lech Wiśniewski zapoznał się już podczas nauki w szkole średniej. W 1969 roku ukończył naukę w Technicznej Szkole Chorążych Wojski Inżynieryjnych we Wrocławiu uzyskując specjalność: technik eksploatacji i naprawy maszyn i urządzeń inżynieryjnych. Wiedzę i umiejętności w tym zakresie doskonalił podczas swojej ponad 30-letniej pracy oraz służby w wojsku polskim, gdzie pracował na stanowisku kierownika Wydziału Naprawy i Remontów Maszyn i Urządzeń Inżynieryjnych w Dęblinie.

Na początku lat 80. ubiegłego wieku rozpoczęła się kolejna pasja Lecha Wiśniewskiego, niezwykle pracowitego i zaangażowanego technika samochodowego. Urzekło Go środowisko południowego rejonu polarnego, a możliwość pracy w Antarktyce zafascynowała tak dalece, że do dnia dzisiejszego prawie siedem lat swojego życia spędził w tym wyjątkowym, bez wątpienia, ekstremalnym środowisku. Sześciokrotnie uczestniczył w wyprawach polarnych, podczas których pracował w Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego jako technik, mechanik samochodowy i kierownik.

W październiku 1994 roku wyjechał na rok do Libanu, gdzie służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym w ramach misji ONZ do października 1995 roku. Pracował tam jako mechanik maszyn inżynieryjnych i hydrauliki siłowej.

Podjęcie trudnych, często nietypowych prac logistycznych i radzenie sobie w specyficznych, antarktycznych warunkach, stanowiły większość codziennych działań i przeżyć Lecha na Stacji w Antarktyce. Jego fascynacja tym najbardziej odległym i interesującym obszarem na Ziemi, naturalnymi, nie zmienionymi przez człowieka, specyficznymi warunkami środowiskowymi i funkcjonowaniem w nim organizmów, sprawiła, że bezpośrednio po każdym powrocie z Antarktyki planował kolejny wyjazd na Stację im. H. Arctowskiego i jeszcze lepiej przygotowywał się do następnej wyprawy.

Został członkiem Klubu Polarnego PTG, by móc uczestniczyć w spotkaniach specjalistów, polarników, a podczas sympozjów polarnych mieć możliwość posłuchania wykładów i podyskutować o ważnych, nurtujących Go sprawach, głównie związanych ze Stacją.

Przed każdym wyjazdem do Antarktyki starał się zdobyć możliwie dużo urządzeń, akcesoriów i materiałów, które miały poprawić i udoskonalić efekty pracy w Antarktyce.

Po raz pierwszy wyjechał do Antarktyki w 1980 roku, zachęcony interesującym programem badawczym V wyprawy antarktycznej PAN, którą kierował prof. Krzysztof Birkenmajer, jeden z najwybitniejszych badaczy rejonów polarnych na świecie. Profesor Birkenmajer z zespołem kontynuował wówczas prace nad odtworzeniem historii geologicznej i zmian obszaru Szetlandów Południowych. Przy wsparciu prężnej grupy kompetentnych pracowników technicznych, z wykorzystaniem dwóch śmigłowców, opracowywano wówczas szczegółowe mapy geologiczne poszczególnych wysp, m.in. Wyspy Króla Jerzego. Podczas tych prac zafascynowały Lecha Wiśniewskiego liczne problemy polarystyki, ale przede wszystkim poznał potrzeby pracujących tam naukowców - geologów, glaciologów, klimatologów, biologów. Zrozumiał, na czym polega odpowiednie wyposażenie Stacji w niezbędne pojazdy oraz sprzęt i bardzo mocno zaangażował się w uzupełnianie i odpowiednie utrzymanie tego wyposażenia. W kraju, pomiędzy kolejnymi wyjazdami do Antarktyki, czynił usilne starania kompletując części zamienne niezbędne do naprawy urządzeń na Stacji. Wielokrotnie, skutecznie zabiegał o zakupienie/zdobycie najbardziej przydatnych do pracy w ekstremalnych antarktycznych warunkach pojazdów, jakimi są PTSy (Pływające Transportery Samobieżne).

Po raz drugi wyjechał do Antarktyki w 1983 roku i uczestniczył w VIII wyprawie polarnej (1983-1984), kierowanej przez prof. Marka Zdanowskiego, mikrobiologa.

W kolejnych latach uczestniczył w XXIII wyprawie (1998-1999), w XXVI (2001-2002), podczas której miałam możliwość współpracować z Lechem, a także, w XXXV (2010-2011) oraz w XXXIX wyprawie (2014-2015). Podczas wszystkich wypraw polarnych Lech Wiśniewski, oprócz wypełniania własnych służbowych prac i obowiązków, chętnie angażował się i wspierał działania związane z obserwacjami naukowymi. Służył pomysłami i pomocą w przygotowaniu odpowiednich urządzeń, akcesoriów i materiałów umożliwiających nam zebranie oraz zabezpieczenie i przygotowanie do transportu (utrwalenie, wysuszenie, spakowanie) materiału biologicznego do dalszych badań. Jednocześnie, stale wykazywał troskę o przyjazną atmosferę i dobre samopoczucie wśród uczestników wyprawy. Lech Wiśniewski, rzetelny i skrupulatny

mechanik, doskonale radził sobie z uruchomieniem nawet najbardziej zardzewiałego i nieczynnego od dłuższego czasu pojazdu. Dbał, by wszystkie pojazdy stale były sprawne i uczył tego młodszych kolegów. Troszczył się o młodzież. Stale rozmawiał z młodymi uczestnikami, współpracownikami i w bardzo umiejętny sposób przekazywał swoje rady i doświadczenia. Pokazywał np., w jaki sposób należy dbać o sprzęt, jak należy go wykorzystywać, by nie eksploatować nadmiernie, bez koniecznej potrzeby. Gdy była możliwość, np. rezygnował z kolejnego odśnieżania terenu, co skutkowało nienaruszeniem podłoża, zmniejszeniem emisji spalin do środowiska i odrobinę przedłużyło „życie” spycharki.

Podczas krótkich zimowych dni w czasie XXVI wyprawy zadbał o uruchomienie wyciągu narciarskiego w okolicy Stacji, czym spowodował ogromną radość wśród polarników – w większości wytrawnych narciarzy. Lech, sam doskonale jeżdżący na nartach, usilnie zachęcał wszystkich do korzystania z możliwości trenowania i zjeżdżania w pobliżu Stacji. Ze szczerą troską przypominał nam wszystkim o konieczności poruszania się na powietrzu, a niektórym, o możliwości opanowania podstaw jazdy na nartach! Kolega Lech, zawsze z klasą i ogromną życzliwością, był szczerze zainteresowany przebiegiem i wynikami naszych prac. Nie krył satysfakcji i radości, gdy informowaliśmy o zaobserwowanych, nowych zjawiskach. Często dopytywał o przebieg i wyniki obserwacji oraz chętnie zapamiętywał i utrzymywał nawet najdłuższe nazwy łacińskie organizmów. Interesował się nie tylko biologią organizmów antarktycznych, ale także problemami glaciologicznymi, geologicznymi i hydrologicznymi w rejonach polarnych Ziemi i chętnie poruszał te tematy podczas rozmów i dyskusji. Chętnie rozmawiał także o tzw. „przyziemnych” sprawach, np. smacznych potrawach, czy dobrych trunkach. Lech, jak się wydaje, po prostu lubi ludzi, dlatego podczas wypraw lubił z ludźmi i o ludziach rozmawiać. Szczególnie ciepło i z ogromnym szacunkiem wspominał swoich najbliższych, członków rodziny, ale także współpracowników, polarników, których miał zaszczyt poznać podczas wcześniejszych wypraw, m.in., prof. Marię Olech, prof. Birkenmajera, czy prof. Marka Zdanowskiego.

Podczas spotkań towarzyskich i uroczystości na Stacji, Lech był „duszą towarzystwa”. Jego godne zachowanie, sztywność i elegancja, komunikatywność, zawsze były zauważane i wyróżniane, zarówno przez domowników, jak i gości Stacji.

Nie zapomnimy roli Lecha Wiśniewskiego w przygotowaniu terenu brzegu Zatoki do prac przeładunkowych w listopadzie 2002 roku. Kiedy statek z uczestnikami XXVII wyprawy zbliżał się właśnie do Zatoki Admiralicji, okazało się, że w najbardziej odpowiednim dla prac przeładunkowych miejscu, w okolicy zbiornika paliwa, przyszły na świat foczki Weddella. Szczególnie jedna fokka

z noworodkiem ulokowała się pośrodku drogi dojazdowej do brzegu, przy „Jedynce”. Należało niezwłocznie spowodować przemieszczenie zwierząt w bezpieczne miejsce, czyli przynajmniej o kilkadziesiąt metrów. W tej zaskakującej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji, refleks i trafność planu działania Lecha Wiśniewskiego sprawiły, że foki zostały bezpiecznie przemieszczone. Nie kryliśmy wówczas poczucia ulgi i ogromnego zadowolenia oraz byliśmy (i nadal jesteśmy) Lechowi bardzo wdzięczni. Lech Wiśniewski stale wykazywał nadzwyczajną troskę i dbałość, zarówno o stan techniczny całej Stacji, jak i o środowisko przyrodnicze okolicy Stacji im. H. Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego.



Tomasz Janecki

TADEUSZ CIEŚLUK – ANTARKTYCZNY RYBAK Z JANTARA

Tadeusz Cieśluk zwany przez wszystkich „Tadzikiem” – był uczestnikiem aż sześciu Polskich Wypraw Antarktycznych do Stacji im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego w Archipelagu Szetlandów Południowych. Jego praca – tak jak i całe życie związana jest z morzem. Pierwszy raz trafił z małej nadbałtyckiej miejscowości Jantar do Antarktyki w 1997 roku jako bosman/szyper XXII Wyprawy. Był to skok na głęboką wodę, gdyż od razu został na Stacji na zimę czyli łącznie na prawie 14 miesięcy. Wtedy, jak wielu z nas, „zachorował” na gorączkę polarną, która jak niewidzialna ręka ciągnęła go tam ponownie, bo jak inaczej wytłumaczyć wielokrotne powroty na dalekie południe. Wtedy właśnie dobrze poznałem Tadzia. Bardzo często pływalismy razem po próby na Zatokę Admiralicji, do Herve Cove, pod Ekologię, na Cape Voreal na pomiary hydrograficzne i dragowania: Tadzio jako szyper kutra ba-

dawczego „Słoń Morski” i ja jako młody biolog morski z programem badań bezkręgowców dennych Zatoki Admiralicji. W późniejszych latach jeszcze nieraz pracowaliśmy razem na „Arctowskim”. Tadek wspaniale prowadził kuter, dla niego jako bałtyckiego rybaka pływającego każdego ranka po stornie, łososie i śledzie jest to przecież chleb codzienny. Z Tadeuszem, tak jak z innymi uczestnikami Wyprawy, poznaliśmy się już nieco wcześniej w dawnej siedzibie Zakładu Biologii Antarktyki PAN w Warszawie na ulicy Ustrzyckiej 10/12, w upalny czerwcowy dzień 1997 roku, w bibliotece Zakładu, gdzie zebrało się kilkanaście osób z całej Polski, którzy zostali zakwalifikowani jako członkowie XXII Polskiej Wyprawy Antarktycznej do Stacji im. Henryka Arctowskiego.

Tadek dał się poznać jako człowiek niezwykle pracowity, skromny i jednocześnie bardzo wesoły, nie roszczeniowy, biorącym życie takim jakie jest, bez sztucznych upiększeń, ale z codziennymi obowiązkami i zwykłą powszednią pracą. W czasie pobytu na Stacji nigdy się nie nudził, zawsze miał jakieś zajęcie. Jest bardzo odcytany z rozległą wiedzą z najróżniejszych tematów. Charakteryzuje go niespotykana wręcz pamięć do dat i wydarzeń, czym zadziwiał wszystkich, jemu jednak przychodziło to po prostu automatycznie. Doskonale pamiętał, co było konkretnego dnia na wyprawie kilka lat temu, czyje były wtedy imieniny, jaka była wtedy pogoda, kto nas odwiedził itd. Niektórzy myśleli nawet, że on to wszystko notuje i uczy się na pamięć.

Tadek jest wielbicielem książek, zagorzałym czytelnikiem, a ilością „przerabianej” literatury zawstydział większość współzimowników. W czasach gdy na „Arctowskim” była duża biblioteka w budynku Meteo, miał w czym przebierać, a gdy zbrakło ciekawych tytułów beletrystycznych, przeczytał nawet całą Biblię.

Najlepiej czuł się oczywiście na wodzie, na pokładzie kutra „Słoń Morski” o którym mawiał zdrobniale „słonik”. Charakter wód Zatoki Admiralicji, krótkie fale, bliskość brzegów przypominały mu z pewnością Bałtyk, na którym całe życie pracuje przecież jako rybak. Stąd pewność i profesjonalizm zachowań wyrobionych przez lata przy połowach dorszy i łososi na Zatoce Gdańskiej. Nasz podziw zawsze budziła jego „nieczułość” na chłód, na wodzie nigdy nie używał rękawic, dziarsko wiązał zamarzające liny, stosując jak zawsze jeden niezawodny węzeł – zwany przez niego bosmańskim. I to się zawsze sprawdzało. W czasie pływania kutrem miał tendencję do nieznacznego skręcania w lewą stronę, co na odcinku kilkunastu kilometrów robiło już pewną różnicę od wybranego kursu. Śmialiśmy się, że pewnie Tadek ma krótszą lewą nogę i dlatego zakręca. Ale zawsze, niezależnie od pogody, pod jego ręką „Słoń Morski” pływał bezpiecznie. Nawet w czasie dłuższych rejsów, gdy trzeba było opuścić zaciszną Zatokę Admiralicji np. w drodze na Lions Rump czy do argentyńskiej Stacji „Jubany” i wypłynąć na szersze wody Cieśniny Bransfielda. W takich wy-

padkach zawsze wybierano tzw. okienko pogodowe, ale jak wiadomo, w Antarktyce pogoda może zmienić się diametralnie nawet w przeciągu kilkunastu minut i wracać trzeba już w sztormie. Nawet gdy fale przelewały się przez pokład i trzeszczało drewniane poszycie, a pasażerowie modlili się Tadek ze stoickim spokojem, bezpiecznie doprowadzał „Słonia” na slip na Jedyńce. Jako doświadczony rybak miał też intuicję, gdzie postawić sieci na nototenie czy szczenkacze. Sprawnie obrabiał ryby, które po zaspokojeniu ciekawości badaczy (pomiar, próbki itd.) wspaniale wędził. W życiu nie jadłem smaczniejszej ryby niż uwędzona przez Tadeusza rozpluwająca się w ustach, maślana tuszka z nototeni.

Na Wyprawach Tadek był zawsze bardzo towarzyski, lubił opowiadać – czasem był wręcz gadułą, choć czasem zamyślony, jakby wycofany, pogrążał się w świecie swoich myśli, wspomnień, wtedy był daleko, daleko z najbliższymi w rodzinnym Jantarze i widać było, że tęsknił, ale nie wstydził się tego.

Tadeusz Cieśluk uczestniczył w sześciu Polskich Wyprawach Antarktycznych: XXII (grupa zimująca 1997-1998), XXIX (grupa zimująca 2004-2005), XXXI (grupa letnia 2006-2007), XXXII (grupa letnia 2007-2008), XXXIII (grupa letnia 2008-2009) i XXXIV (grupa letnia 2009-2010). Łącznie spędził w Antarktyce około 40 miesięcy.

Czy wybierze się jeszcze na „Arctowskiego”? Kto wie? Szyprów z takimi umiejętnościami i opanowaniem jak Tadek pozostało niewielu. Tylko czy będzie jeszcze miał tam czym pływać? Obecnie rolę „Słonia” przejęły bezpieczniejsze, szybsze i łatwiejsze w obsłudze „Zodiaki”.



Adam Krawczyk

Uniwersytet Jagielloński
adam.krawczyk9@gmail.com

PRZYSZYNEK DO BIOGRAFII HENRYKA ARCTOWSKIEGO

W 1925 r. odbywał się Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Kairze. Delegacja polska liczyła 42 osoby, mniej więcej połowa z tego były to osoby zainteresowane naukowo¹. Pozostali to delegaci ministerstw, literat oraz małżonki. Przewodniczącym polskiej delegacji i delegatem rządu był Henryk Arctowski, któremu towarzyszyła żona Jane². Większa część polskiej delegacji podróżowała wspólnie pociągiem do Triestu, a następnie statkiem „Tevere” do Kairu. W składzie polskiej delegacji znajdował się wybitny antropolog, prof. Kazimierz Stołyhwo³. Prowadził on w trakcie całego wyjazdu dziennik⁴. Dziennik jest sam w sobie bardzo interesujący, ale moją uwagę zwrócił zapis z dnia 28 marca, który przytaczam w całości i dosłownie.

„O 4-tej po południu stanęliśmy w Brindisi. U wejścia do portu ładne stare castello będące i obecnie twierdzą. Port zupełnie pusty. Zabraliśmy jedynie spory ładunek wina i pocztę do Kairu. Wyraziliśmy żartobliwie nadzieję, że jest to prawdopodobnie ładunek przeznaczony dla nas. Miasto Brindisi ciche, spokojne, ruch kołowy i pieszy niezmiernie słaby. Brak przemysłu we Włoszech południowych powoduje zapewne słabą działalność tego portu w chwili obecnej. O 5 ½ ruszyliśmy w dalszą drogę.

Wieczorem, po obiedzie, obchodziliśmy dzisiaj uroczystość 25-lecia pożycia małżeńskiego pp. Arctowskich. Zrobiliśmy serdeczną owację niezmiernie miłym jubilatowi, po odczytaniu nadzwyczaj udanego wiersza okolicznościowego, którego autorem był oczywiście powszechnie kochany, a mój sąsiad przy stole, tak zwany „Wuj” Janowski⁵. Przytaczam odpis tego wiersza, który na laurce z podpisami obecnych został doręczony szanownym Jubilatowi.

*Ćwierć wieku życia szczęśliwie Wam płynie
Serca goreją, choć szron srebrzy włos.*

¹ O samym kongresie i udziale polskiej delegacji pisali m. in. S. Pawłowski, XI Międzynarodowy kongres geograficzny w Kairze, *Kosmos* R. 50: 1925 s. 1016-1025; S. Lencewicz, Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Kairze, *Przegląd Geograficzny* R. 5: 1925 s. 127-143; zob. też F. Goetel, Patrząc wstecz. Wspomnienia. Kraków [1998].

² Właściwie Arian Jane Addy (1875-1958), amerykańska śpiewaczka.

³ O Kazimierzu Stołyhwie zob. *Polski Słownik Biograficzny*, t. 44, s. 96-100.

⁴ Rękopis dziennika znajduje się w Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za jego udostępnienie jestem winien wyrazić szczerą wdzięczność Kierownikowi Zakładu drowi hab. Henrykowi Głąbowi.

⁵ Aleksander Janowski (1866-1944), krajoznawca, pedagog, pisarz.

*Czy na obczyźnie, czy w swojej krainie
Jedno serca bicie, jeden w duszach głos.*

*Dzisiaj na morza lazuruwej fali
Wśród mew srebrzystych srebrnych godów dzień
Szczere uczucie niech się w sercach pali
Na drogę życia niech nie pada cień.*

*Grono przyjaciół dzisiaj na „Tevere”
W szczerej radości serc przyjaznych krąg
W dniu dla Was drogim swe uczucia szczere
Do Waszych drogich składa dzisiaj ręk:*

*Jak morze niechaj będzie uczuć głębia
Lazur i złoto niech koją Wasz trud
Niech się szacunek, przyjaźń nie wyziębia
Dożyjcie złotych, brylantowych gód.*

Nastrój zebrania był niezmiernie serdeczny i miły.”

Powyższy zapis dziennika K. Stołyhwy pozwala doprecyzować fragment życiorysu Arctowskiego. Wynika z niego, że ślub Jane Addy i Henryka Arctowskiego miał miejsce 28 marca 1900 r., prawdopodobnie w Londynie. Arctowski poznał Jane Addy na raucie u króla Belgów w grudniu 1899 r. Był zaproszony razem z Adrienem de Gerlache, a Jane Addy tam występowała jako śpiewaczka. Znajomość zaowocowała uczuciem, podobno od pierwszego wejścia⁶.

Przy tej okazji trzeba zauważyć, że warto by było przybliżyć sylwetkę Jane Arctowskiej. Była polska patriotką, angażowała się w sprawę polskiej niepodległości w czasie pierwszej wojny światowej⁷. W latach międzywojennych działała społecznie we Lwowie, m. in. prowadziła kursy języka angielskiego dla studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza i Politechniki Lwowskiej, corocznie finansowała dwóm najlepszym studentom stypendium zagraniczne. Była nie tylko żoną, ale i współpracowniczką Henryka Arctowskiego.

⁶ T. Krzyżewski, Henryk Arctowski i jego żona Jane, *Biuletyn* (Koło Lwowian w Londynie), nr 47 1984, s. 22-25.

⁷ N.p. przetłumaczyła na język angielski popularną pracę Antoniego Chołoneckiego *Duch dziejów polski*, Kraków 1917, (*The Spirit of Polish History*, New York 1918).

Andrzej Manecki

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. St. Staszica w Krakowie

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

amanecki@agh.edu.pl

PROFESOR MARIA AGATA OLECH. O NOWEJ REDAKTOR NACZELNEJ BIULETYNU POLARNEGO I W ROCZNICĘ URODZIN

Maria Olech – prof. dr hab. biolog, lichenolog, absolwentka i wieloletni pracownik naukowy Instytutu Botaniki UJ, członek ekskluzywnego The Explorers Club, i powszechnie znana w naszym środowisku polarniczka. Urodziła się w Nowym Sączu. Pochodzi z rodziny o tradycjach patriotycznych, jej rodzice (Maria Olech, pseudonim Czarnula i Tadeusz Olech, pseudonim Gacek) byli zaangażowani w działalność konspiracyjną w latach hitlerowskiej okupacji. Studiowała w Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów Maria będąc w Klubie Wysokogórskim, zrobiła wiele dróg wspinaczkowych w Tatrach i Alpach. Uczestniczyła w eksploracjach jaskiń w Polsce i na Ukrainie. Opanowanie technik wspinaczkowych były jej przydatne, gdy pobierała porosty w strefach wysokogórskich. O tak w trudzie zebranych porostach napisała rozprawę habilitacyjną pt. „Zbiorowiska porostów w wysokogórskich murawach nawapiennych w Tatrach Zachodnich”. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ub. wieku aktywnie włączyła się w badania negatywnych skutków emisji fluoru z huty aluminium w Skawinie, współpracując z grupą fizyków z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Wyniki przekazano władzom miasta Krakowa i uwzględniono m.in. w raporcie Wojewódzkiej Rady Ochrony Środowiska opracowanym dla ówczesnego Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego. Pamiętam tę dokumentację, bowiem ostateczną wersję raportu w sprawie likwidacji huty redagowałem wraz z profesorem Władysławem Grodzińskim z UJ. Dr Maria Olech czynnie uczestniczyła w forach ekologicznych organizowanych w Auli AGH, a poświęconym tym problemom. Tu należy przypomnieć, że w wyniku presji uczonych krakowskich skawińską hutę zamknięto w 1981 roku.

U początku lat osiemdziesiątych ub. wieku geograf profesor Zbigniew Czeppe (1917-1991) zaproponował jej udział w wyprawach na Spitsbergen organizowanych przez Instytut Geografii UJ. Dwie wyprawy w latach 1982 i 1985 spowodowały istotny zwrot w jej życiorysie naukowym. Tak to opisuje we wspomnieniach (Wszechświat, t. 114, nr 7/2013):

„...dlaczego wybrałam właśnie rejony polarne do moich badań. Abstrahując od zwykłej ciekawości i młodzieńczych marzeń, tak naprawdę przywiodły mnie tam porosty. Obszary podbiegunowe, a zwłaszcza Antarktyka, należą do tych miejsc na Ziemi, gdzie najważniejszy lub jedyny składnik szaty roślinnej

stanowią porosty. W Arktyce spędziłam 6 sezonów letnich, zaś w Antarktyce 14 letnich i dwie długie zimy. Wyprawy polarne zmieniły całkowicie moje życie i wywołały zasadniczy wpływ na tematykę naukową."

W 1985 roku uczestnicy naszej geologicznej wyprawy AGH spotkali się w Longyearbyen z polarnikami wyprawy UJ i z dr hab. Agatą Olech, bo do Marii mówi się Agata. Polecieliśmy wspólnie oplaconym śmigłowcem do naszych stałych baz, traperskich domków łowców białych niedźwiedzi. Na pokładzie ryczącego helikoptera nastąpiło pierwsze spotkanie, zaczęła się nasza polarnicza wieloletnia przyjaźń i współpraca w redagowaniu *Biuletynu Polarnego*. Na Spitsbergenie geolodzy z AGH intensywnie kartowali skały skomplikowanej metamorficznej formacji na obszarze Ziemi Wedel Jarlsberga, a botanicy UJ – kartowali roślinność tundry. Pokłosiem naszych wypraw są geologiczne mapy, a botaników – mapy roślinności. W czasie jej i naszych działań na Spitsbergenie spotykaliśmy się tam z profesorem Stanisławem Siedleckim, wychowawcą kilku pokoleń polarników polskich. Botaniczka Olech darzyła wielką estymą geologa Siedleckiego, co odwzajemniał jej, jak i nam – ciepłą przyjaźnią starszego pana o wielkiej polarnej przeszłości. A oto jak Agata, w cytowanych wspomnieniach, tu w krótkim fragmencie wyrwanym z ciekawej całości, opisała naukowy pobyt na Spitsbergenie:

„Żyliśmy na zwiększonych obrotach. Przez całe sezony letnie ciężko pracowaliśmy, harowaliśmy do upadłego w trochę nierzeczywistej scenerii dnia, który nigdy się nie kończył. Podczas arktycznego lata zmierzch nie zapada, słońce nie zachodzi przez 24 godziny. Ale obydwa pobyty na Spitsbergenie wspominam z rozrzewnieniem. Nieprawdopodobna uroda tego zakątka świata [...] pozwoliła zapomnieć o wszelkich kłopotach i niewygodach. A w dodatku możliwość prowadzenia pionierskich badań – o czym marzyć więcej? Obydwa wyjazdy okazały się bardzo udane pod względem naukowym."

W ramach kompleksowego opracowania środowiska przyrodniczego Sörkapp Land i Breinesflya wykonała z Eugeniuszem Dubielem badania fitosocjologiczne. Po raz pierwszy dla rejonów polarnych wykonali szczegółowe mapy roślinności (tundry) metodą Braun-Blanqueta. Wydzielono dwadzieścia osiem zbiorowisk tundry arktycznej. Agata Olech zbiera i bada kryptogamy – porosty, mchy, wątrobowce i grzyby. W tamtych latach obszar ten był „białą plamą” pod względem lichenologicznym. Prowadziła badania nad występowaniem i rozmieszczeniem tych organizmów, rozwiązywała problemy taksonomiczne. Pokłosiem było opisanie dwóch rodzajów i sześciu gatunków nowych dla nauki; odkrycie kilkuset gatunków nowych dla tego terenu i pięćdziesięciu nowych dla Spitsbergenu lub całej Arktyki. Oznaczała też mchy i wątrobowce. W latach następnych skoncentrowała się na badaniach w Antarktyce i tam opisała ponad 100 gatunków. Ma wielu naukowych wychowanków – utworzyła polską szkołę

lichenologów polarnych. Wyniki badań, a przede wszystkim wykonane mapy roślinności, mają nie tylko wartość dokumentacyjno-naukową, ale stanowią dzisiaj podstawę do badań porównawczych zmian, jakie zachodzą w zbiorowiskach tundrowych pod wpływem ocieplenia klimatu i działalności człowieka. Działania organizacyjnie w stacjach polarnych w Antarktyce oraz tam osiągnięcia naukowe Agata szeroko opisuje w cytowanym artykule.

Zwracam tu uwagę na inny sposób „uprawiania” polarnych wypraw naukowych przez Agatę Olech w ostatnich latach. Według jej opinii wyróżnić można następujące typy naukowych wypraw polarnych odbywanych współcześnie.

Pierwsze to wielkie kosztowne ekspedycje działające na lodołamaczach (kiedyś w odległej przeszłości były to wielkie żaglowce) lub w stałych dużych stacjach zbudowanych na lądzie.

Drugie, mniej kosztowne, to wyprawy namiotowe uzależnione od transportu z powietrza.

Maria Olech promuje trzeci typ wypraw polarnych, dla których środkami transportu i bazami są odpowiednio przystosowane do warunków polarnych małe żaglowce. Pomysłodawcą takich wypraw był żeglarz, Francuz polskiego pochodzenia, absolwent Politechniki Śląskiej (górnictwo i geologia) – kpt. dr Janusz Kurbiel (1946–2016), który bohaterkę tej krótkiej biografii zaprosił do udziału w takich wyprawach i objęcia kierownictwa naukowego jednego z programów. Małżeństwo J. J. Kurbielów założyło stowarzyszenie Imerpol – Instytut Mórz Polarnych zajmujące się m.in. zbieraniem funduszy na prowadzenie badań w obszarach polarnych z wykorzystaniem małych jachtów badawczych. Kilkuletni ich autorstwa program badań niedostępnych rejonów Arktyki, zatytułowany *„Wszystkie lądy i morza wokół bieguna północnego”* był m.in. realizowany wspólnie z profesorem Agatą Olech. Główna tematyka jej badań na lądzie obejmowała zagadnienia lichenologiczne. Żegluga odbywała się podczas polarnego lata. Z nastaniem nocy polarnej jacht wyciągano na brzeg, gdzie pozostawał na zimowanie. Pierwsze etapy wypraw (w latach 1997-1999) objęły północne skrawki Skandynawii, Spitsbergen, Islandię i wschodnie wybrzeże Grenlandii. Agata Olech brała udział też w następnych takich ekspedycjach. W roku 2012 w naukowo-badawczym rejsie Kurbielów, na jachcie „Marguerite 1”, żeglowała ponownie. Oto krótki c.d. jej wspomnień:

„Latem 2012 roku podjęłam ryzyko szalonej przygody. Ku zgorszeniu rodziny i wielu przyjaciół, postanowiłam nadal realizować mój program żeglarsko-naukowy związany z Arktyką. Tym razem podjęłam wyzwanie pokonania legendarnego Przejścia Północno-Zachodniego (Northwest Passage) ze wschodu na zachód. Ktoś kiedyś stwierdził, że Northwest Passage można uznać jako żeglarskie K2.”

Były trudne chwile, wszystko dobrze się skończyło, a w tym i na pewno jest to zasługa polskich żeglarzy polarnych pomysłodawców takiej formy przemieszczania się nawiązującej do odległych tradycji morskich wypraw i odkryć. Moi udani następcy, kierownicy naukowych wypraw polarnych AGH na Spitsbergen, Maciek Manecki i Jarek Majka, wybrali następującą, sprawdzoną formę geologicznych eksploracji. Zakładają stałe bazy namiotowe na lądzie, a do dyspozycji mają wycarterowany większy jacht z zaczepionym na linie dużym pontonem i niezawodnym silnikiem. Tyle dywagacji z doświadczeń polarnych, z którymi należy się dzielić, co często podkreślał Stanisław Siedlecki.

Z inicjatywy profesor Olech utworzono Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Profesora Zdzisława Czeppego w Instytucie Botaniki UJ, którym kierowała piętnaście lat (1996-2011). Kierowała Polską Stacją Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego, w latach 1991-1993 i ponownie w latach 2005-2006. Jest przewodniczącą rady redakcyjnej magazynu *Polish Polar Research*, przez wiele lat była zastępcą redaktora *Biuletynu Polarnego*, a w 2018 roku przejęła, od piszącego te słowa, kierownictwo redakcji *Biuletynu*. Profesor Maria Agata Olech powinna opisać swoje naukowe przygody z podbiegunowym światem obydwu biegunów, a o druk książki ma zadbać macierzysta jej uczelnia.

Powyższy tekst to fragment z przygotowanego do druku II wyd. książki autora pt.: „*Alfabet wspomnień. O ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych*”. Wyd. Mineralpress. Kraków.

Andrzej Manecki

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
amanecki@agh.edu.pl

PROFESOR JACEK JANIA

GLACJOLOG, GEOMORFOLOG, POLARNIK W 70. ROCZNICĘ URODZIN

Jacek Jania – prof. dr hab. Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), urodził się w Gorzuchowie koło Kłodzka, rocznik 1950. Studiował geografię w Instytucie Geograficznym Wydziału Przyrodniczego w Uniwersytecie Wrocławskim. Glacjolog i geomorfolog. Jest naukowym wychowankiem profesora Alfreda Jahna – pod jego kierunkiem wykonał pracę maderską (obrona w 1973 roku) o procesach peryglacialnych na stokach gruzowych Spitsbergenu. Badania wykonał w trakcie ekspedycji do Svalbardu, latem 1972 roku. I wtedy zapewne złapał „bakcyła” polarnego, który wkrótce

pokierował jego życiorysem naukowym. Zanim to nastąpiło, trzy lata pracował w Oddziale Dolnośląskim Instytutu Geologicznego, gdzie kartował pokrywy stokowe z wykorzystaniem m.in. zdjęć lotniczych.

Gdy utworzono Wydział Nauk o Ziemi w młodym Uniwersytecie Śląskim podjął w nim działalność naukowo-dydaktyczną i tej uczelni pozostał etatowo wierny do emerytury. Pracę doktorską obronił w 1978 roku w Uniwersytecie Wrocławskim na temat antropogenicznych zmian wybranych elementów środowiska geograficznego Wyżyny Śląskiej. Po doktoracie wrócił (syn marnotrawny!) do zainteresowań glaciologicznych i kontynuował studia nad stokami peryglacjalnymi na Spitsbergenie. Habilitował się w 1988 roku w Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy „Dynamiczne procesy glacialne na południowym Spitsbergenie (w świetle metod fotogrametrycznych i fotointerpretacyjnych)”. Tytuł profesora uzyskał w 1996 roku. Uczestniczył wielokrotnie w Wyprawach Glaciologicznych Uniwersytetu Śląskiego na Spitsbergen. Wielokrotnie był też ich kierownikiem często przemienne z profesorem Marianem Puliną. Z inicjatywy Jacka Jania od roku 1982 prowadzone są na Spitsbergenie nowoczesne badania z wykorzystaniem technik radarowych i satelitarnych, połączone z monitoringiem dynamiki lodowców uchodzących do morza, struktury termicznej i bilansu masy. Uczestniczył też i m.in. w zorganizowaniu glaciologicznej bazy danych dla Arktyki Euroazjatyckiej. W roku 2013 utworzono w jego macierzystej uczelni (zarządzeniem rektor) Centrum Studiów Polarnych (CSP). Profesor Jania objął kierownictwo nowej placówki. Do udziału w pracach CSP zaproszono warszawski Instytut Geofizyki PAN i Instytut Oceanografii PAN w Sopocie. Dlaczego do struktury Centrum nie zaproszono placówki geologicznej? Nie wiem. Geologia obszarów polarnych i dna akwenów morskich to m.in. problematyka surowców mineralnych, tych pospolitych, a (szczególnie) deficytowych i strategicznych, niezbędnych dla rozwoju gospodarki każdego kraju.

Profesor Jania odbył liczne staże naukowe i podróże studialne. Jest członkiem i narodowym korespondentem International Glaciological Society, był przedstawicielem Polski w Council of the International Arctic Science Committee (IASC) oraz Working Group on Arctic Glaciology IASC. Kierował Zakładem Teledetekcji Środowiska w Katedrze Geomorfologii (od 1991 roku). W latach 1993–1996 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1996–1999 był prorektorem do spraw nauki UŚ. W latach 2002–2008 ponownie pełnił funkcję dziekana. Przez wiele lat kierował Komitetem Badań Polarnych PAN. Aż dziw bierze, piszącego tą jego mikrobiografię, kiedy Jacek Jania miał i ma czas na udział w ekspedycjach, badaniach lodowców, publikacje i pisanie książek. Widocznie w małym Gorzuchowie, niedaleko Kłodzka, tacy się rodzą. Z Jackiem Janią spotkałem się na Spitsbergenie

w 1988 roku, gdy byłem tam i kierowałem geologiczną ekspedycją AGH. Namawiałem go wówczas do wspólnych badań antropogenicznych pyłów we współczesnym lodzie spitsbergeńskich lodowców, a w lodzie bardzo starym – na separację i badania pyłów kosmicznych. Mamy w tym w AGH spore doświadczenie, bowiem badaliśmy z fizykami zanieczyszczenia pyłowe w lodowcach andyjskich. Dla zachęty dostał naszą anglojęzyczną monografię na temat wyników badań w Andach. Może teraz, gdy ochłonie z organizacyjnych szaleństw, wrócimy do sprawy.

Odwiedzał nas w Hyttevice, którą w przerwach od prac terenowych gruntownie wyremontowaliśmy, wzmacniając dach i ściany. W trakcie tych prac remontowych Maciej Manecki doznał poważnych oparzeń, rąk i twarzy, roztopioną smołą. Jacek Jania, znający Gubernatora Svalbardu, pomógł mi w zorganizowaniu transportu poparzonego i cierpiącego Macieja helikopterem do szpitaliku w Longyearbyen. Lot odbył się przy gęstej mgle, trudnej sztormowej pogodzie i zakończył się powodzeniem, dzięki sprawnemu pilotowi... automatycznemu. I tą pomoc z wdzięcznością pamiętam. Toteż wybaczam (z trudem) Jackowi uchybienia, gdy udanie kierował Komitetem Badań Polarnych PAN. Komitet sprawnie i systematycznie unikał finansowania druku *Biuletynu Polarnego*, a na okładce KBN jest wymieniony, jako jego wydawca, obok Klubu Polarnego. Ale szczęśliwie uchował się *Biuletyn Polarny*, którego redakcję po 25. latach (od 1994 roku) przekazałem profesor Agacie Olech. Od przewodniczącego KNM PAN, dostałem piękne podziękowanie.

Jacek Jania, gdy urzęduje, jest zawsze nienagannie ubrany, zwraca uwagę manierami dyplomaty starej daty, uprzejmy i uśmiechnięty. A za kołem polarnym znakomity organizator i uczestnik badań terenowych, świetnie nawiguje łodziami motorowymi (szkoła profesora Stanisława Siedleckiego), towarzyski. W drewnianym Husie łowców białych niedźwiedzi, Hyttevice, położonej na brzegu pełnej szkierów zatoki Morza Grenlandzkiego wypiliśmy niejedną gorącą herbatę. Profesor Jacek Jania inspiracjami i osiągnięciami naukowymi, swym udziałem w licznych polarnych ekspedycjach oraz działalnością organizacyjną w Komitecie Badań Polarnych PAN wpisuje się grubymi zgłoskami w rozwój polskiej polarystyki. Notujemy to skrzętnie i drukujemy w systematycznie przez KBP PAN niedofinansowanym *Biuletynie Polarnym*.

Powyższy tekst to fragment z przygotowanego do druku II wyd. książki autora pt.: „*Alfabet wspomnień. O ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych*”. Wyd. Mineralpress. Kraków.

Z DZIEJÓW POLARYSTYKI

Leszek Kolondra

Centrum Studiów Polarnych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Nauk o Ziemi
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60
leszek.kolondra@us.edu.pl

TERROFOTOGRAMETRYCZNE ZDJĘCIA WYKONANE PRZEZ MAJORA ANTONIEGO ZAWADZKIEGO-ROGAŁĘ PODCZAS POLSKIEJ WYPRAWY NA GRENLANDIĘ W 1937

W ostatnich latach z okazji 75 i 80 rocznicy Polskiej Wyprawy na Grenlandię w 1937 roku ukazało się kilka publikacji podsumowujących działania i wyniki poszczególnych uczestników wyprawy z bogatą bibliografią [P. Köhler, 2017], [M. Józefczyk et. al. 2000]. Jednym z głównych celów wyprawy było sporządzenie mapy w skali 1:50 000, na której mogły być przedstawione wyniki wszystkich pozostałych badań. Do jej sporządzenia obrano słusznie, na owe czasy, metodę terrofotogrametryczną, taka samą, jaką trzy lata wcześniej posłużono się na Spitsbergenie. Stąd w skład wyprawy dołączył major Wojskowego Instytutu Geograficznego Antoni Zawadzki – fotogrametra, uczestnik w/w wyprawy na Spitsbergen. Po wstępnych pracach przygotowawczych (założenie sieci triangulacyjnej w nawiązaniu do dwóch punktów sieci miejscowej oraz wyznaczeniu współrzędnych 32 punktów kontrolnych) przystąpił do wykonania fotogrametrycznych zdjęć naziemnych. Jak wynika z opublikowanej pracy, [A. Zawadzki, 1944] autor wykonał z 29 baz fotogrametrycznych (dla sporządzenia mapy) oraz z 4 stanowisk pomiarowych (dla badań zjawisk czasowych w większych skalach) łącznie 255 zdjęć (w tym 29 próbnych). Ponad 200 innych zdjęć zostało wykonanych dla dokumentowania interesujących detali form geomorfologicznych i glaciologicznych (w tym licznych panoram) oraz innych. Zdjęcia były wykonywane na płytach szklanych formatu 13 x 18 cm (o czułości 20-220 Scheinera), fototeodolitem Zeissa 19/1318 (stała kamery 193.42 mm) z filtrem żółtym 3-krotnym. Czas ekspozycji wahał się w zależności od warunków pogodowych podczas całej doby od 3 do 80 sekund (przy stałej wielkości przysłony 1:25). Dla kontroli poprawności ekspozycji, zdjęcia próbne były wywoływane na miejscu, pozostałe po powrocie do kraju. Nasz tytułowy bohater, jak również pozostali uczestnicy wyprawy narzekali na nękające ich chmary komarów i innych insektów – jeden z nich został uwieczniony na emulsji kliszy, podczas jej ekspozycji, we wnętrzu fototeodolitu – patrz w załączonej prezentacji.

Po powrocie do Warszawy materiały fotogrametryczne zostały wykorzystane do opracowania mapy topograficznej w skali 1: 50 000 obejmującej obszar ok. 200 km². Czterobarwna mapa wydana przez W.I.G. była prezentowana na Międzynarodowym Kongresie Geograficznym w Amsterdamie w 1938 roku przez A. Zawadzkiego i A. Kosibę.

Zasadniczym tematem tej krótkiej notatki jest dla mnie los materiałów fotogrametrycznych po ich wykorzystaniu. Jak odnotował ich twórca w krótkim, ale zawierającym wiele szczegółowych danych, raporcie wydanym w Jerozolimie [A. Zawadzki, 1944, s. 6] pewną część klisz przekazał kierownikowi wyprawy A. Kosibie celem dalszego opracowania. Pozostałe „zdjęcia stereoskopowe” oraz cały nakład dopiero co wydanej książki [A. Zawadzki, 1939] został zniszczony podczas działań wojennych w 1939 roku.

Temat klisz fotogrametrycznych odżył w roku 2017, gdy podczas remontu pomieszczeń Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego znalezione zostały paczki z jakimiś szklanymi kliszami. Po ich wstępnym zidentyfikowaniu trafiły one do Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w celu zeskanowania. Spisany protokół stwierdził 423 sztuk klisz w 28 paczkach o nieciągłej numeracji (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34). Nie wszystkie klisze były przechowane bezpiecznie (z izolującymi je papierowymi przekładkami). Kilka było pękniętych, bądź z brakującymi narożnikami. Przy detalicznym przeglądaniu klisz przy sporządzaniu ich spisu w postaci bazy „exelowskiej” okazało się, że jest ich 425 (niektóre diapozytywy były sporządzone na kliszach o mniejszej grubości).

Baza sporządzona w programie EXCEL zawiera dane, jakie można było odczytać z istniejących czasem opisów na opakowaniach klisz oraz z danych zawartych na samej kliszy: nr bazy bądź stanowiska, zwrot zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, numer opakowania, numer w bazie skanowanych zdjęć oraz uwagi.

Skanowanie wykonałem osobiście (nieodpłatnie w ramach prac własnych) na skanerze EPSON Perfection V850 Pro z rozdzielczością 2400 DPI i zapisem w formacie *.tif oraz z kompresją *.jpg. Dla ułatwienia identyfikacji fotografowanych obiektów w celu uzupełnienia opisu danych w bazie zdjęć sporządziłem prezentację (patrz Załącznik) w oprogramowaniu POWER POINT posługując się mapą w skali 1: 50 000 zawierającą informacje o usytuowaniu stanowisk fotogrametrycznych oraz tablicą nr III zawartą w raporcie [A. Zawadzki, 1944]. Niestety, nie dla wszystkich klisz udało się ustalić, co przedstawia dokumentowany obiekt. Wykonawca zdjęć posługując się pokrętlami fototeodolitu (są dwa takie: do ustawienia numeru zdjęcia w zakresie od

00 do 99 i drugie do ustawienia jego zwrotu A, AL, AR, B, BL, BR) używał ich nieco odmiennie. Licznik zdjęć wskazywał nie jego numer, lecz numer stanowiska – bazy fotogrametrycznej (od 1 do 29 i te można było odnaleźć na mapie) lub numer innego kolejnego stanowiska, o którym nie posiadałem żadnych informacji. Typowe, w/w zwroty zdjęć były stosowane poprawnie dla zdjęć o standardowej orientacji wobec drugiego stanowiska bazy. Wszystkie inne zdjęcia tego licznika (po prawej stronie kliszy poniżej „okienka” ze stałą kamery [193.42] posiadały ustawienie pośrednie, w połowie między kolejnym oznaczeniami literowymi).

Kilkanaście par stereogramów wykonano w kilku cyklach czasowych (do 6) i chociaż terminy ich wykonania są znane, to nie można było przypisać ich do poszczególnych stereogramów z w/w przyczyn – znano tylko numer bazy, a nie numer zdjęcia, jaki powinien być wprowadzony (moim zdaniem). Stąd niepełne informacje w bazie danych oraz w zamieszczonej prezentacji. Uzupełnienie ich możliwe jest tylko na drodze żmudnej analizy analitycznej stereogramów bądź szczegółowej fotointerpretacji z niepewnym rezultatem (nie wiemy, czy nastąpiła recesja czy awans rejestrowanego klifu lub czoła w różnym czasie).

Załączona prezentacja sporządzona została dla większości w typowym standardowym układzie zdjęć normalnych (A i B) i zwróconych (AL, AR, BL, BR), czasem hipotetycznym, jeśli któreś pola są puste (nie wykonano zdjęć przy takich zwrotach). Zestawienie kolekcji zdjęć panoramicznych nie stwarzało kłopotów – gorzej było z ustaleniem ich pewnej lokalizacji. Nie dla wszystkich pojedynczych zdjęć udało się ustalić nazwę obiektu bądź jego lokalizację. Na załączonym w prezentacji fragmencie mapy wskazana jest lokalizacja stanowisk i kierunek zdjęć przypadku normalnego (t.j. kierunku prostopadłego do bazy fotogrametrycznej zdjęć A – B).

Najbardziej jednak zadziwiającą dla mnie zagadką, i obecnie nie do rozwikłania, jest kwestia posiadania przez majora A. Zawadzkiego materiałów niezbędnych do sporządzenia krótkiego raportu w warunkach wojennych w Jerozolimie w 1944 roku. Raport jest pełen szczegółów i danych fotogrametrycznych ze zdjęciami włącznie, których żołnierz zwykle nie ma w swym ekwipunku podczas działań wojennych. Nie jest nam znany cały szlak bojowy naszego fotogrametry: był żołnierzem II Korpusu gen. Andersa (d-ca pułku artylerii pomiarowej [1943—1945]) i nie wiemy czy rozpoczął się on w ZSRR. skąd przez Persję doprowadził go do Palestyny i dalej do Włoch, czy trafił tam np. z Rumunii. Faktem jest, że w Palestynie był w stanie zamieścić w wydany tam raporcie prawie komplet danych fotogrametrycznych wzbogacony zdjęciami profesjonalnymi i okolicznościowymi. Nie zakładam, że woził z sobą klisze szklane, ale przy możliwościach 12 Samodzielnej Kompanii Geograficznej po-

siadanie diapozytywów na błonie stwarzało możliwości ich wydrukowania. Chwała Mu za to.

Drugą zagadką dla mnie jest los i droga pozostałych i ocalałych w zawierusze wojennej i powojennej klisz fotogrametrycznych na drodze ze Lwowa do Wrocławia. Obaj zainteresowani tymi materiałami profesorowie Aleksander Kosiba i Alfred Jahn już zmarli i zabrali tę tajemnicę ze sobą.

Użyteczne informacje.

Oryginały ocalonych klisz fotogrametrycznych znajdują się w siedzibie Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kosiby 8, 51-621 Wrocław.

Baza zdjęć oraz oryginalny skanowanie klisz (w formacie tif oraz jpg) zawarty jest w bazie zdjęć fotogrametrycznych prowadzonej przez Centrum Studiów Polarnych:

<http://ppdb.us.edu.pl/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/search?facet.q=topicCat%2Fenvironment> lub

http://ppdb.us.edu.pl/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/search?facet.q=type%2Fdataset&resultType=details&sortBy=relevance&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&any=GREENLAND

Załącznik na płycie CD:

Prezentacja: ZDJĘCIA TERROFOTOGRAMETRYCZNE wykonane przez Majora ANTONIEGO ZAWADZKIEGO-ROGAŁĘ podczas Polskiej Wyprawy na Grenlandię w 1937 (nie zniszczonych podczas bombardowania Warszawy w 1939, a zachowanych w Uniwersytecie Lwowskim i w Uniwersytecie Wrocławskim) w formacie pdf.

Wykaz wykorzystanej literatury. Pełniejszy wykaz w załączonej prezentacji. Bogatszą bibliografię zawiera publikacja [P. Köhler.2017].

JÓZEF CZYK, M., KORZYSTKA, M., MIGAŁA, K., PIASECKI, K. 2000: Pierwsza polska wyprawa na Grenlandię 1937 roku. Wyniki pomiarów meteorologicznych Stanisława Siedleckiego i Alfreda Jahna. First Polish Greenland expedition in the year 1937. Results of meteorological survey conducted by Stanisław Siedlecki and Alfred Jahn, "Problemy Klimatologii Polarnej", 2000 t. 20 s. 171-181.

KÖHLER, P. 2017: Polska wyprawa na Grenlandię w 1937 r. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki r.62, nr 4, s. 45-63.

ZAWADZKI, A. 1937 : Polska Wyprawa na Grenlandię, „Wiadomości Służby Geograficznej”, t.11 nr 2, s. 235-237, Warszawa.

ZAWADZKI, A. 1937: Prace polskiej wyprawy naukowej na Grenlandię w 1937 r., „Wiadomości Służby Geograficznej”, t. 11, s. 507-520, Warszawa.

ZAWADZKI, A. 1937: Prace polskiej wyprawy naukowej na Grenlandię w 1937 r., „Wiadomości Służby Geograficznej”, t. 11, s. 507-520, Warszawa.

- ZAWADZKI, A. (RED.). 1938: Grenlandia Zachodnia, strefa brzeżna lądolodu w okolicy fiordu Arfersiorfi. Mapa topograficzna, skala 1: 50 000, [62 x 65 cm], W.I.G. Warszawa.
- ZAWADZKI, A. 1938: Polska Wyprawa na Grenlandię, „Wiadomości Służby Geograficznej” t. 12 nr 1, s. 33-73, nr 2-3, s. 166-214, nr 4, s. 508-521, Warszawa.
- ZAWADZKI, A. 1939: Polska Wyprawa na Grenlandię 1937, Warszawa, [nakład zniszczony podczas działań wojennych w 1939 roku].
- ZAWADZKI, A. 1944: Polska Wyprawa na Grenlandię w 1937-Polish Greenland Expedition 1937(Polish Expedition to Greenland in 1937-Polish Greenland Expedition 1937, Published by the Publishing Section of the Polish Army in the East, Iraq-Palestine), s. 31 + 1 + mapa +1 errata.

Piotr Köhler

Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czepego
Instytut Botaniki UJ
ul. Gronostajowa 3,
30-387 Kraków

DWUSTULECIE ODKRYCIA ANTARKTYDY?

W starożytności Europejczycy znali trzy kontynenty. Stopniowo w rezultacie prowadzonych wypraw nasz horyzont geograficzny powiększał się wraz z odkrywaniem nowych lądów. Ameryka Północna została odkryta kilkakrotnie: już w 983 r. przez Wikingów, którzy dotarli do Grenlandii należącej geograficznie do tego kontynentu, około 1000 r., gdy dotarli do stałego lądu amerykańskiego (do ujścia Rzeki św. Wawrzyńca i okolic Nowego Brunswiku), i w końcu w dniu 12 X 1492 r., gdy Krzysztof Kolumb (1451–1506) dopłynął do jednej z wysp Bahamów, a którą uznał za część wysp Japonii. Podczas jednej z kolejnych wypraw dopłynął do wybrzeża obecnej Wenezueli w Ameryce Południowej. Zmarł w przekonaniu o odkryciu nowej drogi do Azji⁸.

Europejskie odkrywanie Australii także nie było jednorazowym aktem. Nową Gwineę odkrył w 1526 r. Portugalczyk Jorge de Meneses (ok. 1498–?). W 1606 r. Holender Willem Janszoon (ok. 1570–1630) dotarł do kontynentalnej Australii i wylądował na wschodnim wybrzeżu obecnego Queensland. W 1642 r. Holender Abel Tasman (1603-1659) wyruszył na zbadanie tego nowego lądu. Efektem wyprawy było odkrycie Tasmanii (nazwanej później na jego cześć), a także stwierdzenie, że nowy ląd nie łączy się z innymi kontynentami i że nie sięga zbyt daleko na południe, oraz dotarcie do Nowej Zelandii. Nowy kontynent nazwano Australia. Nazwa pochodziła od Terra Australis Incognita, co znaczy

⁸ Są pewne artefakty, jak rycina ananasa – gatunku amerykańskiego – na jednym z fresków w Pompejach, czy obecność w niektórych mumiach egipskich substancji pochodzących z roślin amerykańskich, np. koki, które mogą sugerować wcześniejsze, już w starożytności kontakty ludów basenu Morza Śródziemnego z Ameryką. Zagadnienie to wymaga dalszych badań.

„Nieznany Ląd Południowy”. Już od czasów Ptolemeusza (ok. 100 – ok. 168) zakładano istnienie na południowej półkuli ogromnej masy lądowej, która miała być „przeciwwagą” dla lądów półkuli północnej. Po odkryciu Australii na pewien czas zaprzestano wypraw na południe. Na przełomie XVII i XVIII w. eksploracja południowych brzegów Ameryki, Afryki i Australii udowodniła, że hipotetyczny południowy kontynent nie jest połączony z żadnym z nich, co dało asumpt do jego poszukiwania.

Wyspy Subantarktyczne i Antarktyczne

Podobnie jak w przypadku Ameryki i Australii, odkrywanie Antarktydy nie było jednorazowym aktem. Po raz pierwszy jakiekolwiek wyspy subantarktyczne mogły zostać dostrzeżone przez Europejczyka już w 1599 r. W tym bowiem roku holenderski żeglarz Dirck Gerritszoon Pomp (1544 - ok. 1608) w trakcie przekraczania Cieśniny Drake’a został zepchnięty przez wiatr daleko na południe i miał jako pierwszy dojrzeć wybrzeże jednej z wysp wchodzących w skład Szetlandów Południowych. Obserwacja ta nie jest jednakże potwierdzona. W 1663 r. została odkryta wyspa Marion przez holenderski statek Maerseeven. Odkrycie było przypadkowe i załoga nie przycumowała do brzegu. W 1772 r. wyspa ta została ponownie odszukana przez francuską wyprawę, którą kierowali Marc-Joseph Marion du Fresne (1724–1772) i Jules Crozet (1728–1782). Sądząc, że to część Antarktydy, spędzili 5 dni na próbach wyładowania na niej. W kwietniu 1675 r. Anglik pochodzenia francuskiego Anthony de la Roché (ok. poł. XVII w. - ?) zapędzony sztormem schronił się w jednej z zatok, prawdopodobnie był to Fiord Drygalskiego, nieznanej wcześniej wyspy, która później otrzymała nazwę Georgia Południowa. Była to pierwsza informacja o tej wyspie. Niektórzy historycy twierdzą, że wyspa została odkryta już w roku 1502 przez Amerigo Vespucciego (1451-1512).

Dalszych odkryć na obszarze Subantarktyki dokonywały wyprawy francuskie w pierwszej połowie XVIII w. Wyspę Bouveta odkrył 1 stycznia 1739 r. Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier (1705-1786), który dowodził francuskimi statkami „Aigle” i „Marie”. Położenie wyspy nie zostało wtedy dokładnie ustalone, ponieważ Bouvet jej nie opłynął. W 1772 r. Wyspę Crozeta odkryli Marc-Joseph Marion du Fresne i Jules Crozet, w tym samym roku Yves Joseph de Kerguelen-Trémarec (1734–1797) odkrył Wyspy Kerguelena, nazwane tak później na jego cześć.

W latach 1772-1775 druga wyprawa Jamesa Cooka (1728–1779) trzykrotnie przekroczyła koło podbiegunowe południowe docierając do 71°S. J. Cook bezsprzecznie dotarł do Georgii Południowej, którą tak nazwał na cześć króla Jerzego III. Odkrył też archipeląg Sandwich Południowy. Ekspedycja miała także polski akcent. Mianowicie jej uczestnikiem był przyrodnik z Tczewa,

z pochodzenia Szkot, który był poddanym polskiego króla – Johann Reinhold Forster (1729–1798) wraz ze swym synem Johannem Georgiem Adamem Forsterem (1754–1794), późniejszym profesorem historii naturalnej na Uniwersytecie Wileńskim. Ze względu na trudności w przebiciu się przez pak lodowy Cook dalszych wypraw zaniechał. Jako jedna z ostatnich przed odkryciem Antarktydy została odkryta w 1810 r. przez Fredericka Hasselborougha (?–1810) subantarktyczna wyspa Macquarie.

Odkrycie Antarktydy

Poszukiwania nowych łowisk fok i wielorybów położonych coraz bardziej na południe były przyczyną kolejnej serii odkryć. Na razie nie ma dowodów, by ludzie na samą Antarktydę dotarli przed 1819 rokiem. Swój udział w odkryciu tego kontynentu mają Brytyjczycy, Rosjanie i Amerykanie.

Badania brytyjskie rozpoczęły się przypadkowo. W 1819 r. brytyjski żeglarz William Smith (ok. 1775-?) dostrzegł w dniu 19 lutego 1819 r. ląd na 62°W, ale nie przybił do jego brzegu (jak się później okazało, był to brzeg Wyspy Livingstona w Archipelagu Szetlandów Południowych). Początkowo nie chciano wierzyć w istnienie tego lądu. W celu potwierdzenia odkrycia zorganizowano wyprawę. Po krótkiej podróży oficer Royal Navy Edward Bransfield (ok. 1785-1852) i wspomniany wyżej W. Smith dotarli do Szetlandów Południowych. Bransfield wylądował na innej wyspie (nazwanej potem King George Island) i objął ją w posiadanie w imieniu króla Jerzego III. Stamtąd pożeglował na południowy zachód mijając (lecz na niej nie lądując) Deception Island. Po minięciu cieśniny nazwanej później jego imieniem E. Bransfield dotarł 30 stycznia 1820 r. do Półwyspu Antarktycznego, najdalej na północ wysuniętego fragmentu nieznanego jeszcze kontynentu. Było to wybrzeże Ziemi Grahama, będące częścią kontynentu.

Także Rosjanie rozpoczęli badania Antarktyki. Car Aleksander I zadekretował wyprawę polarną, a jej dowództwo objął Fabian Bellingshausen (1778–1852), jego zastępcą został Michaił Łazariew (1788-1851). Rosyjska wyprawa w latach 1819–1821 opłynęła całą Antarktydę wielokrotnie zbliżając się do brzegów na odległość wzroku. Według rosyjskich źródeł w dniu 16 stycznia (czyli 28 stycznia n.s.) 1820 r., gdy zbliżono się do miejsca o współrzędnych 69°21'28"S, 2°14'50"W, po raz pierwszy ujrzano z odległości 32 km ogromną barierę lodową. W dniu 21 stycznia (2 lutego n.s.) F. Bellingshausen ponownie zobaczył lodowe brzegi. W dniach 5 i 6 lutego (czyli 17 i 18 lutego n.s.) wyprawa prawie zbliżyła się do lodowego masywu. I dopiero to pozwoliło Bellingshausenowi i Łazariewowi dojść do wniosku, że przed nimi znajduje się „lodowy kontynent”.

Najpóźniej do Antarktydy dotarli Amerykanie. Kapitan Nathaniel Brown Palmer (1799-1877) podczas lata 1820-1821 polował na foki w Cieśninie Drake'a na małym jednomasztowym statku „Hero”, z którego pokładu 17 listopada 1820 r. zobaczył Półwysep Antarktyczny (na co wskazują zapiski w dzienniku pokładowym). W amerykańskim nazewnictwie geograficznym półwysep ten do 1964 r. nosił nazwę „Półwysep Palmera”. Obecnie nazwę Ziemia Palmera nosi południowa część Półwyspu Antarktycznego. W 1821 r. N. Palmer z ekspedycją George'a Powella brał udział w odkryciu Orkadów Południowych.

Pierwsze lądowanie na kontynencie mogło mieć miejsce już 7 lutego 1821 r. Miał tego dokonać amerykański kapitan John Davis (1784-?), ale ta relacja nie przez wszystkich jest uznawana za prawdziwą. W 1823 r. brytyjski żeglarz James Weddell (1787-1834) odkrył morze nazwane potem Morzem Weddella. W 1840 r. oficer amerykańskiej marynarki Charles Wilkes (1798-1877) odkrył część wybrzeża Antarktydy później nazwaną Ziemią Wilkesa. W latach 1839-1843 Brytyjczycy zorganizowali wyprawę, której jednym z celów było zlokalizowanie południowego bieguna magnetycznego. Dowodził nią James Clark Ross (1800-1862). Wyprawa do bieguna magnetycznego nie dotarła, jednakże odkryła lodowiec szelfowy nazwany później Lodowcem Szelfowym Rossa oraz wulkany: Erebus i Terror. Pierwsze udokumentowane i w pełni potwierdzone zejście na stały ląd Antarktydy miało miejsce 26 stycznia 1853 r. na Victoria Land. Dokonał tego amerykański żeglarz Mercator Cooper (1803-1872).

Uwagi końcowe

W tym miejscu chciałbym wytłumaczyć umieszczenie znaku zapytania w tytule. Do jego tam umieszczenia skłonił mnie brak pewności co do tego, która rocznica i czego w tym roku przypada. Ten brak pewności wynika z kolei z mojego braku ścisłej wiedzy o tym, co może oznaczać termin ‘odkrycie kontynentu’. W obecnych warunkach zamknięcia nie bardzo mam możliwość sprawdzania definicji w specjalistycznych źródłach. Pozostaje Internet. Zgodnie z definicją internetowego Słownika Języka Polskiego PWN odkrycie to «zdobycie wiedzy o czymś dotychczas niezbadanym, dotarcie do nieznanymi obszarami». Jak widać, ujęte w definicji nieznanymi obszary mogą dotyczyć także geograficznych punktów czy miejsc, a nawet całych kontynentów. Jednakże w przypadku odkryć geograficznych definicja ta nie jest precyzyjna, a ten brak precyzji widać także w historii odkrywania Antarktydy. Co w jej przypadku może znaczyć ‘zdobycie wiedzy’, a co ‘dotarcie’? Wiedzę teoretyczną o istnieniu Nieznanego Lądu Południowego mieli przecież już starożytni. Empiryczne potwierdzenie istnienia takiego lądu, czyli ‘dotarcie’, nastąpiło znacznie później. Aw przypadku odkrywania Antarktydy, które z opisanych powyżej zdarzeń w jej historii należy wskazać jako ‘dotarcie’? Czy definicję ‘dotarcia’ wypełnia:

- jedynie dostrzeżenie samych wysp antarktycznych?
- lądowanie na tych wyspach?
- samo zobaczenie bariery lodowej bez należytej interpretacji?
- poprawna interpretacja powyższej obserwacji?
- czy dopiero lądowanie na kontynencie?

W przypadku uczonych rosyjskich (co zrozumiałe) i sporej części pozostałych, do odkrycia wystarczyło samo dostrzeżenie owej bariery lodowej. Jeśli tak, to obawiam się, że być może należałoby napisać na nowo historię odkrycia Ameryki czy Australii. Może rozwiązaniem tego problemu mogłaby zająć się Międzynarodowa Unia Geograficzna (jeśli tego jeszcze nie zrobiła, ale z braku dostępu do źródeł nie jestem w stanie sprawdzić) formułując odpowiednio precyzyjną definicję odkrycia geograficznego i definicję momentu odkrycia (podobnie jak Międzynarodowa Unia Astronomiczna sformułowała nową definicję planety i zgodnie z tą definicją Pluton przestał być uważany za planetę). Po zastosowaniu takich definicji wiadomo by już było, kiedy nastąpiło odkrycie Antarktydy i którą rocznicę w bieżącym roku należy świętować (lub też ile lat upłynęło od): 421 lat od najwcześniejszego dostrzeżenia wyspy subantarktycznej? 201 lat od pierwszego dostrzeżenia wyspy antarktycznej? 200 lat od pierwszego dostrzeżenia bariery lodowej Antarktydy? 199 lat od problematycznego pierwszego lądowania na Antarktydzie? czy też 167 lat od pierwszego udokumentowanego lądowania na niej? Żeby uniknąć powyższych wątpliwości odkrycie Antarktydy przypisuje się jednocześnie trzem podróżnikom: Nathanielowi Palmerowi, Fabianowi Bellingshausenowi i Edwardowi Bransfieldowi.

Na zakończenie warto dodać, że termin 'Antarktyka', odnoszący się do terenów po przeciwnej stronie globu ziemskiego niż Arktyka, został utworzony przez Marinusa z Tyru (70-130) już w II w. Natomiast nazwy 'Antarktyda' po raz pierwszy użyto stosunkowo niedawno, bo w 1841 roku. Jeszcze później, bo dopiero w latach 90. XIX wieku pojawiła się ona na mapach za sprawą brytyjskiego kartografa Johna Georga Bartholomewa (1860-1920).

Literatura

- Antarcit exploration – chronology. [https://web.archive.org/web/20060908120017/http://www.quarkexpeditions.com/antarctica/exploration.shtml dostęp 1 IV 2020]
- BOURKE J. 2004. *Amazing Antarctica: Resource book*. Greenwood: Ready-Ed Publications.
- DŁUGOSZ Z. 2002. *Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi*. Warszawa: PWN.
- LEUPE P. A. 1868. *De eilanden Dina en Maerseveen in den Zuider Atlantischen Oceaen*. [w:] *Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen, de zeevaartkunde, de hydrographie*,

- de koloniën en de daarmede in verband staande wetenschappen, Jg. 1868, Deel 28, Afd. 2, [No.] 9: 242-253.
- SEIXAS y LOVERA F. de, 1690. Descripción geographica, y derrotero de la region austral Magallanica. Que se dirige al Rey nuestro señor, gran monarca de España, y sus dominios en Europa, Emperador del Nuevo Mundo Americano, y Rey de los reynos de la Filipinas y Malucas. Madrid: Antonio de Zafra.
- WALDMAN C., WEXLER A., 2004. Encyclopedia of Exploration. T. I: The Explorers. New York: Facts On File.

Adam Krawczyk

Uniwersytet Jagielloński

adam.krawczyk9@gmail.com

„DOM POD BIEGUNEM” PO MIĘDZYNARODOWYM ROKU GEOFIZYCZNYM

Kiedy 28 sierpnia 1958 r. Polska Wyprawa III Międzynarodowego Roku Geofizycznego opuszczała Isbjørnhamna, dom bazowy, „Dom pod biegunem” jak go nazwał Stanisław Siedlecki, pozostawiano z całym wyposażeniem, ze środkami transportu, zapasem żywności itd., itd. Jedynym zabezpieczeniem była metalowa tablica przymocowana obok drzwi informująca, po norwesku, że dom jest pod opieką gubernatora Svalbardu i Norweskiego Instytutu Polarne-go⁹. Ta „opieka” była na tyle skuteczna, że lądująca 14 czerwca 1959 r. kolejna wyprawa zastała Bazę w stanie nienaruszonym. Sprzyjała temu zapewne okoliczność, że w sezonie łowieckim 1958/59 w Hornsundzie i okolicy nie zimował żaden traper. Stanisław Siedlecki chciał jednak zapewnić na kolejną zimę opiekę nad Stacją poprzez ulokowanie w niej trapera. O takim zamiarze poinformował gubernatora i to od niego, o takiej możliwości, dowiedział się Hans Borch. Był on myśliwym, który pływał na małym kutrze polując na niedźwiedzie, foki, zbierał też ptasie jaja, puch, a nawet leżące na brzegu pływak. Borch przyплыł do Stacji 26 lipca 1959 r. i przebywał w Hornsundzie kilkanaście dni. W tym czasie łowił łososie w Revvatnet, swoim kutrem pomagał w transporcie uczestnikom wyprawy¹⁰. Uzgodnił ze Stanisławem Siedleckim, że będzie zimował w stacji opiekując się jej wyposażeniem. Po uzyskaniu zgody władz PAN, po

⁹„Dette hus er beskyttelse av Norsk Polarinstitut og Sysselmanen på Svalbard. De er velkommen til å benytte huset om nødvendig, Vennligst forlat den i den stand. De ønsker å finne det. Norsk Polar Institutt, Sysselmanen på Svalbard”. „Ten dom jest pod opieką Norweskiego Instytutu Polarne-go i Gubernatora Svalbardu. W razie potrzeby możesz korzystać z domu. Proszę zostaw go w tym stanie. Tak chcą go zastać.” Ta tablica została chyba zniszczona bo w latach 60-tych była już inna, nieco mniejsza, bez NP w podpisie.

¹⁰O Borchu i jego pobycie w Stacji obszernie pisze Jan Józef Szczepański w książce *Zatoka białych niedźwiedzi*, s. 179-189.

8 sierpnia Borch popłynął do Ny Ålesundu, aby zostawić tam kuter, zaopatrzyć się w ekwipunek oraz znaleźć towarzysza zimowania.

23 sierpnia Wyprawa PAN odpłynęła z Hornsundu na ORP „Bałtyk”, w stacji został tylko Stanisław Siedlecki, który czekał na Borchę, aby przekazać mu Stację. 1 września Borch i jego towarzysz Kåre Arentsen przyплыли na „Nordsyssel”, a Siedlecki opuścił Stację.

Obszar łowiecki traperów obejmował teren od Isbjørnhamna do Torrell-breen. Rozstawili tutaj pułapki na lisy i samostrzały na niedźwiedzie. Stacją pomocniczą (bistasjon) była chata w Hyttevika. Pierwsze lisy złowili już 25 listopada. 22 stycznia pojawił się dryfujący lód co zapoczątkowało polowanie na niedźwiedzie. Większość niedźwiedzi i lisów złowił Borch mieszkając w Hyttevika. Spędził tam samotnie większość zimy, jak mówił później „pomimo wielu trudności zima szybko mijała, zawsze byłem w bistasjonen i podobało mi się tam”. Towarzysz Borchę, Arentsen przebywał w Isbjørnhamna i raczej się stamtąd nie ruszał, bo jak mówił, „zbyt lubi butelkę”. Efektem łowieckim zimowania było 57 niedźwiedzi, 41 lisów, poza tym foki, gęsi, ok. 100 ptasich jaj.

7 lipca 1960 r. przyплыł M/S „Jantar” z Polską Wyprawą. Trzy dni później Borch i Arentsen, z całym swoim bagażem zostali zabrani przez norweski statek. Ponieważ pomysł z traperami się sprawdził, Stanisław Siedlecki chciał go powtórzyć również kolejnej zimy.

Udało się to, zapewne również przy pomocy gubernatora. Kiedy 14 września M/S „Koral” z Polską Wyprawą odpływał do kraju, w Stacji zostali na zimowanie Hilmar Nøis¹¹ i Bjarne Nordness. Efektem tego zimowania 1960/61 było tylko 9 niedźwiedzi. Możliwe, że było to spowodowane pasywną postawą Nøisa, miał prawie 70 lat, który według relacji jego towarzysza „spał cały czas, żarł i robił świństwa”.

W 1961 r. nie było w Hornsundzie polskiej wyprawy. Nie zimował też żaden traper chociaż był taki zamiar. Hilmar Nøis i jego brat Edvin planowali zimować w polskiej stacji, Hilmar z żoną Helfrid, a Edvin z żoną Anna i 16-letnim synem Arne. Ale kiedy „Nordsyssel”, w drugiej połowie września 1961 r., wpłynął z Nøisami do Hornsundu potężny przybój uniemożliwił wyładunek w Isbjørnhamna i to „rodzinne” zimowanie nie doszło tutaj do skutku.

W lecie 1962 r., od 11 lipca do 25 sierpnia w stacji działała trzyosobowa Polska Wyprawa (Stanisław Siedlecki, Roman Teisseyre, Jerzy Pruchnicki). Stacja była też bazą dla grupy geologów z londyńskiego Imperial College (jej

¹¹Hilmar Nøis (1891-1975) był legendą Spitsbergenu, od 1909 r. spędził na Svalbardzie 38 sezonów w tym 35 zimowań łowieckich, upolował ponad 300 niedźwiedzi. Ostatni raz zimował 1962/63.

uczestnikiem był Stanisław Baranowski), norweskich zoologów z uniwersytetu w Oslo oraz botaników z Anglii. 28 lipca gościł w stacji kilka godzin Krzysztof Birkenmajer, którego zespół „Signalhorn” przewoził z Treskelenu do Storfjorden. W tym czasie przebywał już w stacji Bjarne Nordness, który ponownie zamierzał tutaj zimować.

Polska stacja miała więc zapewnioną opiekę na okres zimy 1962/63. Zimowali tam traperzy, wspomniany wyżej Norweg Bjarne Nordness i Lapończyk Thomas Larsen. Zimowanie było udane pod względem łowieckim, bo upolowano 62 niedźwiedzie.

W 1963 r. nie było w Stacji wyprawy z Polski. Jest bardzo prawdopodobne, że korzystały z niej w lecie jakieś grupy naukowe. Także w zimie 1963/64 nikt tutaj nie zimował, jak zresztą w ogóle w Hornsundzie.

W lecie 1964 r. prowadził badania geologiczne na Sørkapp Land, z ramienia Norweskigo Instytutu Polarnego, Stanisław Siedlecki. Można przypuszczać, że odwiedził stację, w której zimować zamierzało dwóch Norwegów: Einar Sletbakk i Audun Paulsen. Poprzednią zimę spędzili w Bellsundzie, w Camp Morton i po trzytygodniowym pobycie w Tromsø przyłynęli do Isbjørnhamna. Tutaj mieli bazę główną, stacje pomocnicze mieli w Hyttevika (oni nazywali ją Tunheim) i na Gnålodden. W Stacji przeprowadzili drobne naprawy i adaptacje¹². W ciągu zimy Paulsen przebywał głównie w Hyttevika, a Sletbakk w Stacji. Spotykali się na wspólne świętowanie Bożego Narodzenia, pojawienia się słońca (solfest) czy święta narodowego Norwegii 17 maja. Efekty łowieckie ich zimowania 1964/65 to 52 niedźwiedzie, 46 lisów, ponad 50 fok i sporo ptasich jaj. W sierpniu 1965 r. w Polskiej Stacji, przez tydzień, przebywali uczestnicy wyprawy Koła Poznańskiego Klubu Wysokogórskiego, kierowanej przez Ryszarda W. Schramma. Alpinści dotarli tutaj ze swojej bazy w Recherchefjorden w Bellsundzie.

Przez dwa lata (1965/66 i 1966/67) nikt nie zimował w Polskiej stacji, ani po północnej stronie Hornsundu. Natomiast po stronie południowej, w Gåshamna, zimowali w 1965/66 r. Anders Opphaug i Asbjørn Voldset, a w 1966/67 r. na Palffyodden zimowali Einar Sletbakk i Terje Ovlén. Należy dodać, że traperzy zimujący, zarówno po północnej jak i południowej stronie Hornsundu, korzystali z zapasów pozostawionych w Polskiej Stacji przez polskie wyprawy i inne grupy. Sletbakk nazywał Stację „sklepem profesora Siedleckiego” (forrådet til professor Siedlecki). I tak na przykład w styczniu on i Ovlén dotarli z Palffyodden do Stacji, skąd zabrali: 50 kg cukru, suszone pol-

¹²Taka ciekawostka: w trakcie tych napraw znaleźli w kominie flaszkę wódki (!), którą spożyli w Boże Narodzenie.

skie owoce, duży szklany baniak z resztką zakwasu. Przeznaczenie tych produktów nasuwa się samo, bo było to przygotowanie powitania słońca w lutym.

W lecie 1966 r. przebywała w Polskiej Stacji grupa geologów, Norwegowie i Amerykanin. 19 sierpnia dotarł do Stacji skuterem śnieżnym, po skończeniu badań w Wedel Jarlsberg Land, Krzysztof Birkenmajer z dwoma norweskimi asystentami. Przebywali w Stacji tydzień do przyplłynięcia po nich statku „Signalhorn”. Birkenmajer oceniał: „Stację polską zastaliśmy w dobrym stanie. Wymagała remontu, ale ciągle jeszcze mogła być używana, co najmniej przez następne dziesięć lat.”

W zimie 1967/68 w Polskiej Stacji mieli swoją bazę Frederik Rubach¹³ i Odd Ivar Ruud, stację pomocniczą mieli w Hyttevika. Upolowali 65 niedźwiedzi. Ci sami zimowali również w 1969/70 r.

W 1970 r. rozpoczął się cykl wypraw organizowanych przez Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego przy współpracy z Zakładem Geofizyki PAN. Wyprawa (Stanisław Baranowski, Bronisław Głowicki, Adolf Szponar, Andrzej Martini, Marek Górski, Jan Romer) przyplłynęła do Isbjørnhamna 28 czerwca. Stacja nadawała się do użytkowania, ale wymagała remontu, przede wszystkim dachu, który przeciekał w wielu miejscach i był częściowo przegniły. Wyprawa nie była na to przygotowana i wykonała tylko drobne naprawy. Problemem były też leżące wokół Stacji truchła niedźwiedzi i fok, pozostałość po traperach. W trakcie następnych wypraw z tego tzw. cyklu wrocławskiego, w latach 1971, 1972, 1973, przeprowadzono generalny remont dachu, pomalowano budynek od zewnątrz, naprawiono okna i okiennice.

Od 1970 r. już każdego roku w lecie (z wyjątkiem 1976) przebywały w Stacji polskie wyprawy. Pozwoliło to przetrwać budynkowi w dobrym stanie do roku 1978 kiedy rozpoczął się cykl, trwający do dzisiaj, całorocznych wypraw Instytutu Geofizyki PAN w trakcie których Stację przebudowano i rozbudowano. Trzeba koniecznie podkreślić, że istnienie tej, praktycznie nowej Bazy, byłoby niemożliwe, gdyby w 1957 r. Stanisław Siedlecki nie doprowadził do wybudowania Stacji. Utworzenie w 1973 r. Parku Narodowego Południowego Spitsbergenu uniemożliwiłoby założenie tutaj jakiegokolwiek polskiej, stałej placówki naukowej¹⁴.

¹³Frederik Rubach (1915-1989), zimował na Spitsbergenie 20 razy. W latach 1970/71 i 1971/72 on i Ruud zimowali w Hyttevika. Na początku lipca 1958, w czasie spotkania w Longyearbyen, Stanisław Siedlecki namawiał Rubacha do zimowania w Stacji, ale ten miał inne plany.

¹⁴Niniejszy tekst jest skróconą wersją większego opracowania.

Literatura

- BARANOWSKI S. 1977. Report on the field work of the Polish Spitsbergen Expedition, summer 1970, Wrocław.
- BIRKENMAJER K. 1975. Polarne drogi i bezdroża, Warszawa.
- LØNØ O. 2014. Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard og Jan Mayen 1795–1973, [Løngyearbyen], Svalbard Museums Skrifter nr 1.
- MAKAREWICZ T., TRECHCIŃSKI R. 1960. Halo, Spitsbergen, Warszawa.
- PAMIĄTKOWA księga przyjaźni, Stanisław Siedlecki, b.m.w. 1992.
- SCHRAMM R. W. 1965. Spitsbergen 1965, Wyprawa Koła Poznańskiego, Taternik, R. 41: nr 3-4, s. 77-82.
- SIEDLECKI S. 1964. Dom pod biegunem, Warszawa.
- SIEDLECKI S. 1968. Programme, Organization and Course of the Polish Scientific Expeditions to Spitsbergen 1957-1960, w: Polish Spitsbergen Expeditions 1957-1960, Warszawa, s. 13-35.
- SLETBAKK E. 1997. Solfesten på Kapp Horn, Svalbardposten, R. 49: nr 12.
- SZCZEPAŃSKI J.J. 2011. Dziennik t. 2, 1957-1963, Kraków.
- SZCZEPAŃSKI J.J. 1960. Zatoka białych niedźwiedzi, Kraków.
- SZYMAŃSKI J., BARANOWSKI S. 1975. Prace remontowe i konstrukcyjne oraz niektóre problemy techniczne wypraw na Spitsbergen w 1971 i 1973 r., w: Polskie wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław.
- Materiały własne autora.

Krzysztof Migala, Jacek Piasecki, Jerzy Pereyma

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Wrocławski

plac Uniwersytecki 1

50-001 Wrocław

W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ WROCŁAWSKIEGO CYKLU POLSKICH WYPRAW POLARNYCH NA SPITSBERGEN 1970-1974

Po okresie dużej polskiej aktywności w badaniach polarnych w latach 1957–1962, szczególnie w Międzynarodowym Roku Geofizycznym 1957–1958, wiosną w 1969 roku, Komisja Wypraw Geofizycznych PAN, kierowana przez prof. Stefana Manczarskiego, podjęła decyzję o nowym cyklu wypraw spitsbergeńskich. Powołana w tym celu grupa robocza kierowana przez prof. Krzysztofa Birkenmajera nakreśliła pięcioletni program wypraw letnich z jednym całorocznym pobytem w Hornsundzie pod koniec zaplanowanego cyklu. W przyjętym programie założono, że będzie on kontynuacją badań prowadzonych w latach 1957–1962, obejmując głównie zagadnienia glaciologiczne, geomorfologiczne i geofizyczne. Nowy cykl wypraw rozpoczęto w 1970 roku, a ich organizację powierzono Instytutowi Geograficznemu Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Instytutem Geofizyki PAN. Szczegółowy program naukowy wy-

prawy został ustalony we współpracy z Norweskim Instytutem Polarnym. Równorzędnym ważnym punktem programu było przeprowadzenie prac remontowych i zabezpieczenie techniczne budynku polskiej stacji we fiordzie Hornsund, zbudowanego w 1957 roku i nieużywanego od ośmiu lat. W wyprawie, którą kierował Stanisław Baranowski, wzięło udział 6 osób. Badania glaciologiczne i geomorfologiczne prowadzili pracownicy Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego: Stanisław Baranowski, Bronisław Głowicki oraz Andrzej Martini i Adolf Szponar. Marek Górski z ówczesnego Zakładu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zajmował się pomiarami geofizycznymi, a Jan Romer, inżynier z wrocławskiej filii Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, dawał wsparcie techniczne całej wyprawie.

15 czerwca 1970 wyprawa wyruszyła z Gdyni na pokładzie rybackiego statku szkolnego s/t „Jan Turlejsk” i po trzynastu dniach rejsu, podczas którego zawinięto do portu w Tromsø, statek rzucił kotwicę w Zatoce Białego Niedźwiedzia, we Fiordzie Hornsund. Trudne warunki pogodowe sprawiły, że rozładunek odbył się na wodach fiordu, ok. 1 km od stacji. Transport ładunków do samej stacji ułatwił sprzęt pozostawiony po zimowaniu w 1957 roku m.in. drewniana łódź wielorybiczna „Nanuk”, samochód terenowy GAZ-69 (popularnie zwany gazikiem, wykorzystywany jeszcze w latach 80-tych) oraz przywieziona z kraju łódź plastikowa. Po latach polskiej nieobecności stacja wymagała sporych prac porządkowych, ponieważ przez kilka lat budynek był wykorzystywany jako magazyn przez norweskich myśliwych Fredrika Rubacha i Odda Ivara Ruuda, traperów polujących na białe niedźwiedzie i lisy polarne. Ostatnim z myśliwych korzystającym ze stacji był Fredrik Rubach, rezydujący w nieodległej zatoce Hyttevika, którego zastali jeszcze członkowie polskiej wyprawy.

Już kilka dni po zejściu na ląd rozpoczęto prace badawcze. W najbliższym sąsiedztwie (w dolinach Revdalen i Ariedalen) dokonano rekonasansu geomorfologicznego, a 6 lipca uruchomiono pomiary meteorologiczne przy stacji w Hornsundzie (temperatury i wilgotności powietrza, elementów bilansu promieniowania słonecznego, temperatury i strumienia ciepła w gruncie, prędkości wiatru, opadu atmosferyczny). Kilka dni później (8-12 lipca) przetransportowano sprzęt dla zaplanowanych z rozmachem i dużą intensywnością badań glacio-klimatologicznych na Lodowcu Werenskiolda. Z fiordu przepłynięto łodzią do Zatoki Nottinghambukta aby uruchomić stację meteorologiczną na morenie czołowej lodowca, w miejscu dzisiejszej „Baranówki”, wyposażoną w termohigrograf, rejestrator promieniowania słonecznego, wiatromierz i deszczomierz, oraz stanowisko pomiarowe na lodowcu, 250 metrów od jego czoła, na wys. 60 m n.p.m. Na rzece lodowcowej odwadniającej Lodowiec Werenskiolda i na rzece Bratteggeva, wypływającej ze słabo zlodowaczonej doliny, uruchomiono pomiary limnigraficzne. Sprzęt pomiarowy do badań górnej części

lodowca Werenskiolda przetransportowano saniami nansenowskimi ze stacji w Hornsundzie, drogą prowadzącą przez Lodowiec Hansa i Lodowiec Tuv oraz Przełęcz Kosiby. W strefie akumulacyjnej lodowca, na wys. 380 m n.p.m. (w miejscu tzw. „obożu Kosiby” z lat 1957/58) zainstalowano termohigrograf, rejestrator promieniowania i deszczomierz, a w najwyższej strefie tj. w górnej części strefy firnowej, na grani nunataka Glaciologer Knausen (660 m n.p.m.), zamontowano klatkę mikroklimatyczną z termohigrografem i deszczomierz. Pomiary ablacji i akumulacji wykonywano przynajmniej cotygodniowo w 52 punktach lodowca. Dla obserwacji ruchu lodowca wyznaczono dwa profile, jeden w odległości 0,5 km od czoła, a drugi w odległości 2,5 km. W każdym profilu zainstalowano 7 tyczek kontrolnych, a pomiary wykonywano mniej więcej co dwa tygodnie. W badaniach uwagę zwracano na zmiany geometrii lodowca, zasięgu jego czoła, zasięgu strefy ablacyjnej i położenia linii firnowej. W tym celu wykorzystano założone w poprzednich latach repery geodezyjne i w oparciu o nie wykonano, przy pomocy teodolitu i altymetru, serię pomiarów dla 36 punktów wyznaczonych na lodowcu i 30 na przedpolu lodowca. Pomiary glacioklimatologiczne uruchomiono 15 lipca a zakończono 9 września.

Oddzielną grupę problemów, nad którymi pracowali członkowie wyprawy, były zagadnienia z zakresu geomorfologii. Prowadzone przez A. Martiniego i A. Szponara badania były kontynuacją prac rozpoczętych przez prof. A. Jahna i prof. S. Szczepankiewicza w latach 1957-1959. Prace A. Szponara koncentrowały się na problematyce strefy marginalnej lodowców Arie, Hans i Werenskiolda, szczególnie nad deglacją wałów moren czołowych z jądrem lodu martwego i nad osadami fluwioglacjalnymi. A. Martini był głównie zainteresowany problemem wietrzenia skał i w tym zakresie jego obserwacje nawiązywały do badań, jakie prowadził w Tatrach i Sudetach. W ramach programu obaj badacze prowadzili pomiary i obserwacje nad rozwojem pokryw blokowych na stokach pobliskich grzbietów górskich Fugleberget, Arieammen, Skodefjellet i Rotjesfjellet, a ponadto w dolinie Revdalen obserwowano tempo soliflukcji i wielkość pionowych ruchów gruntów strukturalnych. Pobrano setki prób do laboratoryjnych analiz geologicznych, sedymentologicznych i palinologicznych. Skartowano przedpole Lodowca Arie oraz Lodowca Werenskiolda, a spora dokumentacja fotograficzna ułatwiła późniejsze sporządzenie mapy przedpola Lodowca Werenskiolda w skali 1: 7 500.

Program geofizyczny przygotowany został przez prof. R. Teisseyre'a i obejmował badania mikrowstrząsów pochodzenia lodowcowego oraz zmiany prędkości fal sejsmicznych w lodowcu w zależności od różnych stref wewnątrz lodowca. Prace terenowe powierzono M. Górskiemu, który w strefie czołowej Lodowca Hansa, na linii Fugleberget–Fannytopen zainstalował dwa mikrośmografy, jeden na skraju a drugi w centralnej części lodowca. Wzdłuż tego

profilu zespół glaciologiczny wykonał pomiary ruchu lodowca, deformacji powierzchni i tempa topnienia. W ramach programu geofizycznego podjęto pomiary całkowitej zawartości ozonu w atmosferze z zastosowaniem metody aktywności i pomiaru promieniowania słonecznego w różnych zakresach widma. Wykonano 405 pomiarów w warunkach bezchmurnego nieba. Warto wspomnieć, iż rozpoczęto również badania nad paleomagnetyzmem skał Spitsbergenu.

Podczas pracowitego sezonu badawczego stację w Hornsundzie swoją wizytą zaszczylił Gubernator Svalbardu Stephen Stephenson, gośćmi byli także członkowie pracujących w sąsiedztwie wypraw norweskich, belgijskich i rosyjskich. Szczególnej radości dostarczyło spotkanie z profesorem K. Birkenmajerem, który z synem brał udział w pracach terenowych Norweskiego Instytutu Polarnego prowadząc badania geologiczne na południowym wybrzeżu fiordu Hornsund. 12 września 1970 roku s/t „Jan Turlejski” przyplłynął do Hornsundu z M. Zalewskim kierującym grupą sopockich oceanografów badających właściwości chemiczne i optyczne wody morskiej. Po zaokrętowaniu członków wyprawy statek obrał kurs do kraju. W drodze powrotnej odbyto kilkugodzinną wizytę w stacji meteorologicznej na Wyspie Niedźwiedziej, a w Narwiku złożono kwiaty pod pomnikiem polskich żołnierzy poległych w bitwie o Narwik w 1940 roku, podczas II Wojny Światowej. 26 września Wyprawa powróciła do portu w Gdyni.

Jeszcze tego samego 1970 roku postanowiono, że w następnym roku u czoła Lodowca Werenskiolda zbudowana zostanie baza do badań glaciologicznych. Podczas wypraw III Międzynarodowego Roku Geofizycznego 1957–1960 grupa glaciologiczna prof. Aleksandra Kosiby miała stację główną położoną na polu firnowym lodowca. Wszelkie prace terenowe prowadzone w oparciu o tę stację wymagały ogromnego wysiłku logistycznego. Mając na uwadze doświadczenia zebrane w okresie wypraw Aleksandra Kosiby postanowiono zmienić lokalizację głównej stacji glaciologicznej i zbudować ją na przedpolu lodowca Werenskiolda, u podnóża wału moreny czołowej. W 1971 postawiono tam (77° szer. geogr., 15° dł. geogr., 26 m n.p.m.), niewielki (26 m²) domek z trzema pomieszczeniami mieszkalno-laboratoryjnymi i jednym warsztatowo-magazynowym. Tym samym zrealizowane zostało postanowienie z 1970 roku zakładające powstanie działającej do dzisiaj Stacji Uniwersytetu Wrocławskiego, nazwanej „Baranówką”. Pomysłodawcą budowy i lokalizacji był Stanisław Baranowski. Poszczególne elementy domku zmontowano na miejscu po pokonaniu trudności transportowych. Projektantem konstrukcji była Krystyna Baranowska, żona S. Baranowskiego. Przy transporcie i montażu brali udział wszyscy uczestnicy wyprawy, a szczególnie Jan Szymański i Bronisław Głowicki oraz Jerzy Cegła. W kolejnych latach stację Uniwersytetu Wrocławskiego („Ba-

ranówkę”) rozbudowano. Od początku służy ona jako baza wypraw geograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach których prowadzone są badania geomorfologiczne, glaciologiczne, geologiczne i klimatologiczne na Lodowcu Werenskiolda i okolicy. W badaniach tych współpracują z Instytutem członkowie wypraw naukowych z innych ośrodków krajowych i zagranicznych. „Baranówkę” chętnie odwiedzają uczestnicy całorocznych wypraw Instytutu Geofizyki PAN w Hornsundzie oraz wypraw z innych ośrodków naukowych w kraju, działających w tej części Spitsbergenu.

Kierownikiem czterech ekspedycji (1970, 1971, 1973, 1974) był Stanisław Baranowski, natomiast wyprawą w 1972 roku kierował Jan Szupryczyński (IGiPZ PAN w Toruniu), późniejszy szef wyprawy PAN, która w 1978 roku reaktywowała całoroczną obecność Polaków w fiordzie Hornsund. W cyklu tych wypraw, zwanych „wrocławskimi”, udział wzięli następujący badacze z Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego: Andrzej Martini (1970), Adolf Szponar (1970), Bronisław Głowicki (1970, 1971), Jerzy Cegła (1971), Marian Pulina (1972, 1973), Jacek Jania (1972), Jerzy Pereyma (1972, 1973), Jacek Piasecki (1972), Jerzy Bieroński (1972, 1974), Jan Klementowski (1974), Janusz Szajna (1974), Katarzyna Jankowska-Lucerska (1974).

Wyprawa 1974 była ostatnią z serii tzw. „wypraw wrocławskich”. Kolejną wyprawę letnią w 1975 roku zorganizował Instytut Geofizyki PAN, a jej głównym celem było zabezpieczenie obu stacji (w Hornsundzie i przy Lodowcu Werenskiolda) na następne lata. Wyprawą kierował geofizyk, uczestnik wypraw wrocławskich Ryszard Czajkowski. W wyprawie liczącej 17 osób wzięło udział dwoje osób z Uniwersytetu Wrocławskiego Magdalena Morawska-Jacewicz i Jerzy Sacewicz. Trzy lata później (1978) Instytut Geofizyki PAN doprowadził do całorocznego funkcjonowania stacji we fiordzie Hornsund ekspedując I Wyprawę PAN na Spitsbergen. Stacja Polarna PAN nosi imię Stanisława Siedleckiego, a obecnie pracuje tam ekipa 43 Wyprawy Polarnej IGf PAN. W wielu tych całorocznych wyprawach uczestniczyli również pracownicy, doktoranci lub absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego, niektórzy z nich parokrotnie. Równocześnie stacja pod Lodowcem Werenskiolda rozpoczęła swoje drugie życie.

W 2011 roku we Wrocławiu uroczystie obchodzono jubileusz stacji wrocławskiej, wydano stosowny tom wspomnień, a wydarzenie swoją obecnością zaszczyliła Krystyna Baranowska z jedną z córek oraz siostry S. Baranowskiego, Maria Jakimiec i Wiesława Żyszkowska, obie zawodowo związane z Uniwersytetem Wrocławskim. W 2021 roku przypada 50-lecie istnienia „Baranówki” – Stacji Polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Literatura

Tekst opracowano na podstawie n/w literatury oraz informacji ustnych od Adama Krawczyka:

- BARANOWSKI S. 1975. Organization of the Polish Scientific Expedition to Spitsbergen in the summer 1970 [in:] Results of investigations of the Polish Scientific Spitsbergen Expeditions 1970-1974 (1), Acta Univ. Wratislaviensis 251: 7-13.
- BARANOWSKI S. 1977. Report on the field work of the Polish Spitsbergen Expedition, summer 1970. Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego : s. 28.
- MIGAŁA K., PEREYMA J., PIASECKI J. (RED.) 2011. Magiczne miejsce – Baranówka. Zbiór wspomnień w 40-lecie Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego. Wyd. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UW: s.256.
https://www.geogr.uni.wroc.pl/data/files/publikacje-pozostale-publikacje-igrr/lib-magiczne_miejsce_baranowka.pdf
- PEREYMA, J., 2010. Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego. Biuletyn Polarny 15-16: s. 71-76.

Spis fotografii

- Stanisław Baranowski - twórca wrocławskiego cyklu polskich badań polarnych (foto. M. Górski).
- Członkowie wyprawy w 1970 roku (od lewej) - J. Romer, S. Baranowski, A. Martini, A. Szponar, B. Głowicki, M. Górski (foto. M. Górski)
- S/łt „Jan Turlejski” w Zatoce Białego Niedźwiedzia, we Fiordzie Hornsund (fot. R. Czajkowski).
- Budynek polskiej stacji polarnej we fiordzie Hornsund na początku lat 70-tych (foto. R. Czajkowski).
- W Zatoce Nottinghambukta w drodze do obozu glaciologicznego przy morenie Lodowca Werenskiolda (foto. foto. B. Głowicki).
- Obóz glaciologiczny przy morenie czołowej Lod. Werenskiolda, w miejscu dzisiejszej Baranówki czyli Stacji Uniwersytetu Wrocławskiego (foto. M. Górski).
- Na Przełęczy Kosiby pomiędzy Lod. Hansa a Lod. Werenskiolda (foto. M. Górski).
- 1971 rok- początki Stacji Uniwersytetu Wrocławskiego (foto. B. Głowicki).
- „Baranówka” - Stacja Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 roku (foto. M. Kasprzak).

Tadeusz Pastusiak

tadeusz.pastusiak@wp.pl

II WYPRAWA POLSKICH UCZONYCH NA ANTARKTYDĘ W OCZACH STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY MORSKIEJ W GDYNI

Będąc w roku 1977 studentem IV roku Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni zrezygnowałem z praktyk na statku Polskich Linii Oceanicznych wraz z moim ojcem, kapitanem żeglugi wielkiej, na rzecz wyprawy w rejon Antarktyki. Kapitan statku wyprawowego m/s „Antoni Garnuszewski” wyznaczył mnie do realizacji filmów dokumentujących poszczególne etapy wyprawy. Dało mi to szczególne uprawnienia i tym samym możliwości.

Pierwszym szczególnym wydarzeniem po wypłynięciu z Polski był chrzest morski. Ponieważ studenci i większość grupy naukowej płynęła przez

równik pierwszy raz, więc rolę świty Neptuna pełniła załoga statku. Atrakcji nie brakowało...

Kolejnym wydarzeniem było przyplyniecie do Polskiej Stacji Polarnej. Nieznane dotychczas widoki, dzika przyroda i rakiety na powitanie robiły silne wrażenie.

Celem drugiej wyprawy na statku m/s „Antoni Garnuszewski” było rozbudowanie Stacji Polarnej – budynku głównego stacji, hala drewniana, hala metalowa, kilka budynków badawczych, zbiornik paliwa i latarnia morska. Statek przywiózł materiały i podzespoły. Wkrótce rozpoczęto wyładunek.

Któregoś dnia nagle przyszła decyzja wyjścia statku w morze. Statek podniósł kotwicę, a właściwie to odciął ją i stanął w dryfie naprzeciwko Stacji. Wkrótce przyplynęła łódź ratunkowa wypełniona studentami pracującymi na lądzie. Dowiedzieliśmy się, że na lądzie zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem profesorów Stanisława Baranowskiego i Krzysztofa Birkenmajera, którzy zatruli się gazem butlowym w domku za Lodowcem Ekologii. Warunki pogodowe nie były najlepsze. Poszkodowanych najpierw przetransportowano zza lodowca pod Stację, a następnie łodzią ratunkową na statek. Nieprzytomni profesorowie byli transportowani na noszach.

Statek wypłynął do Argentyny do portu Ushuaia. Pogoda była wietrzna i deszczowa. Po kilku dniach ujrzeliśmy kontury Ziemi Ognistej i Przylądka Horn. Na podejściu do portu poszkodowanych odebrał argentyński ścigacz artyleryjski. Statek m/s „Antoni Garnuszewski” po kilku dniach postoju w porcie wrócił na Polską Stację Polarną. Profesor Birkenmajer wyzdrowiał i po miesiącu wrócił na Stację. Nieprzytomnego profesora Baranowskiego przekazano samolotem do Polski.

Po przybyciu na Stację wznowiono prace badawcze i rozbudowę stacji. Niekiedy prace wyładunkowe na statku musiały być przerwane ze względu na bardzo złą pogodę. Jako student zostałem przydzielony do pomocy ornitologom amerykańskim na lądzie. Pracując z ornitologami miałem okazję poznania otoczenia Stacji. Pracowaliśmy zarówno przed Lodowcem Ekologii, jak i za lodowcem. Praca za lodowcem umożliwiła mi poznanie miejsca i okoliczności nieszczęśliwego zdarzenia obu profesorów. Kiedy tam dotarłem, znalazłem na zewnątrz chatki ornitologów dwie butle gazowe z lampami grzewczymi. Na skutek podmuchu wiatru zgasł płomień palnika i gaz zapełnił pomieszczenie. Profesor Baranowski spał na dole i tym samym uległ silniejszemu zatruciu.

Pamięci profesorów Stanisława Baranowskiego i Krzysztofa Birkenmajera poświęcam fragmenty wówczas realizowanego filmu na błonie 8mm Super.

Jacek Szymala

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski
Ul. Szewska 50
50-139 Wrocław

100-LECIE ZAWARCIA TRAKTATU SVALBARDZKIEGO (SPITSBERGEŃSKIEGO). SPRAWOZDANIE Z OBCHODÓW W ARKTYCE (LUTY 2020 R.)

Międzynarodowy traktat określający przynależność państwową arktycznego archipelagu Svalbard, zawarto po I wojnie światowej na konferencji w Paryżu 9 lutego 1920 r.¹⁵ Wyspy przejęła Norwegia, która rozpoczęła tam administrowanie od 1925 r. Jeszcze w okresie międzywojennym traktat sygnowało kilkadziesiąt państw, w tym Polska 2 września 1931 r. Podpisanie traktatu zainicjowało polskie wyprawy polarne. Ekspedycje wiązały się z badaniami naukowymi, głównie z punktu widzenia przyrodoznawstwa. Przyczyniły się także do wzbogacenia polskich narracji polarnych, w tym materiału z zakresu historii wizualnej¹⁶.

W sprawozdaniu ujęte zostały relacje z trzech wydarzeń o charakterze naukowym, które miały miejsce w Arktyce (dwa w Longyerbyen, jedno w Tromsø), w których autor czynnie lub biernie uczestniczył. Szczególna uwaga zostanie skierowana na polski udział w tych obchodach, natomiast dyscyplinarnie najwięcej miejsca zostanie poświęcone referatom i aspektom związanym z humanistyką. Jednocześnie należy wskazać na potencjalne poszerzenie sprawozdania o odnotowanie inicjatyw upamiętniających zawarcie traktatu, podjętych przez polskie instytucje i ośrodki, na terenie Polski (należałoby wówczas zrelacjonować seminaria, konferencje i warsztaty organizowane w kraju

¹⁵ Traktat svalbardzki posiada dość obszerną i różnorodną literaturę. Zob. m. in. L. Morkunas, *Kissing Cousins: The Svalbard Treaty and Asian-Pacific States* [https://www.academia.edu/30938297/Kissing_Cousins_The_Svalbard_Treaty_and_Asi_an-Pacific_States]; L. Campopiano, *Non-state actors in the Arctic: Lessons from the 1920 Svalbard Treaty Negotiations*, „St Andrews Historical Journal” 2019 [https://www.academia.edu/39940278/Non-state_actors_in_the_Arctic_Lessons_from_the_1920_Svalbard_Treaty_negotiations]; D. Rozmus, *Traktat swalbardzki- wykorzystane szanse?*, [w:] „Roczniki Administracji i Prawa” 2017, nr XVII (zestyt specjalny), s 270 i in.

¹⁶ Zob. A. Rogatchevski, J. Szymala, *Svalbard w filmie polskim z lat 30. XX w.* [artykuł przesłany do publikacji w „Kwartalniku Filmowym”]; A. Lubowicka, *Jak dołączyć do grona „państw kulturalnych” – historia wizualna pierwszej polskiej ekspedycji arktycznej w dwudziestolecie międzywojennym*, [w:] *Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej*, t. 2, red. D. Skotarczak, J. Szymala, Kraków 2020 [w druku].

przez politologów, prawników, historyków lub geografów). W niniejszej relacji ograniczę się do upamiętnienia *in situ*.

Obchody 100-lecia zawarcia traktatu spitsbergeńskiego na samym Spitsbergenie można podzielić na organizowane przez UiT The Arctic University of Norway (Tromsø)¹⁷ oraz przez UNIS The University Centre in Svalbard (Longyerbyen). Pierwszy z ośrodków, we współpracy z Academia Borealis, zorganizował także sesję naukową w Tromsø.

Pierwszym wydarzeniem były dwudniowe warsztaty zatytułowane „Mining in context: Svalbard and Elsewhere (On the occasion of the 100TH anniversary of the svalbard Treaty)”. 7 lutego, w ośrodku konferencyjnym Huset (norw. dom) odbyła się część pierwsza, w formie konferencji naukowej. Językiem obrad był angielski, większość prelegentów stanowili filolodzy. Pierwszy, obszerny referat („Paper Tiger, Toothless Dragon: How British Mining Failed to Influence the Outcome of the Spitsbergen Treaty”), wygłosiła Frigga Kruse¹⁸. Posiłkując się źródłami brytyjskimi, na podstawie własnych kwerend uzasadniła postawioną w tytule tezę, że brytyjskie górnictwo na Spitsbergenie było z góry skazane na niepowodzenie wskutek rosnącej konkurencyjności lokalnych firm. Po przerwie uczestnicy wysłuchali wystąpienia pod tytułem „Mining for Sovereignty? Norwegian Coal Companies and the Quest for Supremacy over Svalbard 1916-1925”. Wygłosił je Thor Bjørn Arlov, jedyny badacz, który wziął czynny udział w obu konferencjach¹⁹. Kolejnym prelegentem był norweski pisarz specjalizujący się w tematyce polarnej, Birger Amundsen, który swoje wystąpienie zatytułował „The Black Veins of Svalbard”. Ostatni referat przed przerwą obiadową („Spot the Miner: Do Clothes Really Make the (Wo)Man”) wygłosiła Svetlana Sokolova²⁰, reprezentująca UiT. Kolejną sesję otworzył Andrei Rogatchevski, także afiliowany w UiT, z referatem na temat „Sergei Kharченко's «Tsvety i l'dy» (Flowers on Ice, 1971) and the Representation of Mining in Soviet Fiction”. Warto podkreślić, że prelegent był *spiritus movens* całej konferencji; a po konferencji ukazał się specjalny numer czasopisma *Nordlit*, pod jego współredakcją²¹. Kolejny referat, także dotyczący literatury („Sval-

¹⁷ W dalszej części tekstu będę używał skrótu UiT.

¹⁸ Frigga Kruse jest afiliowana na Uniwersytecie Chrystiana Albrechta w Kilonii, zajmuje się archeologią i historią górnictwa. Zob. <https://www.uni-kiel.de/de/detailansicht/news/freigeist-fellowship-fuer-frigga-kruse> [[dostęp 03.2020 r.].

¹⁹ Historyk afiliowany w UNIS (Svalbard) oraz w Norwegian University of Science and Technology (Trondheim). Zob. <https://www.unis.no/staff/thor-bjorn-arlov/> [dostęp 03.2020 r.].

²⁰ https://en.uit.no/ansatte/person?p_document_id=67156 [dostęp 03.2020 r.].

²¹

https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/issue/view/406?fbclid=IwAR1mh9NOxXfEx_8U6-T9dNvkYDkCdZM615SH2KoWbpGnL2SiK7lbHEDyCAY [dostęp 03.2020 r.].

bard's coal mining in Monica Kristensen's (non-fiction)”), zaprezentowała Lisbeth Wærp (UiT)²². Następna prelegentka (Elin Haugdal²³) omówiła fotografie wybranych autorów (głównie fotografie górników autorstwa Herty Grøndal), obrazujące Svalbard („Coal Mining in Photography”). Po ostatniej przerwie zaprezentowano trzy referaty, z czego jeden on-line (nieobecna fizycznie Turid Austin Wæhler wygłosiła przez komunikator Skype referat na temat „Coal Mining and Health on Svalbard”, związany z rozprawą dokorską autorki). Kolejny prelegent, Yngvar Steinholt²⁴, zaproponował kulturoznawcze ujęcie tematu górnictwa w referacie „The Hammer and the Chisel: Mining in the Popular Music of the Cold War Era”. W ostatnim referacie Jacek Szymala z Uniwersytetu Wrocławskiego w referacie „Polish Documentary Films about Svalbard” przedstawił wybrane polskie filmy z wątkami Svalbardu, zapowiadając pokaz filmowy, zaplanowany na dzień kolejny.

Druga część warsztatów, organizowanych przez pracowników Wydziału Humanistycznego UiT, miała miejsce 8 lutego popołudniu w Galleri Svalbard (Longyerbyen)²⁵. Tego dnia odbyły się pokazy filmów na temat Svalbardu: radzieckich i polskich. Ze względów technicznych odwrócono kolejność i pierwszym pokazanym zestawem były filmy polskie. Krótką prelekcję wygłosił Jacek Szymala, podkreślając zwłaszcza znaczenie odnalezionego przez niego w archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi reportażu filmowego z pierwszej polskiej ekspedycji na Spitsbergen²⁶. Pokaz obejmował trzy dokumenty: *Do Ziemi Torella* (1934, reż. W. Biernawski, ang. *To Torell Land*); *Szpicerbergi* (reż. J. Brzozowski, 1958, ang. *Spitsbergen*); *Wśród gór i dolin Arktyki* (reż. W. Puchalski, 1958-1959, ang. *Among the Mountains and Valleys of the Arctic*)²⁷. Po krótkiej przerwie pokazano filmy radzieckie, odnalezione i opracowane przez Marinę luzhaninową w archiwum w Krasnogorsku (The Russian State Documentary Film & Photo Archive AT Krasnogorsk, RGAKFD). Były to: *Далеко на Севере* (1932, reż. nieznan, ang. *Far Away in the North*); *На 78й параллели* (1934, reż. V. Boikov, ang. *At the 78th Parallel North*); *За четырьмя морями* (1966, reż. I. Gorchilin, ang. *Beyond the Four Seas*);

²² https://en.uit.no/ansatte/person?p_document_id=41494 [dostęp 03.2020 r.].

²³ https://en.uit.no/ansatte/person?p_document_id=41483 [dostęp 03.2020 r.].

²⁴ https://en.uit.no/ansatte/person?p_document_id=41513 [dostęp 03.2020 r.].

²⁵ <https://www.gallerisvalbard.no/#> [dostęp 03.2020 r.].

²⁶ Szerzej na temat odnalezienia materiału zob. „Biuletyn Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego” 2019, nr 28, s. 11.

²⁷ Na temat biografii i twórczości Puchalskiego w kontekście przyrodniczym i artystycznym zob. J. Szymala, *Włodzimierz Puchalski (1909-1979) – przyrodnik i artysta między Dolnym Śląskiem a Svalbardem*, tekst przyjęty do druku w czasopiśmie „Zeszyty Artystyczne”.

Севернее – только Северный полюс (1976, reż. I. Galin, ang. *Further North, There Is Only the North Pole*).

9 lutego 2020 r. obchody 100-lecia zawarcia traktatu spitsbergeńskiego miały miejsce w auli Møysalen UNIS The University Centre in Svalbard w Longyerbyen²⁸. Zebranych (w liczbie około 400 osób) powitała słowem wstępnym gubernator Svalbardu, Kjerstin Askholt²⁹. Wystąpienie otwierające sesję wygłosił Thor Kleppen Sættem, sekretarz stanu w norweskim Ministerstwie Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa (ang. State Secretary in the Ministry of Justice and Public Security). Następnie historyk Per Kyrre Reymert wygłosił wystąpienie na temat „Svalbard’s national affiliation and legal relations from the discovery in 1596 to World War I”, a kolejno Thor Bjørn Arlov zaprezentował referat na temat „The Interest Game about Svalbard 1915-1925”. Po przerwie na temat „The Svalbard Treaty” wypowiedział się dyrektor Wydziału Sprawiedliwości przy norweskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych (ang. Director of the Department of Justice in the Ministry of Foreign Affairs) Kristian Jervell. Ostatnia część została przeznaczona na pytania publiczności. Moderatorem był dyrektor Svalbard Museum, Tora Hultgreen. Prelegenci referowali wymienione zagadnienia w języku norweskim.

100-lecie zawarcia traktatu spitsbergeńskiego uczczono również specjalną sesją naukową zorganizowaną przez Academia Borealis³⁰. Jest to instytucja powołana 25 stycznia 2001 r. jako Akademia Nauk (ang. Northern-Norway’s Academy of Science and Letters), współpracująca z UiT, z siedzibą w Tromsø. 12 lutego 2020 r. w gmachu muzeum uniwersyteckiego (The Arctic University Museum of Norway) odbyło się wydarzenie poświęcone wymienionej rocznicy. Gospodarzem i głównym organizatorem była Synnøve des Bouvrie³¹. W programie znalazły się dwa wykłady oraz prelekcja i pokaz trzech polskich filmów dokumentalnych o Svalbardzie. Pierwszy wykład przedstawił prof. Tore Henriksen (UiT) zwracając uwagę na kwestie prawne związane z obszarem arktycznym. W drugim wystąpieniu prof. Stian Bones (UiT) skupił się bardziej na aspektach historycznych. Oba wykłady zostały przeprowadzone w języku norweskim; prelegenci korzystali z prezentacji multimedialnej, umożliwiającej zro-

²⁸ <https://www.unis.no/svalbard-treaty-100-years/> [dostęp 22.03.2020 r.].

²⁹ Kjerstin Askholt, prawniczka z Oslo, jest 21-ą gubernator (norw. Sysselmann) Svalbardu. Pierwszym gubernatorem był w latach 1925-1933 Johannes Gerckens Bassøe. Pełna lista jest dostępna online: <https://www.sysselmannen.no/en/the-governor-of-svalbard/the-current-governor/former-governors/> [Dostęp 22.03.2020 r.].

³⁰ <https://site.uit.no/academiaborealis/arrangerter/varens-program/> [dostęp 22.03.2020 r.].

³¹ Synnøve des Bouvrie – filolog klasyczny, profesor emerytowana, od 2006 r. kierownik Academia Borealis, wcześniej wykładowczyni w UiT (zob. https://uit.no/ansatte/person?p_document_id=41487, dostęp 03.2020 r.).

zumienie kontekstu. Prelekcję przed pokazem filmów wygłosili w języku angielskim prof. Andrei Rogatchevski (UiT) i dr Jacek Szymala (UWr). Repertuar pokazanych filmów był taki sam jak podczas seansu w Galleri Svalbard (przedwojenny dokument *Do Ziemi Torella*, film Włodzimierza Puchalskiego i film Jarosława Brzozowskiego). W prelekcji Jacek Szymala zwrócił uwagę na personalne powiązania polskich twórców filmowych i przyrodników (na przykładzie kariery Antoniego Bronisława Dobrowolskiego i Stanisława Siedleckiego) oraz związki z norweskimi naukowcami. Z kolei Andrei Rogatchevski przybliżył techniczny aspekt przygotowanych filmów: okoliczności odnalezienia materiału, współpracy z Wytwórnią Filmów Oświatowych oraz umowy dotyczącej opracowania i dodania napisów w języku angielskim.

Ostatnie spośród zrelacjonowanych wydarzeń skupiło grupę ponad 100 biernych uczestników. Większość z nich stanowili norwescy naukowcy, w znacznej mierze afiliowani w UiT. Byli wśród nich m. in. prof. Lisbeth Wærp, prof. Henning Howlid Wærp, prof. Laura Janda (wszyscy troje z Wydziału Humanistycznego). Ponadto obecny był także Ivar Stokkeland, kierownik biblioteki w The Norwegian Polar Institute (Tromsø) oraz prof. Knut Andreas Grimstad z Uniwersytetu w Oslo. Ze względu na tytuły naukowe i kierownicze funkcje przybyłych, można mieć nadzieję na dalszy rozwój badań i popularyzację polarystyki / narracji polarnych (zwłaszcza Svalbard studies) oraz zaprezentowanych referatów, a także promocję badań samych prelegentów.

Podsumowując, obchody 100-lecia zawarcia traktatu svalbardzkiego w Arktyce były dobrze zorganizowane i zrealizowane. Poszczególne wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem biernych uczestników. Choć liczbę czynnych uczestników i ich wystąpień można oszacować na zaledwie kilkanaście (uczestników) lub kilkadziesiąt (wystąpień), trzeba pamiętać, że właśnie wśród audytorium znajdowało się wielu naukowców, którzy zainteresowanie polarystyką mogą przekazywać swoim studentom.

Polski udział w tych wydarzeniach sprowadzić można do części naukowej (popularyzacja polskich wizualnych narracji polarnych w Arktyce, którą realizował Jacek Szymala) oraz dziennikarskiej: w niektórych spośród wyżej scharakteryzowanych spotkań (w tym w Longyearbyen) udział wzięła Ilona Wiśniewska, autorka poczytnych reportaży na temat północnej Norwegii, a prywatnie żona jednego z prelegentów, pisarza Birgera Amundsena.

W związku z uroczystościami w Norwegii można obserwować ponadregionalne, ponadnarodowe i interdyscyplinarne działania, projekty i inicjatywy. Wypada mieć nadzieję na rozwój i przyszłość tej współpracy, zwłaszcza ze względu na wzrastający dostęp do źródeł i materiałów, głównie za sprawą In-

ternetu³². Otwartym pytaniem natomiast pozostaje kwestia, czy i na jaką skalę uczymy 100-lecie sygnowania traktatu svalbardzkiego przez Polskę (2031 r.).

Jan Marcin Węśławski

JAK IO PAN WSZEDŁ DO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW ARKTYCZNYCH

W połowie lat 80-tych oceanologia polska nie stanowiła jeszcze części nauki światowej. Publikowanie w międzynarodowych czasopismach w języku angielskim uchodziło często za niepotrzebne snobistyczne dziwactwo. Byli oczywiście wybitni naukowcy, powstawały znaczące dzieła, ale ich oddziaływanie na międzynarodowe środowisko naukowe było znikome. Związanie nauki polskiej z systemem ZSRR dawało zwodnicze pojęcie własnego rynku naukowego, niezależnego i równocennego wobec Zachodu. W badaniach oceanu braliśmy aktywny udział, ale zwykle z pozycji małego mocarstwa poławiającego na wszystkich oceanach świata. Wyprawy Antarktyczne czy ekspedycje rybackie były to zwykle duże narodowe przedsięwzięcia, słabo skoordynowane z międzynarodowymi projektami badawczymi. Do wyjątków należały ekspedycje narodowe włączone w szerszy program, jak np. antarktyczny BIOMASS.

Badania arktyczne stanowiły specjalny przypadek. Mieliśmy w nich pewną tradycję, zbudowaną przed II wojną światową przez działalność Stanisława Siedleckiego i rozwiniętą w latach odwilży gomułkowskiej przez budowę stałej stacji polarnej na Spitsbergenie. Prowadzona przez Instytut Geofizyki PAN (IGf) stacja i wyprawy narodowe były wprowadzie oknem na świat dla wielu naukowców w Polsce, ale współpraca międzynarodowa ograniczała się do grzecznościowych gestów i ograniczonej wymiany informacji. Specjalny status badań Arktyki wynikał z ich politycznego kontekstu. O ile aktywność Antarktyczna dotyczyła obszaru zdemilitaryzowanego i de facto uznanego za międzynarodowy, to Arktyka była podzielona pomiędzy 9 państw, a jej znaczenie strategiczne było kluczowe. Wciąż trwała zimna wojna. Linie radarowe Dew Line w Kanadzie, systemy hydrofonów na Północnym Atlantyku, stałe patrole ato-

³² Warto wspomnieć o grupie tematycznej „Svalbard Studies” na Facebooku. Grupa istnieje od 13 grudnia 2017 r. Powstała z inicjatywy dr Ulriki Spring z UiO (University of Oslo). Zob. <https://www.hf.uio.no/iakh/personer/vit/historie/fast/ulrikesp/index.html> [dostęp 03.2020 r.]. Niektórzy z wymienionych prelegentów publikują wyniki swoich badań np. na portalu academia.edu

mowych łodzi podwodnych pod lodami, świadczyły o tym, że obszar Arktyki nie jest po prostu miejscem intelektualnej rozrywki.

Zimowanie grupy oceanologów z IO PAN w polskiej stacji polarnej w Hornsundzie w sezonie 1984/85 miało kluczowe znaczenie dla przyszłego udziału instytutu w międzynarodowych badaniach Arktyki. Dzięki przebywającemu na przymusowej emigracji w Norwegii profesorowi Siedleckiemu poznaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy już z kierownictwem Norweskiego Instytutu Polarne-go. Norwegowie byli bardzo wyczuleni na punkcie kwestionowania ich suwerenności na Svalbardzie, co regularnie starali się demonstrować Rosjanie. Stała polska stacja polarna na norweskim terytorium arktycznym była swego rodzaju jęczyczkiem u wagi. ZSRR i za nim część kierownictwa PAN domagały się, by nad stacją obok flagi polskiej i norweskiej wisiała flaga radziecka – jako symbol równych praw do tego obszaru. Polscy kierownicy naukowcy Stacji regularnie lekceważyli te zalecenia i po „Solidarności” zimujące wyprawy coraz odważniej demonstrowały swoje antykomunistyczne poglądy.

Od czerwca 1984 do lipca 1985 byłem szefem Polskiej Stacji Polarnej, i pierwszej wyprawy zimującej z programem oceanologicznym. Latem 1984 r. reprezentant IGf PAN podjął (być może nie planowaną na wyższym szczeblu) wyjątkowo niebezpieczną dla polskich interesów inicjatywę przekazania polskiej Stacji spod opieki norweskiego Gubernatora Svalbardu pod patronat sowieckiego konsula z Barentsburga. Autentycznie przestraszeni tym pomysłem, razem z profesorem Siedleckim zaapelowaliśmy poufnie do szefów Norweskiego Instytutu Polarne-go (NPI) o natychmiastową pomoc. Szybko doszliśmy do porozumienia, że jedynym sposobem jest włączenie polskich naukowców do dużej międzynarodowej współpracy i odstraszenie w ten sposób bojących się kontaktu z zachodnimi naukowcami Rosjan. W lutym 1985 r. zaprosił mnie na konsultacje do Norwegii Dyrektor NPI – prawdziwy bohater norweskiego ruchu oporu z czasów wojny i zdeklarowany antykomunista Tore Gjelsvik. Dzięki pomocy Gubernatora helikopterem dostałem się z Hornsundu do lotniska w Longyearbyen i niezupełnie oficjalnie spędziłem tydzień w Tromsø, Bergen i Oslo dyskutując o tym, gdzie nasze zespoły mogą włączyć się do międzynarodowej współpracy. Najłatwiejsze było zaproszenie nas do programu badań Morza Barentsa ProMare i współpraca w oparciu o stację w Hornsundzie. Niestety po zakończeniu ekspedycji w 1985 r., okazało się, że IGf PAN zerwał praktycznie współpracę polarna z naszym instytutem przestraszony nie konsultowanymi inicjatywami i incydentami politycznymi naszego zimowania. Przez następne 15 lat nie mogłem nawet marzyć o pracy na Stacji.

Norwegowie byli bardzo lojalnymi przyjaciółmi. Pomimo tego, że z punktu widzenia politycznego IO PAN stracił dla nich znaczenie (brak dostępu do Stacji), a dodatkowo udało im się nawiązać dobre kontakty z nowym organi-

zatozem wypraw IGf – dr Piotrem Głowackim, nie zapomnieli o nas. Już wiosną 1986 r. z wizytą do IO PAN przyjechali za własne pieniądze i z własnej inicjatywy nowy dyrektor NPI Odd Rogne i jego zastępca ds. naukowych dr Geir Gabrielsen. W rozmowie z prof. Druetem zaproponowali kontynuację dotychczasowych badań w fjordach Spitsbergenu i zarekomendowanie IO PAN do wielkiego programu międzynarodowego Greenland Sea Project. Moment był znakomicie wybrany, ponieważ instytut właśnie odebrał ze stoczni pełnomorski statek badawczy s/y „Oceania” i decydował się jego los naukowy. Wiadomo było, że głównym obszarem badań naszego statku będzie Bałtyk, ale poza nim – może tropiki ? współpraca RWPG na Morzu Czarnym ? W instytucie rozważano różne opcje. Badania polarne nie miały w firmie dobrej opinii. Dyrektor Druet miał sporo kłopotów ze strony Instytutu Geofizyki po naszym zimowaniu, i gdyby nie obiecujące wyniki naukowe, sprawa została by pogrzebana. Profesor Druet miał jednak wyobraźnię pozwalającą zobaczyć szansę na zbliżenie naszej nauki do systemu zachodniego przez skorzystanie z norweskiej oferty. Greenland Sea Project był projektem wywodzącym się z inicjatywy NATO, logistycznie kierowanym przez Niemców, którzy wprowadzili właśnie do eksploatacji swój flagowy statek badawczy „Polarstern”. Niezwykle wpływowy naukowiec niemiecki – profesor Gothilf Hempel zgodził się po rekomendacji norweskiej i rozmowie z profesorem Druetem na włączenie IOPAN, bez wkładu finansowego, do już rozpoczętego projektu. W pierwszym etapie „na próbę”, bez prawa głosu w Steering Committee – jako obserwatora i wolontariusza. Nasza s/y „Oceania” i jej naukowa ekipa okazały się na szczęście tak sprawne, że dostarczane wyniki i regularność pomiarów zyskiwały coraz większe uznanie. Nie był to jednak proces szybki ani łatwy. Dopiero w połowie lat 90-tych IO PAN zaczął brać udział w badaniach polarnych jako regularny, równorzędny partner, biorący udział w planowaniu, podziale kosztów, decyzjach i publikowaniu wyników w światowej rangi czasopiśmie.

Sopot, 7 lipca 2005

VARIA

Anna Cwanek^{1*}, Jerzy W. Mietelski¹, Maria A. Olech²

¹ Polska Akademia Nauk

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego
ul. E. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

² Uniwersytet Jagielloński

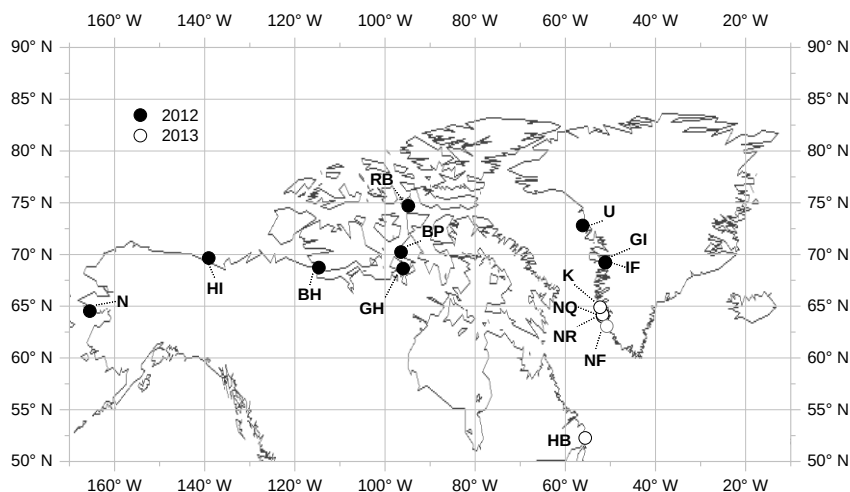
Instytut Botaniki, Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. prof. Zdzisława Czepego,
ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków

* e-mail: anna.cwanek@ifj.edu.pl

BADANIA DYSTRYBUCJI ORAZ POCHODZENIA IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W PRÓBKACH BIOLOGICZNYCH Z ARKTYKI ZACHODNIEJ

XX wiek to początek Ery Jądrowej. Zaczęto uwalniać część energii zmagazynowanej w jądrze atomowym na skalę masową, co niosło i niesie z sobą bardzo wiele korzyści, lecz może mieć też niszczycielską moc. W niniejszym projekcie badawczym istotny był jednak inny aspekt ludzkiego masowego wykorzystywania energii jądrowej - skażenia promieniotwórcze środowiska.

Radioaktywne zanieczyszczenia na naszej planecie zostały zainicjowane zarówno wskutek m.in. wydobywania i przetwarzania naturalnie występujących w skorupie ziemskiej złóż bogatych w substancje promieniotwórcze, jak i w efekcie produkcji sztucznych izotopów promieniotwórczych nazywanych również antropogenicznymi. Dalsze wykorzystanie materiałów promieniotwórczych, czy to do produkcji energii za pomocą kontrolowanej (reaktory jądrowe) lub niekontrolowanej (broń jądrowa) reakcji łańcuchowej, czy w medycynie jądrowej, a także katastrofy oraz awarie w różnego typu instalacjach jądrowych, doprowadziły do rozprzestrzenienia się radioizotopów, powodując globalne i lokalne skażenia środowiska. Zanieczyszczenia atmo- i hydrosfery można badać wykorzystując elementy środowiska naturalnego, które mają zdolność do ich wychwytu i kumulacji. Te właściwości posiadają porosty i mchy, które powszechnie wykorzystywane są jako biologiczne wskaźniki skażenia środowiska różnymi substancjami, w tym izotopami promieniotwórczymi. Ujmując problem ilościowo, należy zaznaczyć, iż rozważania te dotyczą poziomów rzędu ppm (*part per million*), ppb (*part per billion*), a nawet ppt (*part per trillion*), zatem ilości śladowych i ultraśladowych. Z uwagi na to, zawartości radioizotopów lepiej jest wyrażać poprzez ich aktywność, która informuje wprost o skali uwolnień czy ewentualnego zagrożenia.



Ryc. 1. Teren badań wraz ze stanowiskami pobierania próbek w roku 2012 i 2013. (IF - Ilulissat 1 (wybrzeże)/Grenlandia; GI - Ilulissat 2 (w głębi lądu)/Grenlandia; U - Upernavik/Grenlandia; RB - Resolute/Kanada; BP - Boothia/Kanada; GH - Gjøa Haven/Kanada; BH - Bernard Harbour/Kanada; HI - Herschel Island/Kanada; N - Nome, Alaska/USA; NR - Nuuk 1(w głębi lądu)/Grenlandia; NQ - Nuuk 2 (wybrzeże)/Grenlandia; K - Kapisillit/Grenlandia; NF - Qeqertarsuaat/Grenlandia; HB - Battle Harbour, Labrador/Kanada)

Niniejszy projekt dotyczył oceny zanieczyszczenia tundry strefy przybrzeżnej południowo-zachodniej Grenlandii, Arktyki Kanadyjskiej i Alaski. Materiał badawczy stanowiło 109 próbek różnych gatunków porostów i mchów pobranych z 14 stanowisk (Ryc. 1). Było to możliwe dzięki dwóm ekspedycjom naukowym zrealizowanym w 2012 i 2013 r. w ramach programu badań zatytułowanego „Wyprawy do wszystkich lądów i mórz leżących dookoła Bieguna Północnego” (Olech, 2013, 2014). Jego autorem był dr Janusz Kurbiel (1946–2016), który pełnił obowiązki kapitańskie podczas rejsów. Kierownictwo naukowe nad ekspedycjami objęła i zarazem materiał do analiz zebrała prof. dr hab. Maria A. Olech. Żegluga odbywała się wśród lodów podczas krótkiego arktycznego lata, co stanowiło pełne trudności i ryzyka wyzwanie. Eksploracja terenu była możliwa dzięki małym jachtom: „Marguerite” oraz „Vagabond’elle”, co jest znamienne, bowiem intencją załogi było dotrzeć do najtrudniej dostępnych arktycznych zakątków, nieosiągalnych żadnym innym środkiem transportu.

Analizy dotyczyły wybranych antropogenicznych (^{90}Sr , $^{134,137}\text{Cs}$, $^{238, 239+240}\text{Pu}$, ^{241}Am) i naturalnych ($^{230, 232}\text{Th}$, $^{234, 238}\text{U}$) izotopów promieniotwórczych. Zastosowanie radiochemicznych procedur separacyjnych wraz z metodami spektrometrii jądowej (gamma, alfa, LSC) pozwoliło na obliczenie stężenia aktywności tych izotopów. Niemniej ważnym etapem było ustalenie typowych stosunków izotopowych takich jak: $^{134}\text{Cs}/^{137}\text{Cs}$, $^{137}\text{Cs}/^{90}\text{Sr}$, $^{238}\text{Pu}/^{239+240}\text{Pu}$,

$^{241}\text{Am}/^{239+240}\text{Pu}$, $^{239+240}\text{Pu}/^{137}\text{Cs}$, $^{239+240}\text{Pu}/^{90}\text{Sr}$, $^{230}\text{Th}/^{232}\text{Th}$, $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$ oraz $^{232}\text{Th}/^{238}\text{U}$, które umożliwiły ustalenie źródła bądź źródeł wykrytego zanieczyszczenia. Dodatkowo dla 60 próbek wykonano pomiary za pomocą spektrometru mas, ICP MS, w celu wyznaczenia stosunku mas $^{240}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$, również wykorzystanego do ustalenia genezy zanieczyszczeń.

W tundrze Arktyki Zachodniej w latach 2012/2013 istniało skażenie antropogenicznymi radioizotopami na zróżnicowanym poziomie, lecz z reguły niższym niż w drugiej połowie XX wieku (AMAP 1998, 2003, 2016). Maksymalne wartości stężenia aktywności były następujące: $78,7 \pm 4,0$ Bq/kg dla ^{90}Sr , $25,3 \pm 5,4$ Bq/kg dla ^{134}Cs , 293 ± 27 Bq/kg w przypadku ^{137}Cs , $7,46 \pm 0,33$ Bq/kg dla $^{239+240}\text{Pu}$, $0,268 \pm 0,019$ Bq/kg dla ^{238}Pu i $2,95 \pm 0,19$ Bq/kg ^{241}Am .

Zaobserwowano, że zanieczyszczenie izotopami plutonu i ameryku ma swoje źródło przede wszystkim w postaci atmosferycznych testów broni jądrowej (1945–1980; tzw. globalny opad promieniotwórczy). Potwierdzono dodatkowo wpływ katastrofy satelity Transit 5BN3, zawierający radioizotopowy generator termoelektryczny SNAP 9A (1964 r.), na obecność ^{238}Pu . W stosunku do przyjętych wartości referencyjnych uchwycono pewne odchylenia szczególnie na Grenlandii, być może świadczące o lokalnym wpływie byłego poligonu na Nowej Ziemi (Cwanek i in., 2020b).

Na Alasce odnaleziono ślady ^{134}Cs pochodzące z opadu powstałego w efekcie awarii elektrowni jądrowej w Fukushima w 2011 r. (Cwanek i in., 2016, 2020a). Na podstawie dalszej analizy stwierdzono, że uwolnienie to stanowi także główne źródło ^{137}Cs , jako że opad globalny występował tam na bardzo niskim poziomie. Wobec tego wysunięto hipotezę stosunkowo młodego wieku materiału badawczego z Alaski – lata 70-te, 80-te XX wieku. Na Grenlandii, obok globalnego opadu promieniotwórczego, dodatkowym źródłem ^{137}Cs najprawdopodobniej była chmura czarnobylska (jako efekt wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 r.), co ujawniło się we wszystkich stanowiskach, lecz nie w każdej próbce (Cwanek i in., 2020b). Pochodzenie radiocezu i radiostrontu w Arktyce Kanadyjskiej było związane głównie z eksplozjami jądrowymi z XX wieku. Jednak w przypadku kilku próbek (stanowiska HI, BH, GH) zaobserwowano udział czynnika towarzyszącego, którego identyfikacja okazała się skomplikowana. Przyjęto hipotezę występowania w tym rejonie skażeń uwolnionych w wyniku spłonięcia satelity Kosmos-954 z małym reaktorem jądrowym na pokładzie (1978 r.), powodującego przede wszystkim nadwyżkę ^{90}Sr i w mniejszym stopniu ^{137}Cs w stosunku do $^{239+240}\text{Pu}$, ponad poziom typowy dla opadu globalnego (Cwanek i in., 2020a). Poza tym, uchwycono wpływ procesów fizykochemicznych na utratę ^{90}Sr oraz ^{137}Cs w analizowanym materiale badawczym.

Dla całego badanego terytorium nie wykryto jakichkolwiek poszlak wskazujących na dotarcie skażeń z zakładów przeróbki paliwa jądrowego w Sellafield (Wielka Brytania) i Cap de La Hague (Francja) czy tych uwolnionych podczas wypadku Boeinga B-52 w Thule (Grenlandia).

Zaobserwowano występowanie izotopów toru i uranu w materiale badawczym, a najwyższe wartości stężenia aktywności wyniosły: $15,33 \pm 0,53$ Bq/kg dla ^{230}Th , $25,1 \pm 1,2$ Bq/kg dla ^{232}Th , $22,5 \pm 3,3$ Bq/kg dla ^{234}U i $21,5 \pm 2,1$ Bq/kg dla ^{238}U . Pod względem naturalnych izotopów promieniotwórczych tundra Arktyki Zachodniej charakteryzowała się także stosunkowo niską ich zawartością.

Stwierdzono wyższą zawartość każdego rodzaju nuklidu w mchach (Cwanek, 2019). Dokonano następującego uszeregowania rosnącej rozbieżności pomiędzy porostami i mchami:

$$^{90}\text{Sr} < ^{137}\text{Cs}, ^{241}\text{Am}, ^{230}, ^{232}\text{Th} < ^{239+240}\text{Pu}, ^{234}, ^{238}\text{U}.$$

Sprawdzono, że otrzymane dysproporcje są istotne statystycznie. Dokonując porównania wartości stosunków izotopowych: $^{238}\text{Pu}/^{239+240}\text{Pu}$, $^{241}\text{Am}/^{239+240}\text{Pu}$, $^{137}\text{Cs}/^{239+240}\text{Pu}$ i $^{239+240}\text{Pu}/^{90}\text{Sr}$ dla obydwu badanych grup organizmów, tylko w dwóch ostatnich przypadkach otrzymano różnice istotne statystycznie. Uzyskane wyniki mogą oznaczać silniejsze wymywanie cezu i przede wszystkim strontu z mchów aniżeli z porostów. Z kolei największy potencjał bioindykacyjny wykryto w przypadku gatunków:

porosty: *Cetrariella delisei*, *Cladonia mitis*, *Vulpicida tilesi*, *Stereocaulon alpinum*, *Sphaerophorus globosus*,

mchy: *Aulacomium palustre*, *Dicranum elongatum*, *Racomitrium lanuginosum*, *Sanionia uncinata*.

Podsumowując, realizacja niniejszego projektu doprowadziła do:

- uzupełnienia bazy danych o skażeniach promieniotwórczych w bardzo słabo rozpoznanym pod tym względem rejonie Arktyki,
- przebadania bardzo dużej liczby próbek z rozległego terytorium, zapewniając jego pełny monitoring,
- jednoczesnego oszacowania stężenia wielu naturalnych i sztucznych radionuklidów w tych samych próbkach, co jest niezwykle rzadko podejmowane,
- wykrycia regionalnego zróżnicowania badanego regionu pod względem stężenia i pochodzenia izotopów promieniotwórczych,
- rozpoznania statystycznie istotnej dysproporcji między wielkością akumulacji radionuklidów w mchach i porostach.

W związku z zachodzącymi zmianami klimatu zwiększa się mobilność zgromadzonych zanieczyszczeń w środowiskach polarnych, które były jak dotąd uważane pod tym względem za bardzo konserwatywne. Proces ten może stać się źródłem wtórnych kontaminacji, co m.in. stanowi podstawę do dalszego międzynarodowego monitoringu i badań tych rejonów.

Literatura

- AMAP, 1998. AMAP Assessment Report: Arctic Pollution Issues. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway.
- AMAP, 2010. AMAP Assessment 2009: Radioactivity in the Arctic. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway.
- AMAP, 2016. AMAP Assessment 2015: Radioactivity in the Arctic. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway.
- CWANEK, A., MIETELSKI, J.W., ŁOKAS, E., OLECH, M.A. 2016. *Assessment of anthropogenic radionuclides in tundra of the High Arctic environment*. W: Persson, B.R., Holm E., Garcia-Tenorio, R., Manjin, G. (red.) Book of Proceedings "II International Conference On Radioecological Concentration Processes (50 years later)". 80–85. ISBN: 978-84-617-7629-0.
- CWANEK, A. 2019. *Spektrometria jądrowa i spektrometria mas w badaniach skażeń promieniotwórczych próbek biologicznych z wybranych rejonów Arktyki Zachodniej*. Rozprawa doktorska, IFJ PAN, Kraków.
- CWANEK, A., MIETELSKI, J. W., ŁOKAS, E., OLECH, M.A., ANCZKIEWICZ, R., MISIAK, R. 2020a. *Sources and variation of isotopic ratio of airborne radionuclides in Western Arctic lichens and mosses*. Chemosphere, 239, 124783.
- CWANEK, A., MIETELSKI, J. W., ŁOKAS, E., OLECH, M.A., ANCZKIEWICZ, R., MISIAK, R. 2020b. *The radioactive contamination study in south-western Greenland tundra in 2012–2013*. Journal of Environmental Radioactivity, 212, 106125.
- OLECH, M. 2013. *Arktyka – trudne polarne początki*. Wszechświat, 114, 215-219.
- OLECH, M. 2014. *Przejście Północno-Zachodnie (Northwest Passage) – wyprawa francusko-polska*. W: Manecki, A. (red.) Biuletyn Polarny 17–18. Komitet Badań Polarnych PAN i Klub Polarny PTG. Kraków, Wrocław 2014. ISSN 1234-1754.

Sylwia Milarska, Piotr Androsiuk, Irena Gietwanowska

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn
sylwia.milarska@uwm.edu.pl

STAŁE WZBOGACANA KOLEKCJA POLARNYCH ROŚLIN KWIATOWYCH ŹRÓDŁEM MATERIAŁU DO BADAŃ GENETYCZNYCH I MORFO-ANATOMICZNYCH

W Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od kilkunastu lat prowadzona jest uprawa polarnych (arktycznych i antarktycznych) roślin kwiatowych - przedstawicieli goździkowatych (Caryophyllaceae) oraz wiechlinowatych (Poaceae). Jak już informowaliśmy w *Biuletynie Polarnym* (2016, N. 19-20, s. 71-75), wśród goź-

dzikowatych w naszej kolekcji dominują rodzaje *Colobanthus* i *Cerastium*, natomiast wśród wiechlinowatych *Poa* i *Deschampsia*. W ostatnich latach wzbogaciliśmy kolekcję o okazy otrzymane w warunkach *in vitro*. Stale pracujemy nad optymalizacją warunków uprawy *in vitro* komórek, tkanek oraz całych roślin wymienionych rodzajów. Uprawa szklarniowa roślin oraz hodowla w warunkach *in vitro*, stanowią źródło świeżego materiału do badań cytochemicznych, morfoanatomicznych i genetycznych prowadzonych indywidualnie lub we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi.

Współpraca z Zakładem Biologii Antarktyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie oraz udział prof. Ireny Gielwanowskiej w XXVI Wyprawie Antarktycznej umożliwiły zebranie żywych roślin z rodzaju *Colobanthus* oraz ich nasion. W ostatnim czasie kolekcja gatunków *Colobanthus* wzbogaciła się poprzez pozyskanie nasion z Kew Royal Botanic Garden (UK). Obecnie dysponujemy 9 gatunkami roślin tego rodzaju. Są to *C. apetalus*, *C. lycopodioides*, *C. affinis*, *C. subulatus*, *C. curtisiae*, *C. muscoides*, *C. nivicola*, *C. pulvinatus* oraz *C. quitensis*. Wszystkie wymienione gatunki z rodzaju *Colobanthus* utrzymywane są w uprawie *in vitro*, na pożywkach, a niektóre rosną również w podłożu ogrodniczym w doniczkach. Dotychczas tylko nieliczne rośliny zakwitły (Fot. 1) i wykształciły nasiona. Należą do nich *C. quitensis*, *C. apetalus*, *C. affinis* oraz *C. curtisiae*. Rośliny tych gatunków tworzą drobne, otwarte (chasmogamiczne) kwiaty, z zielonymi elementami okwiatu (niezróżnicowanymi na działki kielicha i płatki korony), a komórki generatywne przechodzą pełny cykl rozwojowy z wykształceniem żywotnych nasion włącznie. U *C. affinis*, *C. apetalus* i *C. quitensis* w warunkach podwyższonej wilgotności zaobserwowano zjawisko żyworodności (Fot. 2) czyli proces kiełkowania nasion na miejscu, w zalążni (rozwijającej się torebce), bezpośrednio po dojrzewaniu.

Wybrane gatunki wykorzystywane są do licznych badań i obserwacji, m.in. do badania wpływu różnych czynników (rodzaju podłoża, temperatury i warunków oświetlenia) na kiełkowanie nasion i wzrost siewek. Ponadto, w uprawie *in vitro*, stosowane są pożywki o różnorodnym składzie, m.in., ze zmienną zawartością fitohormonów, a celem jest opracowanie optymalnego podłoża do regeneracji eksplantatów. Pozwoli to na jeszcze bardziej efektywną uprawę odpowiedniej ilości jednolitego materiału do dalszych badań.

W przypadku *C. apetalus* zapoczątkowano również hodowlę tkanki kalusowej (Fot. 3). Najlepsze efekty indukcji kalusa z fragmentów pędu uzyskano na pożywce wg Murashige & Skooga (1962) z dodatkiem 1 mg/l kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4D). Otrzymany kalus posłużył jako materiał do opracowania metody namnażania i regeneracji całych roślin, a także będzie

podstawą do analizowania zmienności somaklonalnej w obrębie klonów tej samej rośliny.

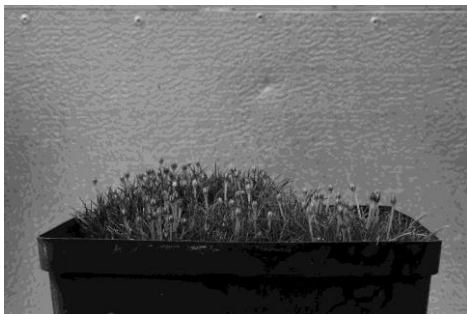
Wszystkie wymienione gatunki z rodzaju *Colobanthus* poddawane są analizom morfologicznym i anatomicznym na poziomie mikro- i ultrastruktury. Materiał, zawierający zarówno fragmenty tkanek vegetatywnych, jak i generatywnych, sukcesywnie jest pobierany i utrwalany (zamrażany oraz utrwalany chemicznie) i zatapiany w żywicy epoksydowej w celu przygotowania preparatów mikroskopowych. Preparaty mikroskopowe (skrawki pół- i ultracienkie) są przygotowywane z wykorzystaniem ultramikrotomu, przy użyciu noży szklanych i diamentowych. Skrawki półcienkie (1,2-1,5 μm) są barwione i obserwowane w mikroskopie świetlnym, natomiast ultracienkie (60- 90 nm), po wykontrastowaniu obserwowane są w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Przygotowane foto- oraz elektronogramy wykorzystywane są do analiz porównawczych poszczególnych gatunków roślin.

W badaniach wykorzystywane są również metody cytochemiczne służące detekcji poszczególnych komponentów komórek, ze szczególnym uwzględnieniem budowy ścian komórkowych, zawartości w nich celulozy, kalozy, lignin i pozostałych składników, np. kutyny. Przeprowadzana jest również reakcja PAS z kwasem nadjodowym i odczynnikiem Schiffa (ang. periodic acid-Schiff) służąca detekcji nierozpuszczalnych polisacharydów, zarówno na terenie protoplastów, jak i w macierzy zewnątrzkomórkowej.

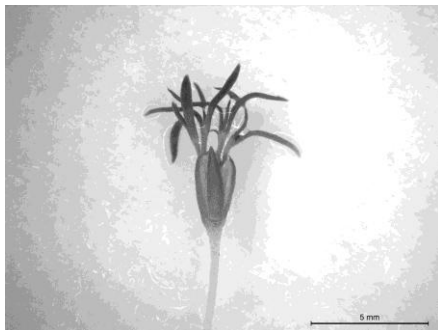
Analogiczne badania rozpoczęto w przypadku arktycznych oraz arktyczno-alpejskich przedstawicieli rodzaju *Cerastium* (Fot.4). Dotychczas uprawiamy cztery gatunki tego rodzaju: *Cerastium alpinum*, *C. arcticum*, *C. arvense* oraz *C. cerastoides*. W obrębie każdego gatunku utrzymywane (uprawiane) są różne ekotypy, pochodzące zarówno z rejonów arktycznych, jak i alpejskich oraz z terenu Polski (m. in. *C. alpinum* z jedyne go stanowiska w Polsce, masywu Babiej Góry, gdzie występuje powyżej 1700 m n.p.m.). Planowane jest również pozyskanie całych roślin oraz nasion *C. latifolium* i *C. uniflorum*, gatunków wysokogórskich, rosnących w Tatrach Wysokich (Rysy) i Zachodnich (Czerwone Wierchy), gdzie występują powyżej 2200 m n.p.m. Wymienione gatunki *Cerastium* należą do zagrożonych lub narażonych na wyginięcie, a dotychczas nie doczekały się szczegółowych analiz anatomicznych, cytochemicznych oraz genetycznych.

Rejony polarne Ziemi, zarówno okolice bieguna północnego (Arktyka), jak i południowego (Antarktyka), ze względu na szczególnie niesprzyjające wzrostowi i rozwojowi roślin kwiatowych warunki środowiskowe, są cennym źródłem materiału, np. w postaci roślin kwiatowych, stanowiących idealny model do analiz odpowiedzi roślin na stresy środowiskowe. Kontynuowana w naszej

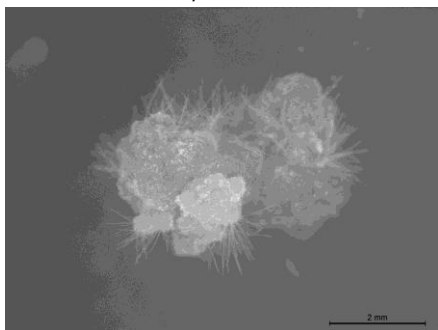
Katedrze uprawa roślin polarnych (stale uzupełniana o nowe gatunki i ekotypy), jest zabezpieczeniem materiału do dalszych badań, m.in., charakterystyki genetycznej tych gatunków i ich populacji oraz umożliwia śledzenie zmian zachodzących w populacjach pod wpływem zmieniających się warunków zewnętrznych.



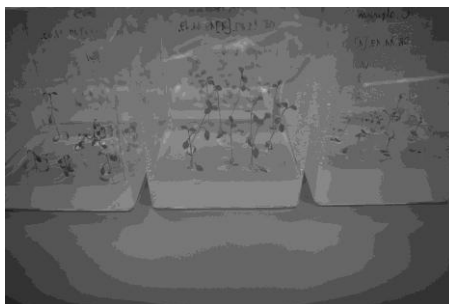
Fot. 1 Obficie kwitnące i owocujące okazy *Colobanthus apetalus*.



Fot. 2 Żyworodność u *Colobanthus affinis*.



Fot. 3 *Kalus Colobanthus apetalus* w hodowli *in vitro*.



Fot. 4 Siewki roślin z rodzaju *Cerastium* w hodowli *in vitro*.

Maria Olech

WYSTAWA FOTOGRAFII WOJCIECHA WALKIEWICZA PT. ANTARKTIKA

Wystawa jest pokłosiem pobytu Wojciecha Walkiewicza w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce.

Zadaniem artysty, który uczestniczył w 34 wyprawie PAN (2014/2015), było nakręcenie filmu dokumentującego działalność polskich naukowców w Antarktyce. Zauroczony krainą lodu, równoległe z pracami nad zamówionym

filmem, Wojciech Walkiewicz przedstawił swoje przeżycia artystyczne na fotografii.

Premiera wystawy miała miejsce w 2016 roku w Warszawie podczas Nocy Muzeów w Galerii Po Prawej Stronie Wisły. Następnie wystawa była prezentowana w Muzeum Polskim w Rapperswilu (Szwajcaria); w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie; Galerii Sztuki Współczesnej Winda w Kielcach. Od marca 2020 ekspozycję można było oglądać w Galerii Fotografii Atelier w Chełmie.

Wystawie towarzyszy album fotograficzny „Antarktika” zawierający 124 kolorowych zdjęć poprzedzonych wstępem Pawła Pierścińskiego – znanego polskiego fotografa.

Paweł Pierściński zwraca uwagę, że Wojciech Walkiewicz nie powiela w swojej twórczości schematu lansowanego zwykle przez pisma przyrodnicze i podróżnicze, ale przedstawia autorski obraz tej krainy w surowej i sterylnej formie i ukazuje różnorodność zjawisk kształtujących odrębność lodowej pustyni. Według Pawła Pierścińskiego omawiana ekspozycja wpisuje się w najlepszą tradycję polskich artystów dokumentujących urodę ziemskich krajobrazów.

Wystawa i album powstały dzięki współpracy z firmą Olympus Polska. Udostępniła ona nieodpłatnie na czas wyprawy na Stację Arctowskiego, tzn. na 3 m-ce: aparat, obiektywy, obudowę do zdjęć podwodnych i pozostały osprzęt, jaki był potrzebny podczas wyprawy. Olympus Polska sfinansował również wykonanie powiększeń na wystawę.

Zdjęcia na płycie CD zostały umieszczone za zgodą autora.

BIULETYN POLARNY

Biuletyn Polarny jest czasopismem, w którym zamieszczane są krótkie informacje dotyczące aktywności naukowej, eksploratorskiej, promocyjnej, organizatorskiej, konferencyjnej itp., polskiego środowiska polarnego. Treść kolejnych zeszytów ma odzwierciedlać całość wysiłku wkładanego w poszczególnych latach przez instytucje i Osoby zaangażowane w działalność związaną tematycznie ze strefą polarną. W ramach Biuletynu przewidywane jest redagowanie następujących działów:

Wyprawy i programy badawcze
Sympozja i konferencje
Krajowe i międzynarodowe organizacje polarne
Kalendarium
Postacie polarystyki
Recenzje
Filatelistyka i sfragistyka polarna
Z dziejów polarystyki
Varia
Płyta CD

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Artykuły

Teksty przeznaczone dla Biuletynu Polarnego powinny być przygotowane w następującej formie: imię i nazwisko autora, poniżej nazwa instytucji i dokładny adres (wraz z kodem pocztowym), dalej tytuł opracowania, zasadniczy tekst, wydruk komputerowy i płyta CD/DVD, ewentualnie piśmiennictwo i rysunki (nie większe niż format A4) oraz fotografie (format pocztówkowy lub diapozytywy).

Informacje do działu: „Wyprawy i programy badawcze” muszą zawierać takie dane, jak:

nazwa wyprawy lub tytuł programu badawczego (zespołowego lub indywidualnego) oraz tematy realizowanych zadań badawczych,

instytucja realizująca (w wypadku programów realizowanych indywidualnie – miejsce pracy),

miejsce (stacja, rejon, itp.) i czas trwania (daty),

uczestnicy ekspedycji i realizatorzy badań (dane osobowe: imię i nazwisko, stopień naukowy, funkcja),

ewentualne instytucje i osoby współpracujące lub wspomagające,

w przypadku programów wieloletnich, informacje o stanie zaawansowania (rok, etap badań, itp.),

krótka informacja merytoryczna dotycząca wyników badań i – ewentualnie – stanu opracowania tych wyników (główne publikacje, itp.).

Całość nie powinna przekraczać 2 stron, a w przypadku dużych wypraw – 4 stron. W zestawieniach piśmiennictwa i sposobie cytowania, obowiązują formy przyjęte dla Polish Polar Research.

Teksty przeznaczone do działu: „Sympozja i konferencje” muszą zawierać następujące dane:

nazwa sympozjum, jego charakter, miejsce i czas trwania,

uczestnicy (ilość, wyszczególnienie ważniejszych, kraje, itp.),

ciekawsze referaty (nazwisko i imię autora, tytuł referatu),

udział Polski (dotyczy sympozjów i konferencji zagranicznych).

Całość informacji nie powinna przekraczać 1 strony maszynopisu.

W przypadku pozostałych działów teksty mogą być mniej sformalizowane. Powinny się one jednak mieścić w granicach 2 – 3 stron.

Teksty prosimy przysyłać pod adresem:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,

e-mail: bipo@geol.agh.edu.pl

Fotografie do płyty CD – załącznik do Biuletynu Polarnego.

Grupy tematyczne:

Przyroda i krajobrazy polarne;

Wyprawy polarne;

Migawki z życia za kręgiem polarnym;

Varia

Polskie badania polarne – nauka w terenie i w laboratorium.

format jpg; wielkość w pikselach: min. 2000 x 3000.

Podpisy/opisy fotografii:

Fot. (nr). Opis (w przypadku fotografii grupowych, pełne imiona i nazwiska osób na fotografii). Autor.